



REPÚBLICA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL DE EDIFICACIONES

COVENIN
MINDUR
(PROVISIONAL)
2003 - 86

NORMAS VENEZOLANAS

COMENTARIO

ACCIONES DEL VIENTO SOBRE LAS CONSTRUCCIONES



MINISTERIO DE FOMENTO
COMISIÓN VENEZOLANA DE NORMAS INDUSTRIALES

AV. ANDRÉS BELLO-TORRE FONDOCOMUN
PISO 11 - TELEFONO: 575.41.11
CARACAS - VENEZUELA

CAPITULO C-1 VALIDEZ Y ALCANCE

C-1.1 Estas Normas están basadas fundamentalmente en la Sección 6 de las Normas ANSI A58.1-1982, "Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures", del American National Standards Institute (A.N.S.I) de Marzo de 1982, [2], y en algunos aspectos se orientan de acuerdo al Capítulo XXXVIII "Diseño por Viento" del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, México, 1976. [17].

Se ha procedido a una reorganización general del ordenamiento original de la Norma ANSI y se han adoptado en forma conveniente algunas ideas del Reglamento mexicano. Respecto a las velocidades del viento establecidas en la Norma se basan en los registros a nivel nacional del Servicio de Meteorología de la Fuerza Aérea Venezolana.

C-1.2 En las construcciones sometidas a la acción del viento deberán tomarse en cuenta aquellos efectos que puedan ser importantes en cada caso, como por ejemplo:

1. Empujes y succiones estáticos, tanto los locales utilizados para un elemento estructural en particular, como los generales para la estructura en conjunto.
2. El efecto de turbulencia debido a las fluctuaciones en la velocidad del viento, el cual se manifiesta en vibraciones paralelas y transversales a la dirección del viento.
3. Las vibraciones transversales en la dirección del viento causadas por el desprendimiento de vórtices en forma alterna.
4. Efectos que requieren de estudios especializados tales como la inestabilidad aerodinámica, el aleteo, etc., como se señala en el Artículo C-4.2. Los componentes que tienen vidrios se tratan en el Apéndice A. Para mayor información véase las Referencias [1.1] y [1.2].

C-1.4 Estas Normas pueden aplicarse siguiendo el procedimiento general que se indica a continuación;

1. Defina los criterios de Análisis y Diseño, de acuerdo a las especificaciones del Capítulo 3
2. Clasifique la construcción en relación a su uso, conforme al Artículo 4.1, y en relación a sus características de respuesta ante la acción del viento, de acuerdo a lo especificado en el Artículo 4.2
3. Obtenga los dos parámetros que dependen de la zonificación eólica, los cuales son la "velocidad básica" del viento, seleccionada con base en el Artículo, 5.1, y el Tipo de Exposición correspondiente al sitio donde se ubica la construcción, según lo establecido en los Artículos 5.2 y 5.3

4. Cuantifique las acciones siguiendo los procedimientos contemplados en el Capítulo 6

REFERENCIAS

- [1.1] American Society of Civil Engineers. "Time for a Glass Design Standard" Civil Engineering, ASCE, Vol. 50, No 11, Noviembre 1980, pág. 12.
- [1.2] Minor, J.E. "Diseño para Vidrios de Ventanas. Una Revisión". Revista del Vidrio y Aluminio, Año 1, No 1, Caracas, Marzo 1982, págs. 30 - 39.

BIBLIOGRAFÍA

A continuación se citan algunas referencias generales, adicionales a los artículos especializados incluidos al final de cada Capítulo del Comentario, que se ha creído conveniente recomendar como complemento para ampliar y profundizar los aspectos teóricos y prácticos sobre el viento y sus efectos.

a) NORMAS Y MANUALES

- [1] American National Standards Institute. "Building Code Requirements for Minimum Design Loads in Buildings and Other Structures". ANSI A 58.1-1972, New York, 1972, 60 págs.
- [2] American National Standards Institute. "Minimum Design Loads for Building and Other Structures". ANSI A58.1-1982, New York, 1982, 100 págs.
- [3] Biblioteca Legislación Peruana. "Nuevo Reglamento Nacional de Construcción Editorial Mercurio, 2a. Edición, Lima, 1972, 690 págs.
- [4] British Standards Institution. "Code of Basic Data for the Design of Buildings. Chapter V. Loading. Part 2. Wind Loads". BSI, CP 3, Londres, Septiembre 1972, 50 págs.
- [5] Building Officials and Code Administrators International. "The BOCA Basic Building Code/1981", 8a. Edición, Illinois, 1981, 508 págs.
- [6] Centre Technique Industriel de la Construction Métallique. "Calcul des Effets du Vent sur les Constructions. Recommandations de la Convention Européenne de la Construction Métallique". CTICM Construction Métallique Vol. N° 3, Septiembre 1979, págs 25-96.
- [7] Comisión Federal de Electricidad. "Manual de Diseño de Obras Civiles. Estructuras. Criterios de Diseño. C.1.4. Diseño por Viento". Instituto de Investigaciones Eléctricas, México, 1981.
- [8] Comisión Federal de Electricidad. "Manual de Diseño de Obras Civiles. Estructuras. C.2.7. Chimeneas". Instituto de Investigaciones Eléctrica México, 1981, 121 págs.

- [9] Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana. "Normas de Ingeniería. Código de Viento". CORPOZULIA, NI-ES-03; Maracaibo, 1978. 14 pags.
- [10] Council on Tall Buildings. Group CL. "Tan Building Gritería and Loading". Vol. CL of Monograph on Planhing and Design of Tall Building, ASCE, New York, 1980. 888 págs.
- [11] C.V.G. Siderúrgica del Orinoco C.A. "Manual de Proyectos de Estructuras de Acero. Tomo I. Especificaciones, Normas y Códigos". 2a Edición, SIDOR, Caracas, 1982, 1100 págs.
- [12] Department of the Navy. Naval Fácilities Engineering Command. "Design Manual. Structural Engineering". NAVFAC DM-2, Washington, Diciembre 1967.
- [13] Deutschen Industrien Normen. "Design Loads for Buildings. Live Loads. Wind Loads of Structures Unsusceptible to Vibration". DIN 1055 Part 4, Berlin, Mayo 1977.
- [14] Dirección de Edificios e Instalaciones Industriales. Normas para el Cálculo de Edificios 1955". Ministerio de Obras Públicas, Caracas, 1959, 382 págs.
- [15] Ministerio del Desarrollo Urbano- Comisión de Normas para Estructuras de Edificaciones. "Acciones Mínimas para el Proyecto de Edificaciones" Norma Venezolana COVENIN-MINDUR 2002-83. Comisión Venezolana de Normas Industriales, Caracas 1983, 53 págs.
- [16] Groupe de Coordination des Textes Techniques. Commission des Regles Neige et Vent ,1965. "Regles Definissant les Effets de la Neige et du Vent sur les Constructions et Annexes". Regles N.V.65 et Annexes, Editions Eyro-lles, 1983, 338 pags.
- [17] Instituto de Ingeniería. "Manual de Diseño por Viento según el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal". Universidad Nacional Autónoma de México, Publicación N° 407, 1977, 96 págs.
- [18] Instituto Nacional de Investigaciones Tecnológicas y Normalización. "Cálculo de Ta Acción de] Viento sobre las Construcciones". Norma Chilena NCh 432. Of 71, Santiago de Chile, 1971, 35 págs.
- [19] Instituto Nacional de Tecnología Industrial. "Acción Dinámica del Viento sobre las Construcciones". Recomendación CIRSOC 102-1, Buenos Aires, Julio 1982, 36 págs.
- [20] Instituto Nacional de Tecnología Industrial. "Acción del Viento sobre las Construcciones". INTI, Reglamento CIRSOC 102, Buenos Aires, Julio 1982, 115 págs.
- [21] Metal Building Manufacturers Association. "Metal Building Systems Manual". MEMA, Cleveland, 1981, 116 págs.

- [22] National Research Council of Canadá, Associate Committee on the Nation. Building Code. "National Building Code of Canadá 1980". NRCC N° 1730: Subsection 4.1.8 "Effects of Wind", Ottawa. 1980.
- [23] Normen für die Belastungsannahmen, die Inbetriebnahme und die Überwachung der Bauten. Schweizerischer Ingenieur und Architekten Verein, S.I.A. Normen N° 160, Zurich, Suiza, 1956.
- [24] Standards Association of Australia. "Minimum Design Loads on Structure; Part 2 - Wind Forces". SAA, North Sydney, Australia, 1981, 52 pags.
- [25] Standards Association of New Zealand. "Code of Practice for General Structural Design and Design Loadings for Buildings". NZS 4203: 1984, Wellington, New Zealand, Diciembre 1984, 100 pags.
- [26] Task Committee on Wind Forces, Committee on Loads and Stresses, Structural Division. "Wind Forces on Structures. Final Report". Transactions ASCE. Vol. 126, Part II, 1961, pags. 1124 - 1198.

b) TEXTOS Y OTRAS REFERENCIAS

- [27] British Building Research Establishment. "Wind and Snow Loading". BRE Building Research Series, Volume 7, The Construction Press, Lancaster, Inglaterra, 1978, 225 pags.
- [28] Goldbrunner A.W. "La Observación Meteorológica". 2a Edición, Comandancia General de la Aviación, Maracay, 1963, 251 pags.
- [29] Gould. P.L. y Abu-Sitta, S.H. "Dynamic Response of Structures to Wind and Earthquake Loading". Pentech Press, Londres, 1980, 175 pags.
- [30] Hart. G.C. "Uncertainty Analysis, Loads, and Safety in Structural Engineering". Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1982, 224 pags.
- [31] Houghton, E.L. y Carrythers, N.B. "Wind Forces on Buildings and Structures. An introduction". Edward Arnold Publishers Ltd., Londres, 1976, 243 pags.
- [32] Macdonald, A.J. "Wind Loading on Buildings". Applied Science Publishers Ltd., Londres, 1975, 219 pags.
- [33] McGuire. W. "Steel Structures". Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1968, 1112 pags.
- [34] Melaragno, M. "Wind in Architectural and Environmental Design". Van Nostrand Reinhold Co., New York, 1982, 684 pags.
- [35] Sachs, P. "Wind Forces in Engineering". Pergamon Press, Berlin, 1972, 392 pags.
- [36] Scruton, C. "An Introduction to Wind Effects on Structures". Engineering Design Guides, Oxford University Press. Londres, 1981, 79 pags.
- [37] Simiu, E. y Scanlan, R. "Wind Effects on Structures. An Introduction to Wind Engineering". John Wiley and Sons. Inc., New York, 1978. 458 pags.

CAPITULO C-2 DEFINICIONES, NOTACIÓN Y UNIDADES

C-2.1 DEFINICIONES

En este Artículo se definen algunos términos de uso frecuente en estas Normas. En la Bibliografía del Capítulo C-1 pueden consultarse textos especializados para ampliar las definiciones enunciadas.

Ejemplos de "sistemas resistentes al viento" son: los sistemas aporticados, los muros estructurales, las estructuras espaciales a base de celosías, y los pisos y techos; para este último caso puede consultarse la Referencia [2.4].

Dentro de la definición de "componentes y cerramientos" pueden considerarse: las fachadas de vidrio y materiales similares, los ventanales y paneles exteriores, las láminas para techos y cerramientos, las correas y parales para techos y paredes respectivamente.

Dentro de la definición de "construcciones cerradas" se consideran los edificios, aún con una o más fachadas abiertas, mientras que se consideran "construcciones abiertas" a los puentes, las torres en celosía y las estructuras reticulada en general, así como las estructuras sustentadas sobre una sola columna. La construcción cerrada se considerará "estanca" si tiene permeabilidad nula, esto es, no deja pasar absolutamente nada de aire, ni siguiera en forma accidental, pero se considerara "permeable" si el viento, en ciertos momentos, pasa a través de pequeñas aberturas.

Se introducen conceptos probabilísticos porque las "velocidades básicas" del viento podrían ser excedidas. Si se supone que la probabilidad de ocurrencia de la velocidad se mantiene constante a lo largo de los años, independientemente de lo que haya ocurrido en años anteriores, el fenómeno eólico puede ser modelado como una Distribución Geométrica, [2,5]. Véase C-4.1.

C-2.2 NOTACIÓN Y UNIDADES

Hasta donde ha sido posible se mantuvo la notación original de la norma ANSI-A58.1-1982, modificándose algunos símbolos para adecuarlos a los criterios adoptados en 1976 por la Comisión de Normas para Estructuras de Edificaciones del Ministerio del Desarrollo Urbano.

Respecto a las unidades, la Comisión decidió en 1976 mantener el uso del sistema Metro, Kilogramo fuerza. Segundo (MKS). En esa oportunidad se consideró no adoptar todavía el Sistema Internacional de unidades Metro, Kilogramo masa segundo (SI), en donde la unidad de fuerza es el Newton y la unidad de presión el Pascal. Se ha estimado útil incluir en este Comentario la Tabla C-2.2, donde se proporcionan las equivalencias entre las unidades usuales para la velocidad.

REFERENCIAS

- [2.1] Comisión Venezolana de Normas Industriales. "Sistema Internacional Unidades SI". COVENIN 288-65, 10 págs.
- [2.2] American Concrete Institute. "Proposed Standard: Preparation of Notion for Concrete". ACI Committee 104. Journal of the American Concrete Institute, Vol. 67, No. 8, ACI. Agosto 1970, págs 573-581.
- [2.3] Comité Européen du Béton. "Notations - Terminologie". Bulletin d' Information No. 96, CEB, Octubre 1973, 159 págs.
- [2.4] Luttren, L. "Diaphragm Design Manual". Steel Deck Institute, St. Lo Missouri, 1ª Edición, 1981, 241 págs.
- [2.5] Ang, A.H.S y Tang, W.H. "Probability Concepts in Engineering Planning and Design". Volume I - Basic Principles. John Wiley and Sons, New York, 1975, 409 págs.
- [2.6] Huschke, R.E., Editor. "Glossary of Meteorology". American Meteorological Society, Bostón, 1959, 638 págs; 7247 definiciones.

TABLA C-2.2

CONVERSIÓN DE UNIDADES DE VELOCIDAD

Multiplicar	Por	Para obtener
Kilómetros / hora	0.278 0.621 0.540 0.911	Metros / segundo Millas / segundo. Nudos Pies / segundo
Metros / segundo	3.600 2.237 1.943 3.281	Kilómetros / hora Millas / hora Nudos Pies / segundo
Millas / hora	1.609 0.447 0.868 1.467	Kilómetros / hora Metros / segundo Nudos Pies / segundo
Nudos	1.853 0.515 1.152 1.689	Kilómetros / hora Metros / segundo Millas / hora Pies / segundo
Pies / segundo	1.097 0.305 0.682 0.592	Kilómetros / hora Metros / segundo Millas / hora Nudos

CAPITULO C-3 CRITERIOS GENERALES

C-3.1 HIPÓTESIS SOBRE LA ACCIÓN DEL VIENTO

Las construcciones proyectadas para resistir la acción del viento deberán permanecer estables, entendiéndose por estable cuando la variación de esta acción no ocasione deformaciones excesivas o tensiones que agoten la resistencia de "los elementos o de la estructura en su totalidad. En relación a las deformaciones es conveniente minimizar las vibraciones indeseables que perturben la comodidad de los ocupantes o que puedan causar daños a los elementos no estructurales; véanse las Referencias [3.1] a [3.4].

Es importante señalar las diferencias esenciales que existen en relación al proyecto de las construcciones sometidas a la acción del viento con respecto a las acciones por sismo. El viento se caracteriza por actuar durante un tiempo relativamente largo y en una misma dirección y la capacidad de deformación de la estructura no contribuye a disminuir los efectos de esa acción. Al contrario, la acción sísmica se caracteriza por su corta duración y su cambio de dirección y sentido en intervalos de tiempo muy cortos, siendo importante la capacidad de deformación de la estructura para disipar energía. Por otra parte, el efecto del sismo es proporcional a la masa de la construcción y no a su área expuesta, como ocurre con el viento.

El viento puede tener efectos dinámicos similares a los del sismo. En la Referencia [3.5] se señalan los criterios comunes a los análisis dinámicos por viento y por sismo.

En general, las acciones por viento pueden representarse mediante tres componentes orientadas según los ejes de un sistema ortogonal de coordenadas espaciales. En el caso particular de las construcciones más frecuentes es posible considerar sólo dos componentes, tal como se ilustra en la Figura C-3.1

Con respecto a los efectos de torsión en planta, aunque se conocen algunos casos significativos de respuesta torsional, dada la escasa información disponible sobre el tema, puede considerarse que para las construcciones usuales el efecto de torsión en planta es despreciable. En las Referencias [3.6] a [3.9] se proporcionan recomendaciones específicas para el tratamiento del problema de la torsión.

Para evaluar las acciones por viento usualmente se supone que la construcción está aislada. Sin embargo, se hace la advertencia sobre los posibles efectos desfavorables que pueden presentarse en los casos de interacción entre construcciones adyacentes, tal como se ilustra en la Figura C-3.1 (b). Véanse [3.10] a [3.12]. En la Referencia [3.11] se cita un caso especialmente notable de colapso atribuido a un efecto desfavorable de interacción.

C-3.2 RELACIÓN CON OTRAS NORMAS COVENIN-MINDUR

Se analizarán todas las combinaciones de acciones que tengan una probabilidad no despreciable de ocurrir simultáneamente con el viento, según lo estipula la Norma vigente COVENIN-MINDUR 2002 "Acciones Mínimas para el Proyecto de Edificaciones", [15].

A título informativo, se indican a continuación las combinaciones relacionadas con la acción del viento más frecuentemente utilizadas en las normas de diseño aplicables al material empleado:

1. Combinaciones de acciones para normas que utilizan el Método de las Tensiones Admisibles, por ejemplo el Artículo 7.6 de las Normas Covenin-Mindur 1618 "Estructuras de Acero para Edificaciones", [3.3].

$CP + CV$	(C-3.2.1.a)
$0.75 (CP + CV + W)$	(C-3.2.1.b)
$0.75 (CP + W)$	(C-3.2.1.c)

El factor de 0.75 equivale al incremento de 33% en las tensiones admisibles contemplado en la citada norma. Al utilizar la combinación (C-3.2.1.b) con cargas variables relativamente bajas, puede resultar inseguro incrementar las tensiones admisibles. Para lograr un nivel adecuado de seguridad debe considerarse un mayor período de retorno para la "velocidad básica" del viento. Véase el Comentario C-5.1 y las Referencias [3.26] y [3.27]. La combinación (C-3.2.1.c) tiene por objeto detectar cualquier posible inversión de signo en las tensiones, en este sentido cumple un papel análogo a la combinación (C-3.2.2.c). En el caso específico de edificios industriales con vigas de sustentación para grúas, puede resultar muy conservador considerar las cargas de grúas como acciones variables en las combinaciones que incluyan las acciones del viento. Al respecto se recomienda consultar publicaciones especializadas como las Referencias [3.18] a [3.20]. Véase la Figura C-3.2

2. Combinaciones de acciones para normas que utilizan el Método de Agotamiento Resistente. Véase por ejemplo el Capítulo 9 de las Normas COVENIN-MINDUR 1753 "Estructuras de Concreto Armado para Edificaciones. Análisis y Diseño", [3.28], o la nueva norma LRFD del AISC, [3.29]:

$1.4 CP + 1.7 CV$	(C-3.2.2.a)
$0.75 (1.4CP + 1.7 CV + 1.7 W)$	(C-3.2.2.b)
$0.9 CP + 1.3 W$	(C-3.2.2.c)

C-3.3 CRITERIOS GENERALES DE ESTABILIDAD

C-3.3.1 LA ESTABILIDAD DE LOS SISTEMAS RESISTENTES AL VIENTO

La interpretación de los daños ocasionados a las construcciones por la acción del viento permite diferenciar los efectos globales de los locales, como se observa en los esquemas de la Figura C-3.3.1 (a). Adicional mente a las acciones exteriores que actúan sobre una construcción deben considerarse los efectos de las presiones interiores que se puedan generar debido a la existencia de aberturas tales como puertas y ventanas en las fachadas, o claraboyas en los techos. En la Figura C-3.3.1 (b) se muestran cuatro situaciones diferentes en relación a las presiones interiores:

- a) Se supone la construcción herméticamente cerrada por lo que la acción interior podrían ser empujes o succiones.
- b) Se supone la existencia de una abertura en la fachada a barlovento, y como la acción exterior es un empuje también lo es la interior.
- c) Se considera la abertura ubicada en la fachada a sotavento, y como la acción exterior es una succión también lo es la interior.
- d) Se disponen aberturas en diversos sitios por lo que la acción interior será empuje o succión dependiendo del tamaño de las aberturas en las fachadas a barlovento. Véase la Subsección 6.2.5.3.

Usualmente las acciones interiores no se consideran para el análisis de la estabilidad de las estructuras en su conjunto, excepto en el caso particular de construcciones de un solo piso y otras similares clasificables en el Tipo I véase la Fórmula (6.1.b) en la Tabla 6.1 del Articulado.

C-3.3.2 LA ESTABILIDAD CONTRA EL VOLCAMIENTO

Los efectos estáticos del viento sobre las construcciones dan origen i un momento de volcamiento que actúa sobre la estructura en conjunto, el cual debe ser contrarrestado para mantener el equilibrio mediante cargas gravitacionales, anclajes, arriostramientos, peso de la tierra sobre la fundación, pilota o la resistencia a momento de elementos estructurales embebidos en el suelo. Para el cálculo de la estabilidad deben suponerse mínimas las magnitudes de las acciones permanentes, pudiendo incluirse el peso del relleno que cubre las zapatas de las fundaciones y considerarse nulas las acciones variables. El factor de seguridad al volcamiento podrá ser menor de 1.5 si se dota a la construcción de un sistema de anclaje debidamente diseñado, de tal forma que resista el exceso de momento de volcamiento.

C-3.3.3 LA ESTABILIDAD CONTRA EL DESLIZAMIENTO

Las acciones por viento tienden a deslizar las construcciones a menos que se provea una fuerza resistente al deslizamiento, bien mediante una fuerza de fricción proporcional a los pesos correspondientes de las acciones permanentes mínimas o mediante anclajes diseñados

adecuadamente. Es usual considerar un factor de seguridad por deslizamiento igual a 1.5. Los anclajes previstos para resistir el volcamiento también podrán considerarse para la resistencia al deslizamiento.

C-3.3.4 LA ESTABILIDAD DE LOS COMPONENTES Y CERRAMIENTOS

Las presiones interiores, en combinación con las exteriores, controlan fundamentalmente el diseño de los componentes y cerramientos como se puede observar en la Tabla 6.1. En relación a la adecuada fijación de las correas del techo y los parales de fachada cuando están sometidos a los efectos de succión, véase las Referencias [3.23] y [3.24].

C-3.3.5 LA ESTABILIDAD DURANTE LAS ETAPAS DE MONTAJE Y CONSTRUCCIÓN

Los arriostramientos temporales a los que se refiere esta Norma podrán ser apuntalamientos, cruces de San Andrés, anclajes provisionales e incluso la protección ofrecida por construcciones adyacentes. Las precauciones que se tomen deberán corresponderse al Tipo de Exposición que se aplique y al grado de incidencia de los vientos de acuerdo con la época del año, [3.30].

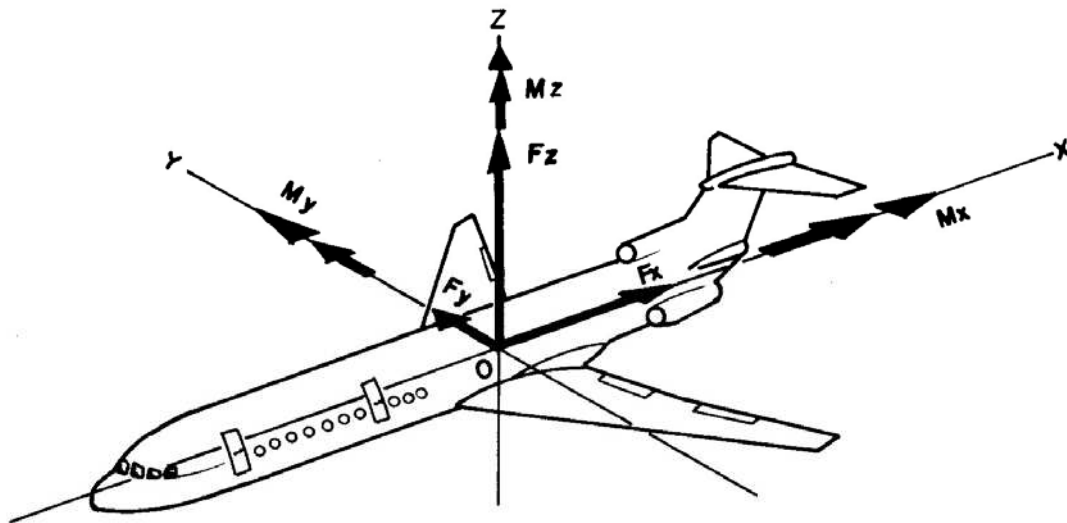
REFERENCIAS

- [3.1] Standards Association of New Zealand. "Code of Practice for General Structural Design and Design Loadings for Buildings" NZS 4203; 1984, Wellington, New Zealand, Diciembre 1984, 100 págs.
- [3.2] Hansen, R.J; Reed, J.M. y Vanmarcke, E.H. "Human Response to Wind-Induced Motion of Buildings". Journal of the Structural Division, ASCE, Vol. 99, N° ST7. Julio 1973, págs. 1589 - 1605.
- [3.3] Comisión Venezolana de Normas Industriales. "Estructuras de Acero para Edificaciones. Proyecto, Fabricación y Construcción". COVENIN-MINDUR 1618-82. Caracas, 1982, 340 págs. Véase el Artículo C-14.1
- [3.4] Council on Tall Buildings. Group CL. "Tall Building Criteria and Loading". Vol. CL of Monograph on Planning and Design of Tall Buildings, ASCE, New York, 1980, 888 págs. Véase págs. 152-159.
- [3.5] Cevallos-Candau, P.J. y Hall, W.J. "The Commonality of Dynamic Analysis Procedures for Earthquake and Wind Loadings". Proceedings of Seventh World Conference on Earthquake Engineering. Volumen 4. Turquía. 1980, págs 253-256.
- [3.6] Instituto de Ingeniería. "Manual de Diseño por Viento según el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal". Universidad Nacional Autónoma de México, Publicación N° 407, 1977, 96 págs.

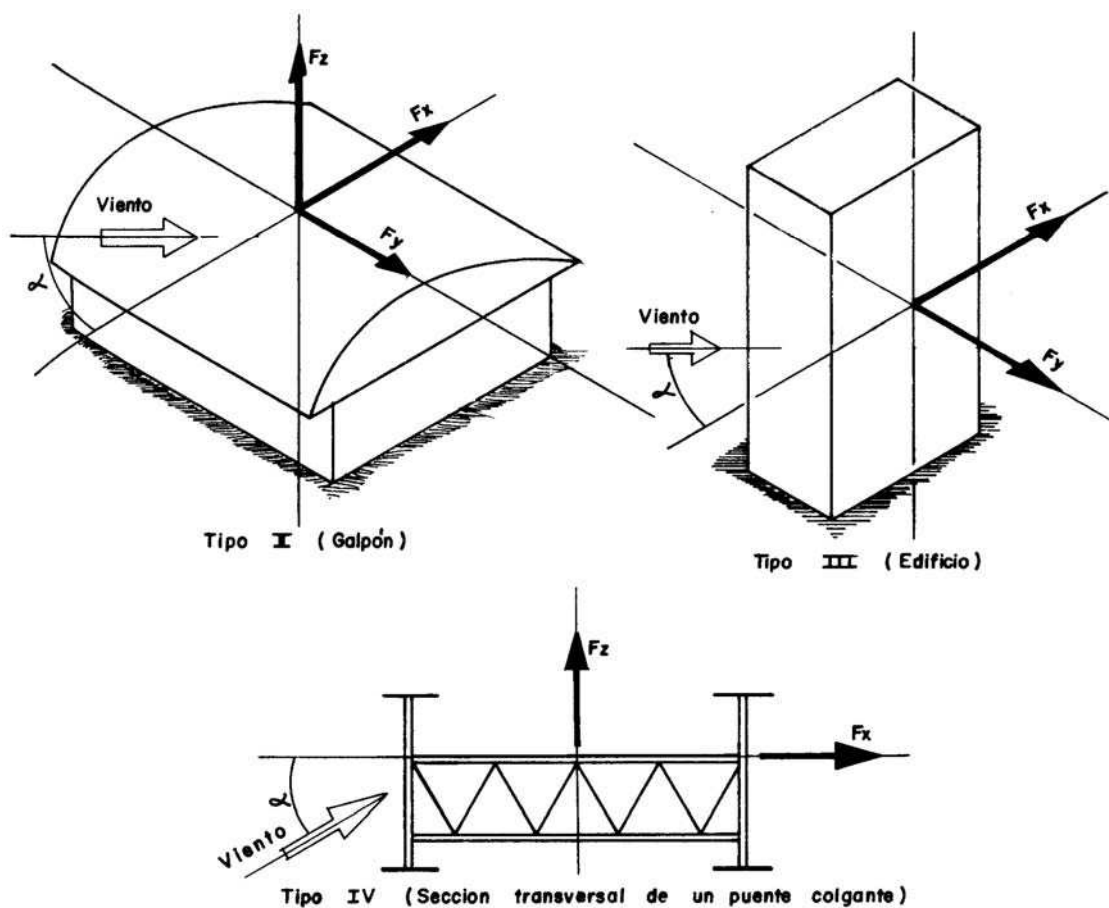
- [3.7] Comisión Federal de Electricidad. "Manual de Diseño de Obras Civiles Estructuras. Criterios de Diseño. C.1.4. Diseño por Viento" Instituto de Investigaciones Eléctricas, México, 1981.
- [3.8] Building Officials and Code Administrators International. "The BOCA Basic Building Code/1981" , 8a. Edición, Illinois, 1981, 508 págs.
- [3.9] Dowrick, D.J. "Overall Stability of Structures". The Structural Engineer, Vol. 54, N° 10, Octubre 1976, págs. 399-409.
- [3.10] Biblioteca Legislación Peruana. "Nuevo Reglamento Nacional de Construcciones" 2a Edición, Editorial Mercurio, Lima, 1972, 690 págs.
- [3.11] Report of the Committee of Inquiry into the Colapse of Cooling Towers at Ferrybridge, Noviembre 1965, Central Electrical Generating Board Londres, Agosto 1966.
- [3.12] Surry, D. y Mallais, W. "Adverse Local Wind Loads Induced by Adjacent Building". Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol. 109, N2 ST3, Marzo 1983, págs. 816-820.
- [3.13] Comisión Venezolana de Normas Industriales. "Acciones Mínimas para el Proyecto de Edificaciones". COVENIN-MINDUR, Norma Provisional 2002-83 Caracas, 1983, 53 págs. Véase el Artículo 2.4.
- [3.14] American National Standards Institute. "Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures". ANSI A58.1-1982, New York, 1982, 100 págs.
- [3.15] Ellingwood, B.; Galambos, T. ; Mac Gregor, J. y Comen, C.A. "Development of a Probability Based Load Criterion for American Nations Standard A58". NBS Special Publication 577, U.S. Department of Commerce Junio 1980, 222 págs.
- [3.16] Galambos, T. ; Ellingwood, B; Mac Gregor, J. y Cornell, C.A. "Probability Based Load Criteria: Assessment of Current Design Practice". Journal of the Structural Division, ASCE, Vol. 108, N° ST5, Mayo 1982 págs. 959-977.
- [3.17] Ellingwood, B.; Mac Gregor, J.; Galambos, T. y Cornell , C.A. "Probability Based Load Criteria: Load Factors and Load Combinations". Journal of the Structural Division. ASCE, Vol. 108, N° ST5, Mayo 1982, págs. 978-997.
- [3.18] Association of Iron and Steel Engineers. "Guide for the Design and Construction of Mill Buildings". AISE Technical Report N° 13, Pittsburgh. Agosto 1979, 149 págs.

- [3.19] Fisher, J.M. y Buettner, D.R. "Light and Heavy Industrial Buildings" AISC, Chicago, Septiembre 1979, 180 págs.
- [3.20] Bakota, J.F. "Mill Building Design Procedure". Engineering Journal. AISC, Vol. 14, N° 4, 4° Trimestre 1977, págs. 130-137.
- [3.21] Minor, J.E. y Mehta, K.C. "Wind Damage Observations and Implications". Journal of the Structural Division, ASCE, Vol. 105, N° ST11, Noviembre 1979, págs 2279-2291.
- [3.22] Liu, H. y Saathoff, P. "Internal Pressure and Building Safety". Journal of the Structural Division, ASCE, Vol. 108, N° ST10, Octubre 1982, págs. 2223-2234.
- [3.23] Birkemoe, P.C. "Behavior and Design of Girts and Purlins for Negative Pressure". Proceedings of the Canadian Structural Engineering Conference, Montreal, 1976, 17 págs.
- [3.24] Pekoz, T. y Soroushian, P. "Behavior of C and Z Purlins under Wind Uplift". Proceedings of the Sixth International Specialty Conference on Cold-Formed Steel Structures, University of Missouri-Rolla, Noviembre 1982, págs. 409-429.
- [3.25] Mac Gregor, J.G. "Load and Resistance Factors for Concrete Design". Journal of the American Concrete Institute, ACI, Proceedings Vol. 80, N° 4, Julio-Agosto 1983, págs. 279-287.
- [3.26] Simiu, E. "Wind Climate and Failure Risks". Journal of the Structural Division. Vol. 102, ST9, ASCE, Septiembre 1976, págs. 1703-1707.
- [3.27] Vellozi, J. "Recurrence Intervals for Wind Design". Journal of the Structural Division. Vol. 104, ST5, Mayo 1978, págs. 862-867.
- [3.28] Comisión Venezolana de Normas Industriales - Ministerio del Desarrollo Urbano. "Estructuras de Concreto Armado para Edificaciones. Análisis y Diseño ". Covenin-Mindur 1753-85, págs. 58 a 60.
- [3.29] American Institute of Steel Construction. "Manual of Steel Construction. Load & Resistance Factor Design". AISC, 1ª Edición, 1986, 1097 págs.
- [3.30] Karshemas, S. y Ang A.H.S. "A Structural Safety Analysis of Steel Buildings During Construction". Structural Safety, Vol. 1, N° 4, Elsevier Science Publishers, Amsterdam, Septiembre 1983, págs. 239-255.

- [3.31] Polysois, D. y Birkemoe, P. "Z-Section Girts Under Negative Loading"; Journal of the Structural Division, ASCE, Vol. II, N° ST3, Marzo 1985. págs. 528-544.

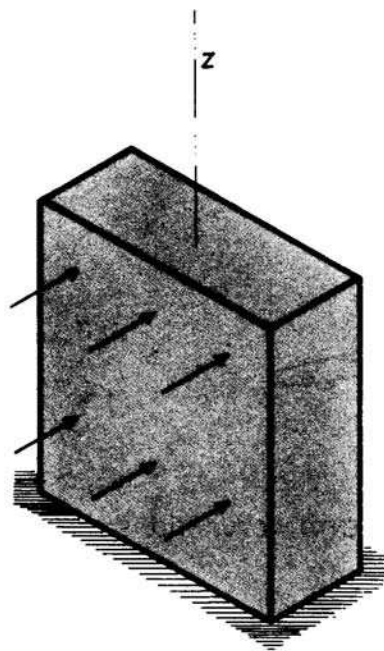


- a) CASO GENERAL DE LAS COMPONENTES DE LA ACCIÓN DEL VIENTO ACTUANDO SIMULTANEAMENTE.

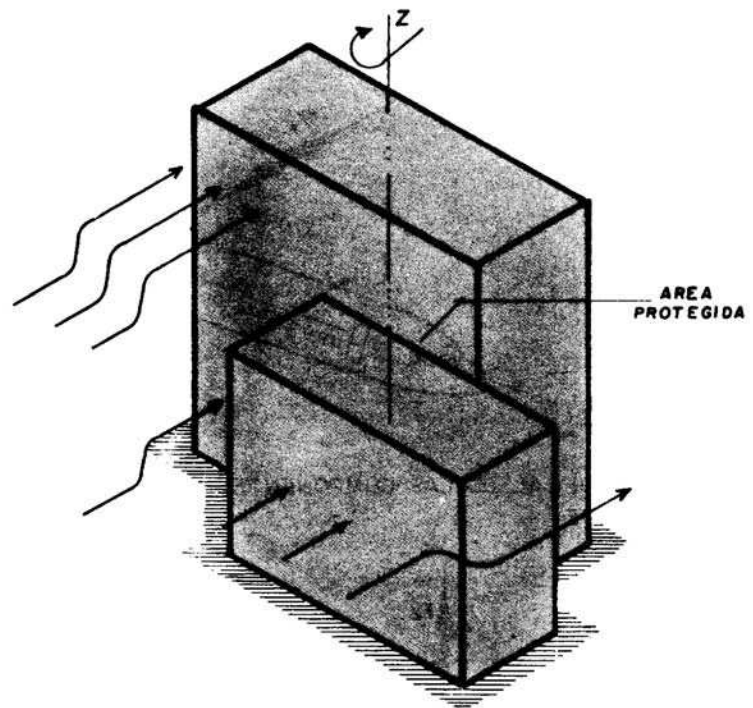


- b) CASOS PARTICULARES QUE PERMITEN CONSIDERAR UN MENOR NÚMERO DE COMPONENTES DE LA ACCIÓN DEL VIENTO ACTUANDO INDEPENDIENTEMENTE

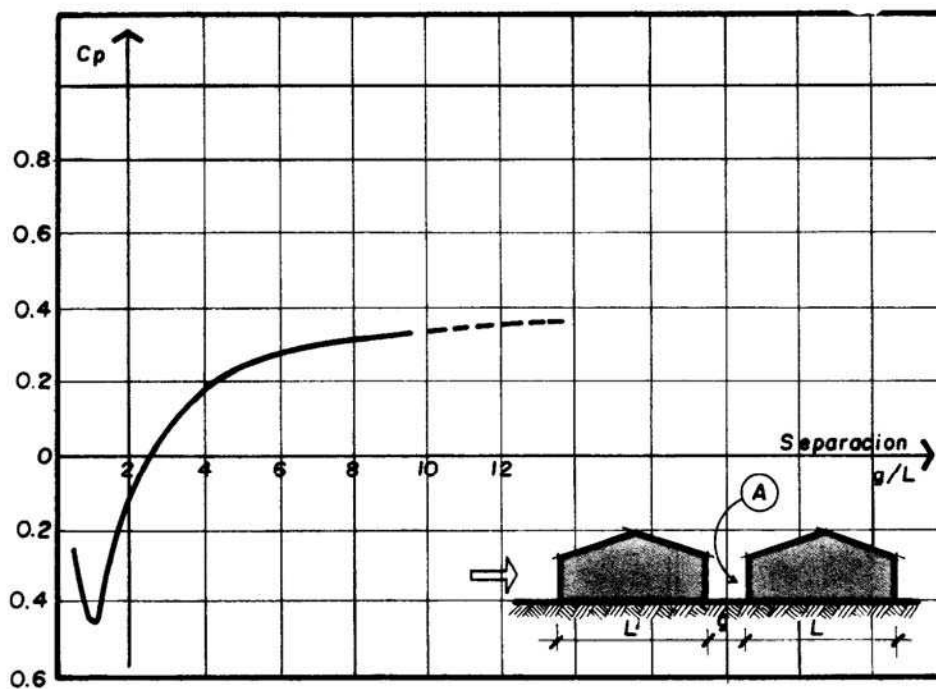
FIGURA C-3.1 (a) REPRESENTACIÓN DE LA ACCIÓN DEL VIENTO EN ALGUNOS TIPOS DE CONSTRUCCIÓN (ADAPTADA DE LA REFERENCIA 31).



EDIFICIO INDIVIDUAL
NO SOLICITADO POR
EL MOMENTO Z.



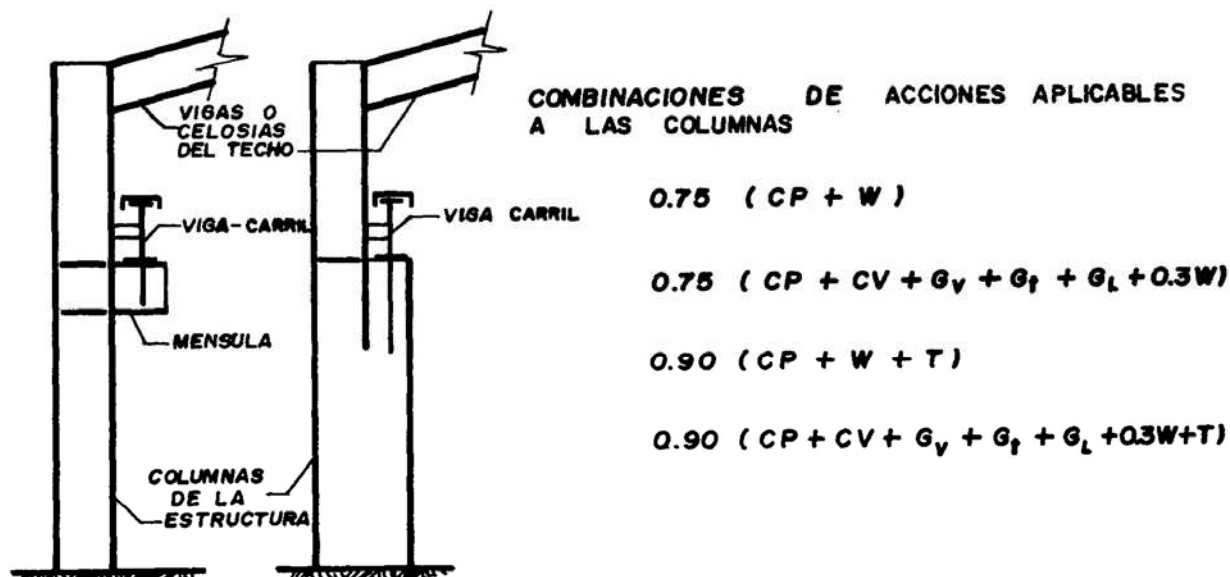
EDIFICIO PROTEGIDO, SOLICITADO
POR EL MOMENTO Z.



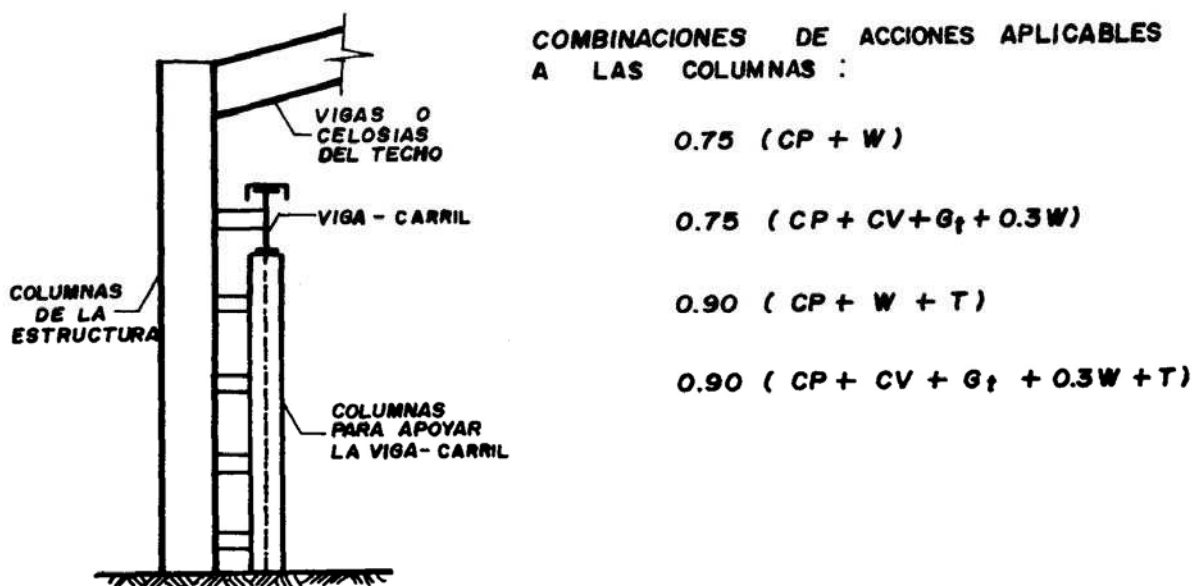
VARIACION DE LOS COEFICIENTES DE EMPUJE Y SUCCION EN LA
FACHADA A EN FUNCION DE LA SEPARACION ENTRE EDIFICIOS
IGUALES.

FIGURA C-3.1 (b) EFECTOS EN CONSTRUCCIONES PROTEGIDAS CONTRA LA ACCIÓN DEL VIENTO [31,36]

FIGURA C -3.2. RECOMENDACIONES PROPUESTAS PARA LAS COMBINACIONES DE CARGAS EN ESTRUCTURAS INDUSTRIALES CON PUENTE-GRÚAS (Referencia 3.20).



CASO 1 . VIGAS-CARRIL APOYADAS EN LAS COLUMNAS DE LA ESTRUCTURA.



CASO 2. VIGAS-CARRIL APOYADAS EN COLUMNAS INDEPENDIENTES.

NOTACION CORRESPONDIENTE A LAS FORMULAS :

CP = Acciones gravitacionales permanentes.

CV = Acciones gravitacionales variables.

W = Acciones del viento.

T = Acciones térmicas, reológicas o sus combinaciones.

G_v = Acciones gravitacionales de la grúa, incluido el efecto de impacto

G_f = Acciones laterales de la grúa, actúan normales a la viga-carril uno u otro sentido.

G_L = Acciones longitudinales de la grúa, actúan paralelamente a la viga-carril en uno u otro sentido

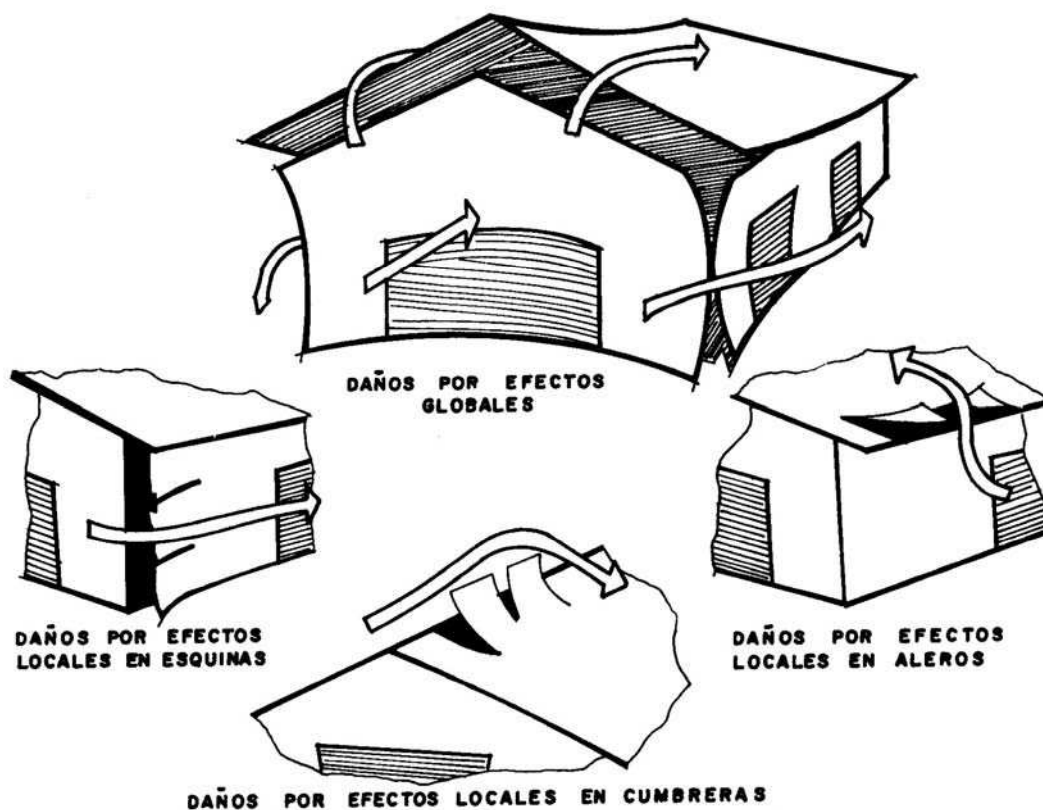


FIGURA C-3.3.1(a) ESQUEMAS GENERALES DE LOS EFECTOS DEL VIENTO SOBRE CONSTRUCCIONES TÍPICAS [3.2.1]

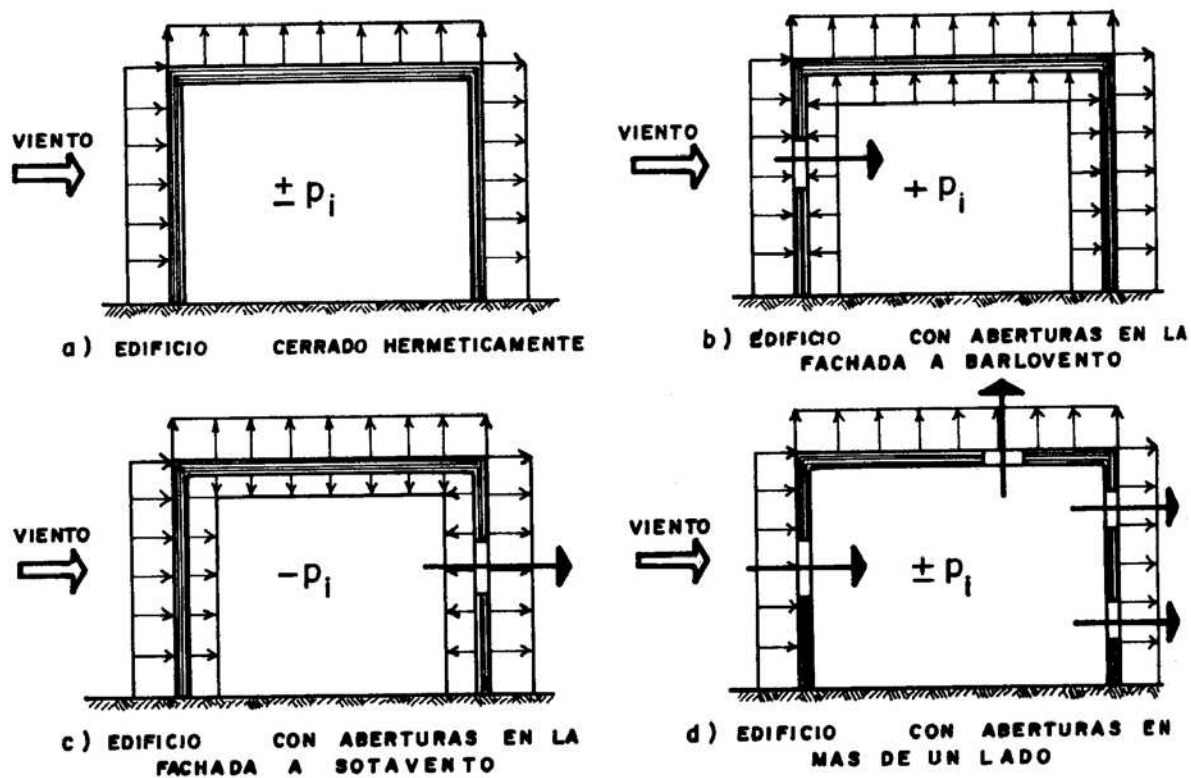


FIGURA C-3.3.1(b) VARIACION DEL EQUILIBRIO DE LA ACCIÓN UBICACIÓN DE LAS ABERTURAS C3.223

CAPITULO C-4 CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES SEGÚN EL USO Y LAS CARACTERÍSTICAS DE RESPUESTA ANTE LA ACCIÓN DEL VIENTO

C-4.1 CLASIFICACIÓN SEGÚN EL USO

La clasificación propuesta en esta Norma es similar a la de las Normas para "Edificaciones Antisísmicas", [4.1], considerándose adicionalmente el riesgo de vidas humanas dentro y en los alrededores de las construcciones que impliquen cierto grado de aglomeración de personas, [4.2] y [4.3].

Quedan excluidas de esta clasificación ciertas obras especiales en las cuales predominan los efectos dinámicos del viento o en las cuales la relación entre pérdidas y costos por incremento de la seguridad amerita aplicar criterios especiales que están fuera del alcance de las presentes Normas, como por ejemplo construcciones fabricadas en serie.

En el Grupo C se pueden considerar las construcciones temporales o las construcciones de poca importancia que no estén destinadas a uso de habitación o público, muros divisorios con altura menor de 2.50 m, etc. De acuerdo al criterio general de otras normas, el análisis estático de las estructuras de este Grupo no necesita tener el nivel de refinamiento exigido para las construcciones de los Grupos A y B.

C-4.1.2 FACTOR DE IMPORTANCIA EOLICA

De acuerdo con la filosofía general de diseño se deben establecer valores nominales para las acciones que sean consistentes con la seguridad deseada, lo cual implica asignar probabilidades distintas para los Grupos definidos en el Artículo 4.1 de acuerdo al riesgo eólico.

El factor de importancia eólica α dado en la Tabla 4.1 permite ajustar la "velocidad básica" del viento a períodos de retorno distintos de 50 años, (Supuesto como base para la elaboración del mapa de la Figura 5.1 y de la Tabla C-5.1. Por ejemplo, los valores de α de 1.15 y 0.90 están asociados respectivamente a períodos de retorno de 100 y 25 años, los cuales corresponden a las probabilidades anuales de excedencia de 0.01 y 0.04 respectivamente. La conclusión del factor α permite aplicar las Fórmulas (6.7) y (6.9) con los valores de α y V dados en las Tablas 4.1 y 5.1, o bien hacer α igual la unidad y utilizar directamente el valor de V dado en la Tabla C-5.1 de acuerdo con el período de retorno que corresponda; este procedimiento produce resultados más consistentes que el empleo de mapas para períodos de retorno 100, 50 y 25 años.

Alternativamente, el proyectista puede utilizar la Tabla C-4.1 para realizar un cálculo de riesgo eólico, el cual suele modelarse con una Distribución Geométrica, [4.4 ; 27; 30; 4.12]. Por ejemplo, si la "velocidad básica" del viento se establece para un período de retorno de 50 años y el período

de referencia de la construcción es de 25 años, existe la probabilidad $P = 0.40$ de que esta velocidad sea igualada o excedida por lo menos una vez en 25 años. Corresponde al proyectista decidir el nivel de riesgo aceptable para la construcción en función de la seguridad requerida. En el Apéndice C se ilustra el uso de la Distribución Geométrica para valores no dados en la Tabla C-4.1.

C-4.2 CLASIFICACIÓN SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE RESPUESTA

Se definen cuatro Tipos de construcciones considerando que las características de la respuesta ante la acción del viento dependen fundamentalmente de la geometría y de las propiedades dinámicas y aerodinámicas de la construcción.

Pertenecen al **Tipo I** las construcciones poco sensibles a las ráfagas y con períodos naturales de vibración no mayores de 1 segundo. En estas construcciones los efectos dinámicos y aerodinámicos no son importantes, siendo las presiones estáticas la parte más sustancial de su respuesta ante la acción del viento,[4.6]. Este Tipo incluye las cubiertas estructurales rígidas, tales como las de arcos, de vigas en celosía, de losas planas, de cáscaras, etc., que sean capaces de resistir la acción del viento sin variar sustancialmente su geometría, y excluye las cubiertas estructurales flexibles, tales como las colgantes, a menos que por la adopción de una geometría adecuada o la aplicación de fuerzas de pretensión u otras medidas convenientes, como se muestra en la Figura C-4.1, se logren limitar los efectos dinámicos en la respuesta estructural.

Pertenecen al **Tipo I** las estructuras de galpones, cerradas o con una o más fachadas abiertas, en las cuales los componentes que hacen de cerramiento para el techo y las paredes son usualmente láminas metálicas, plásticas o materiales similares.

El **Tipo II** corresponde a las construcciones abiertas poco sensibles a los efectos del viento debido a su período natural de vibración relativamente pequeño. Sin embargo, algunas de estas construcciones tienen miembros esbeltos que eventualmente puedan requerir la consideración de efectos locales. Véase la Subsección C-6.2.5.11.

Cuando se requiera calcular el período natural de vibración de la construcción, alternativamente a los métodos de la Dinámica de Estructuras, se podrán usar las expresiones indicadas en el Apéndice B de estas Normas.

Las construcciones clasificadas en el **Tipo III** presentan problemas dinámicos que generalmente pueden resolverse sin necesidad de recurrir a estudio especiales. Se señalan particularmente dentro de este Tipo a las construcciones definidas en el Tipo II, en las que la forma de su sección transversal propicia la generación periódica de vórtices o remolinos, y a las estructuras o componentes de forma aproximadamente cilíndrica con diámetros relativamente pequeños, tales como las tuberías colgantes y las chimeneas. Como solución alternativa para obviar

la consideración de los efectos de la vorticidad, en [4.8] y [4.9] se recomienda el uso de dispositivos estabilizadores especiales.

Se han agrupado en el **Tipo IV** las construcciones que presentan problemas aerodinámicos especiales, difíciles de cuantificar por medios analíticos, y que requieren usualmente para su diseño de ensayos representativos en túneles de viento, [4.10]. Estos problemas se discuten ampliamente en las Referencias [4.4] y [4.11], y generalmente corresponden a efectos de galope ("galloping"), aleteo ("flutter") y resonancia.

REFERENCIAS

- [4.1] Ministerio del Desarrollo Urbano. "Edificaciones Antisísmicas". Norma. Venezolana COVENIN-MINDUR-FUNVISIS 1756-80, Caracas, 1982, 190 págs.
- [4.2] American National Standards Institute "Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures". ANSI A58.1-1982, New York, 1982, 100 págs.
- [4.3] Wiggins, J.H. Jr. "The Balanced Risk Concept: New Approach to Earthquake Building Codes". Civil Engineering, ASCE, Agosto 1972, págs. 55-59.
- [4.4] Simiu, E. y Scanlan, R. "Wind Effects on Structures. An Introduction to Wind Engineering". John Wiley and Sons Inc., New York, 1978, 458 págs.
- [4.5] Ang, A.H.-S. y Tang, W. "Probability Concepts in Engineering Planning and Design. Volume I - Basic Principles". John Wiley and Sons Inc., New York, 1975, 409 págs.
- [4.6] Strnad, M. y Pirner, M. "Static and Dynamic Full-Scale Tests on a Portal Frame Structure". The Structural Engineer, Vol. 56B, N° 3, Septiembre 1978, págs 45-52.
- [4.7] Melaragno, M. "Wind in Architectural and Environmental Design". Van Nostrand Reinhold Co. New York, 1982, 684 págs.
- [4.8] Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana. "Normas de Ingeniería. Código de Viento". CORPOZULIA, NI-ES-03, Maracaibo, 1978, 14 págs.
- [4.9] Comisión Federal de Electricidad. "Manual de Diseño de Obras Civiles. Estructuras. C.2.7. Chimeneas". Instituto de Investigaciones Eléctricas México, 1981, 121 págs.
- [4.10] Rodríguez Cuevas, N. "La Investigación sobre Viento y su Interacción con la Ingeniería". Ingeniería, Vol. XLVII, N° 3, Julio-Septiembre 1977, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México, págs 203-215.

- [4.11] Comisión Federal de Electricidad. "Manual de Diseño de Obras Civiles Estructuras. Criterios de Diseño. C.1.4. Diseño por Viento". Instituto de Investigaciones Eléctricas, México, 1981.
- [4.12] Benjamín, J.R. y Cornell, A.C. "Probability, Statistics, and Decision for Civil Engineers". Mc Graw Hill Inc., 1970, 684 págs.

TABLA C-4.1
 PROBABILIDAD DE EXCEDENCIA PARA LA VELOCIDAD BÁSICA
 DEL VIENTO DURANTE UN PERIODO DE REFERENCIA DE n AÑOS

PERIODO DE RETORNO AÑOS	PERIODO DE REFERENCIA n EN AÑOS					
	1	5	10	25	50	100
25	0.04	0.18	0.34	0.64	0.87	0.98
50	0.02	0.10	0.18	0.40	0.64	0.87
100	0.01	0.05	0.10	0.22	0.40	0.64

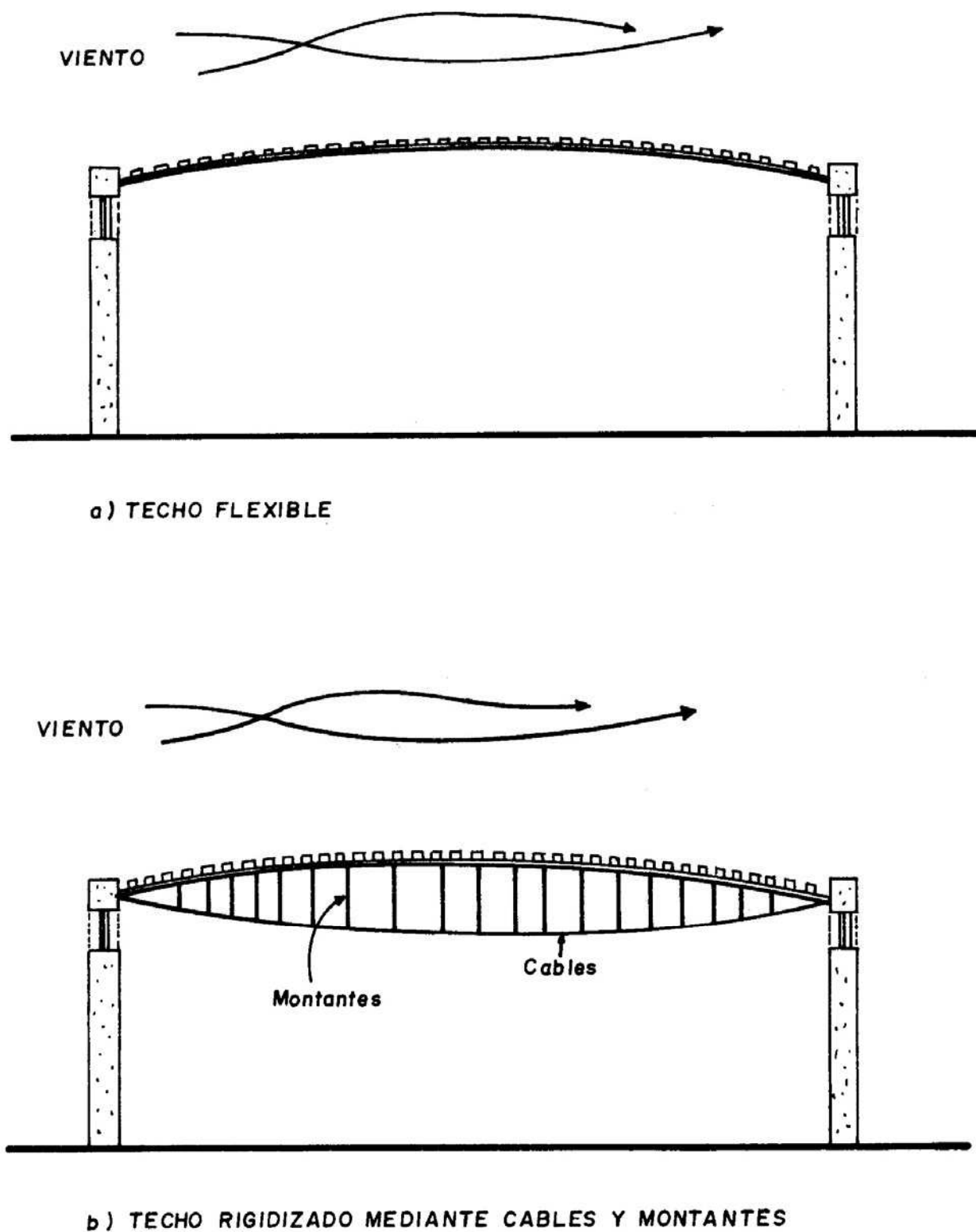


Figura C-4.1 EJEMPLO DE RIGIDIZACION DE UNA CUBIERTA FLEXIBLE PARA LIMITAR LOS EFECTOS DINÁMICOS DEL VIENTO (4.7)

CAPITULO C-5 PARÁMETROS QUE DEPENDEN DE LA ZÓNIFICACION EÓLICA

C-5.1 SELECCIÓN DE LA VELOCIDAD BÁSICA

Las observaciones de los efectos del viento en las estructuras han permitido concluir que una ráfaga actúa en forma efectiva si recorre una distancia aproximada de al menos ocho veces la dimensión de la construcción en la dirección del viento, es decir, la velocidad máxima no tiene significado preciso si no se especifica el intervalo de tiempo asociado a ella. Los datos meteorológicos que se empleen para el proyecto estructural deben corresponder a intervalos de medición suficientemente cortos para permitir observar las máximas velocidades de ráfagas durante temporales intensos, pero a la vez suficientemente largos para que impliquen masas de aire capaces de envolver la construcción y ejercer acciones significativas sobre ella, como se muestra en la Figura C-5.1. Atendiendo a las dimensiones de las construcciones civiles, las normas establecen como "velocidad básica" la correspondiente a un intervalo de tiempo en segundos, asociado a un período de retorno en años, [5.1] a [5.12]. La Figura C-5.2 muestra la variación de la velocidad según el tiempo en que ésta se promedia, [5.31].

En base a lo anteriormente expuesto y de acuerdo al criterio de las normas ANSI, [1] y [2], en estas Normas se utiliza como "velocidad básica" la velocidad correspondiente al tiempo patrón de recorrido del viento. Este concepto involucra tiempo y distancia, y por lo tanto las condiciones topográficas, con lo cual se pueden incluir los efectos de las ráfagas en el proyecto de la construcción.

Los valores de las Tablas 5.1 y C-5.1, así como el mapa de velocidades de la Figura 5.1, fueron preparados a partir de los datos registrados por las estaciones meteorológicas del Observatorio Cagigal y del Servicio de Meteorología y Comunicaciones de la Fuerza Aérea Venezolana, [5.13] a [5.16]. Las velocidades fueron modificadas mediante el tiempo patrón de recorrido del viento, como se indica en la Sección C-5.1.2, y posteriormente tratadas mediante un análisis de valores extremos utilizando la distribución Fisher-Tippett Tipo I, [5.22] a [5.25] y [5.36]. La Tabla y Figura 5.1 se basan en velocidades del viento con un período de retorno de 50 años y calculadas para una altura de 19 metros sobre un terreno representativo del Tipo de Exposición C, considerando un tiempo patrón de recorrido del viento de 74 segundos, en promedio. La Tabla C-5.1 suministra los valores de la velocidad básica para períodos de retorno de 25, 50 y 100 años.

Los estudios sobre las acciones del viento que producirían el agotamiento resistente de cualquier miembro estructural solicitado por una determinada relación entre las acciones permanentes y variables, indican que para un mismo período de retorno distintas construcciones tienen diferentes riesgos de colapso. Esta situación pone de manifiesto una de las limitaciones

actuales de las normas, [5.27] y [5.28]. En la Tabla C-5.1 se indican las estaciones meteorológicas donde la práctica usual de incrementar las tensiones admisibles en estructuras con cargas variables relativamente bajas respecto de las permanentes puede resultar inseguro, por lo que para lograr un nivel adecuado de seguridad se debe seleccionar un mayor período de retorno para obtener la "velocidad básica" del viento de la Tabla C-5.1 o el factor de importancia eólica según se explicó en la Sección C-4.1.2

C-5.1.1 REGIONES CON CONDICIONES ESPECIALES DE VIENTO

El mapa de velocidades de la Figura 5.1 es válido para la mayoría de las regiones del país, aún cuando pueda esperarse la existencia de velocidades mayores debido a las características topográficas particulares más que a diferencias regionales. También dentro de estas regiones especiales puede presentarse a escala micrometeorológica perturbaciones en la velocidad del viento. Así por ejemplo, el viento que sopla sobre el desfiladero de una montaña puede aumentar apreciablemente su velocidad a valores muy superiores a los indicados en el mapa. Los ajustes en los valores de la "velocidad básica" dados en estas Normas se harán siguiendo "las recomendaciones meteorológicas debidamente autorizadas y se utilizarán de acuerdo con los requisitos de la Sección 5.1.2, cuando tales ajustes se justifiquen, [5.29] y [5.30].

La revisión de la literatura técnica disponible sobre la incidencia de fenómenos locales y especialmente sobre tormentas tropicales y huracanes en la faja costera señala que hasta la fecha Venezuela no está expuesta a los embates catastróficos de huracanes. No obstante en las zonas costeras y para el caso de las construcciones del Grupo A, las estadísticas de las velocidades del viento para pronósticos con períodos de retorno de 100 años indican que se obtienen velocidades del mismo orden de magnitud que las dadas en la Tabla 5.1 cuando se les aplica el incremento del 10%, con lo cual se cubre cualquier eventualidad en lo que a tormentas tropicales y huracanes se refiere, [5.37].

C-5.1.2 ESTIMACIÓN DE LA VELOCIDAD BÁSICA DEL VIENTO A PARTIR DE DATOS CLIMATOLÓGICOS.

Cuando se utilicen datos climatológicos regionales en lugar de las "velocidades básicas" del viento dadas en la Tabla 5.1 y en la Figura 5.1, además de los requisitos de la Sección 5.1.2 deberá observarse que los factores de respuesta ante ráfagas y los coeficientes de empuje y succión sólo se utilizarán con la velocidad correspondiente al tiempo patrón de recorrido del viento calculada a partir de los valores registrados en las estaciones meteorológicas. En estos casos los datos deberán ajustarse de acuerdo al procedimiento que se detalla en las Referencias [5.1]; [5.21] y [5.22].

C-5.2 TIPOS DE EXPOSICIÓN

La clasificación propuesta trata de incorporar la influencia de la topografía y los obstáculos que se interponen a una corriente de aire paralela al terreno, y las distancias horizontales mínimas necesarias para uniformar los regímenes de flujo. En la Figura C-5.3 se muestra la influencia del Tipo de Exposición sobre la velocidad del viento, [5.32] a [5.36]. Véase C-6.2.3

REFERENCIAS

- [5.1] Hollister, S.C. "The Engineering Interpretation of Weather Bureau Records for Wind Loading on Structures". Proceedings of Technical Meeting Concerning Wind Loads on Buildings and Structures, National Bureau of Standards, Building Science Series N° 30, Noviembre 1970, págs 151-164.
- [5.2] Davenport, A.G. "Rationale for Determining Design Wind Velocities". Journal of the Structural Division, ASCE, Vol. 86, N° ST5, Mayo 1960, pags. 39-68.
- [5.3] Sherlock, R.H. "Wind Forces on Structures; Nature of the Wind". Journal of the Structural Division, ASCE, Vol. 84, N° ST4, paper 1708, Julio 1958, 16 pags.
- [5.4] Sherlock, R.H. "Variation of Wind Velocity and Gusts with Height". Proceedings, ASCE Vol. 78, Separate N° 126, Abril 1952, 26 págs.
- [5.5] Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana. "Normas de Ingeniería. Código de Viento." CORPOZULIA, NI-ES-03, Maracaibo, 1978, 14 pags.
- [5.6] British Standards Institution. "Code of Basic Data for the Design of Buildings. Chapter V. Loading. Part 2. Wind Loads", BSI, CP 3, Londres, Septiembre 1972, 50 págs.
- [5.7] Building Research Station. "The Assessment of Wind Loads". Digest 119, Julio 1970, Inglaterra, 12 págs.
- [5.8] Masón, J. "British Standard Code of Practice for Loading: Wind Loads" The Structural Engineer, Vol. 47, N° 10, Octubre 1969, págs 393-402.
- [5.9] Comisión Federal de Electricidad. "Manual de Diseño de Obras Civiles. Estructuras. Criterios de Diseño. C.1.4. Diseño por Viento". Instituto de Investigaciones Eléctricas, México, 1981, 55 págs.
- [5.10] Instituto de Ingeniería. "Manual de Diseño por Viento según el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal". Universidad Nacional Autónoma de México, Publicación N° 407, 1977, 96 págs.
- [5.11] Sachs, P. "Wind Forces in Engineering". Pergamon Press, Berlín, 1972, 392 págs.

- [5.12] Macdonald, A.J. "Wind Loading on Buildings". Applied Sciences Publishers Ltd, Londres, 1975, 219 págs.
- [5.13] Ministerio de la Defensa. "Promedios Climatológicos de Venezuela. Período 1951/70". Publicación Especial N° 4, Fuerza Aérea Venezolana. Grupo Logístico de Meteorología, la. Edición, 1980, 253 págs.
- [5.14] Ministerio de la Defensa. "Promedios Climatológicos de Venezuela. 1951-1981". Información suministrada por el Departamento de Climatología del Grupo Logístico de Meteorología, Fuerza Aérea Venezolana.
- [5.15] Presidencia de la República. Oficina Central de Estadística e Informática. "Anuario Estadístico 1979. Tomo I. Situación Física. Sección Territorio y Climatología". OCEI, Caracas, Diciembre 1980.
- [5.16] Chitty, E, A. "Compendio de Información Eólica de Venezuela 1981" Ministerio de Energía y Minas, Dirección General Sectorial de Energía, Dirección de Electricidad, Carbón y otras Energías, Caracas, 1982, 145 págs.
- [5.17] Simiu, E; Biétry, J y Filliben, J. "Sampling Errors in Estimation of Extreme Winds". Journal of the Structural Division, ASCE, Vol. 104, N° ST3, Marzo 1978, págs 491-501.
- [5.18] Simiu, E; Filliben, J.J y Shaver, J.R. "Short-Term Records and Extreme Wind Speed". Journal of the Structural Division, ASCE, Vol. 108, N° ST11, Noviembre 1982, Págs 2571-2577.
- [5.19] Grigoriu, M. "Estimates of Design Wind from Short Records". Journal of the Structural Division. ASCE, Vol. 108, N° ST5, Mayo 1982, págs. 1034 a 1048.
- [5.20] Meeker, L.D; Ossenbruggen, P.J y Pregent, D. "Techniques for Spatial Extrapolation of Wind Data". Journal of the Engineering Mechanics Division, ASCE, Vol. 108. N° EM4. Abril 1980, págs 201-212.
- [5.21] Mehta, K.C, Minor, J.E y Reinhold, T. A. "Wind Speed-Damage Correlations Hurricane Frederic". Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol. 109, N° ST1, Enero 1983, págs. 37-49.
- [5.22] Simiu, E.y Scanlan, R. "Wind Effects on Structures. An Introduction to Wind Engineering". John Wiley and Sons Inc., New York, 1978, 558 pág
- [5.23] Simiu, E. y Filliben. J.J. "Probability Distributions of Extreme Wind Speeds". Journal of The Structural División, ASCE, Vol. 102, N° ST 9, Septiembre 1976, págs 1861-1877.
- [5.24] Rodríguez Cuevas, N. "Aplicación de la Estadística a la Determinación de Velocidades del Viento para Diseños Estructurales". Instituto de Ingeniería, Publicación N° 105, UNAM, México, Octubre 1964, 10 págs.

- [5.25] Thom, H.C.S. "New Distributions of Extreme Winds In the United States". Journal of the Structural Division, ASCE, Vol. 94, N° ST 7, Julio 1968, págs. 1787-1801.
- [5.26] Lew M. y Hart, G. "Microzonation in Wind Engineering". Journal of the Structural Division, ASCE, Vol. 105, N° ST6, Junio 1979, págs. 975 a 989.
- [5.27] Simiu, E. "Wind Climate and Failure Risks". Journal of the Structural Division, ASCE, Vol. 102, N° ST9, Septiembre 1976, págs 1703-1707.
- [5.28] Vellozzi, J. "Recurrence Intervals for Wind Design". Journal of the Structural Division, ASCE, Vol. 104. N° ST5, Mayo 1978, págs. 862-867.
- [5.29] Herrera, L.E.y Febres O, G. "Principales Acciones Meteorológicas y Procesos Ciclogénéticos que Afectan las Aguas Costa Afuera de Venezuela". Revista Técnica INTEVEP, Vol 1, N2 2, Julio 1981, págs 119-133.
- [5.30] Canestri, M.J. "Estudio Meteorológico y Geo-Hidrológico de la Península de Paraguaná", FUDECO, Barquisimeto, Septiembre 1970, 143 págs.
- [5.31] Durst, C.S. "Wind Speeds over Short Periods of Time". Meteorological Magazine N° 89, 1960, págs 181-186.
- [5.32] Simiu, E. "Modern Developments in Wind Engineering". Engineering Structures. Parte 1, Vol. 3, N° 4, Octubre 1981. págs 233-241. Parte 2, Vol. 3, N° 4, Octubre 1981, págs 242-248. Parte 3, Vol. 4, N° 2, Abril 1982, págs 66-74.
- [5.33] Cermak, J.E."Applications of Fluid Mechantes to Wind Engineering-A Freeman Scholar Lecture". Journal of Fluids Engineering, ASME, Marzo 1975, págs 9-38.
- [5.34] Arens, E. "Designing for an Acceptable Wind Environment". Transportation Engineering Journal, ASCE, Vol. 107, N° TE2, Marzo 1981, págs 127-141.
- [5.35] Arellano P, G. "Los Aspectos Ecológicos de las Agrosilvicultura en Sabanas de Tierra Acida en Venezuela". Revista CIV N° 321-322, Año LVII, 1981, págs. 17.
- [5.36] Rascón Ch, O. y Brito,R. "Velocidades Básicas para Diseño Eólico de Estructuras en la Ciudad México". Ingeniería, Vol. LIII, No. 1, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México, 1983, págs. 77 a 87.
- [5.37] U.S. Department of Commerce. National Oceanic and Atmospheric Administration. "Tropical Cyclones of the North Atlantic Ocean, 1871-1980 (With storm maps. Updated through 1985)". Asheville, July 1985, 160 págs.

TABLA C-5.1
VELOCIDADES BÁSICAS DEL VIENTO EN ESTACIONES METEOROLÓGICAS

Estaciones por Estados	Velocidad básicas en km/h para diferentes períodos de retorno en años			Máxima Velocidad registrada ¹ km/h	Años de registro ²	Desviación típica del error en km/h en función del período de retorno en años		
	25	50	100			25	50	100
<u>ANZOATEGUI</u>								
Barcelona	80	85	91	75	26	9	11	12
<u>APURE</u>								
Guasdalito	80	87	94	73	7	10	12	14
San Fernando	79	85	90	75	10	9	10	12
<u>ARAGUA</u>								
Colonia Tovar	38*	42*	46*	38	30	6	8	9
Maracay (Base Aérea)	68*	72	76	67	30	6	7	8
<u>BOLIVAR</u>								
Ciudad Bolivar ³	71	77	83	68	30	9	11	13
Sta. Elena de Uairén	69*	74	79	65	30	7	9	10
Tumeremo ³	76	80	85	78	30	7	8	9
<u>CARABOBO</u>								
Morón	53*	56*	59*	55	12	5	5	6
Puerto Cabello (Base Naval)	55*	58*	61*	56	8	5	5	6
<u>DISTRITO FEDERAL</u>								
Caracas (La Carlota)	64*	68*	72	59	25	6	7	8
Caracas (Obs. Cajigal)	73	78	83	74	20	7	9	10
La Orchila	72	76	79	68	12	5	6	7
Maiquetía ³	87	93	100	88	30	9	11	13

* Considerar como velocidad básica 70 km/h

TABLA C-5.1 (Continuación)
VELOCIDADES BÁSICAS DEL VIENTO EN ESTACIONES METEOROLÓGICAS

Estaciones por Estados	Velocidad básicas en km/h para diferentes períodos de retorno en años			Máxima Velocidad registrada ¹ km/h	Años de registro ²	Desviación típica del error en km/h en función del período de retorno en años		
	25	50	100			25	50	100
<u>FALCÓN</u>								
Coro	72	75	78	73	30	5	6	7
<u>GUÁRICO</u>								
Carrizal	69*	73	77	71	28	6	8	9
<u>LARA</u>								
Barquisimeto³	91	100	108	73	11	12	15	17
<u>MÉRIDA</u>								
Mérida	57*	61*	65*	52	30	6	7	8
<u>MONAGAS</u>								
Maturín	95	102	109	91	31	10	12	14
<u>NUEVA ESPARTA</u>								
Porlamar	64*	66*	68*	64	6	3	3	4
<u>PORTUGUESA</u>								
Acarigua	58*	60*	62*	58	11	3	4	4
Guanare	62*	67*	71	60	6	6	8	9
<u>SUCRE</u>								
Cumaná	74	79	85	77	15	8	9	11
Güiria³	75	83	91	73	30	12	14	16
<u>TÁCHIRA</u>								
Colón	27*	28*	30*	25	10	3	3	4
La Grita	21*	23*	25*	19	14	3	4	4
San Antonio	80	83	87	75	31	5	6	7

* Considerar como velocidad básica 70 km/h

TABLA C-5.1 (Continuación)
VELOCIDADES BÁSICAS DEL VIENTO EN ESTACIONES METEOROLÓGICAS

Estaciones por Estados	Velocidad básicas en km/h para diferentes períodos de retorno en años			Máxima Velocidad registrada ¹ km/h	Años de registro ²	Desviación típica del error en km/h en función del período de retorno en años		
	25	50	100			25	50	100
<u>TERRITORIO</u>								
<u>FEDERAL</u>								
<u>AMAZONAS</u>								
Puerto Ayacucho	78	83	87	74	23	7	8	9
<u>ZULIA</u>								
La Cañada	95	103	112	101	4	13	16	18
Maracaibo	89	96	103	84	31	11	13	15
Mene Grande	76	81	86	69	29	8	10	11

Notas:

1. Las velocidades están referidas a 10 m sobre el nivel del terreno - considerando el Tipo de Exposición C.
2. Se refieren a los datos disponibles para este estudio y no al tiempo de existencia de la estación.
3. Localidad donde se recomienda diseñar con un período de retomo mayor cuando en la estructura la relación de la carga variable a la carga permanente sea menor o igual a 1/3. Véase los Comentarios C-3.2 y C-5.1

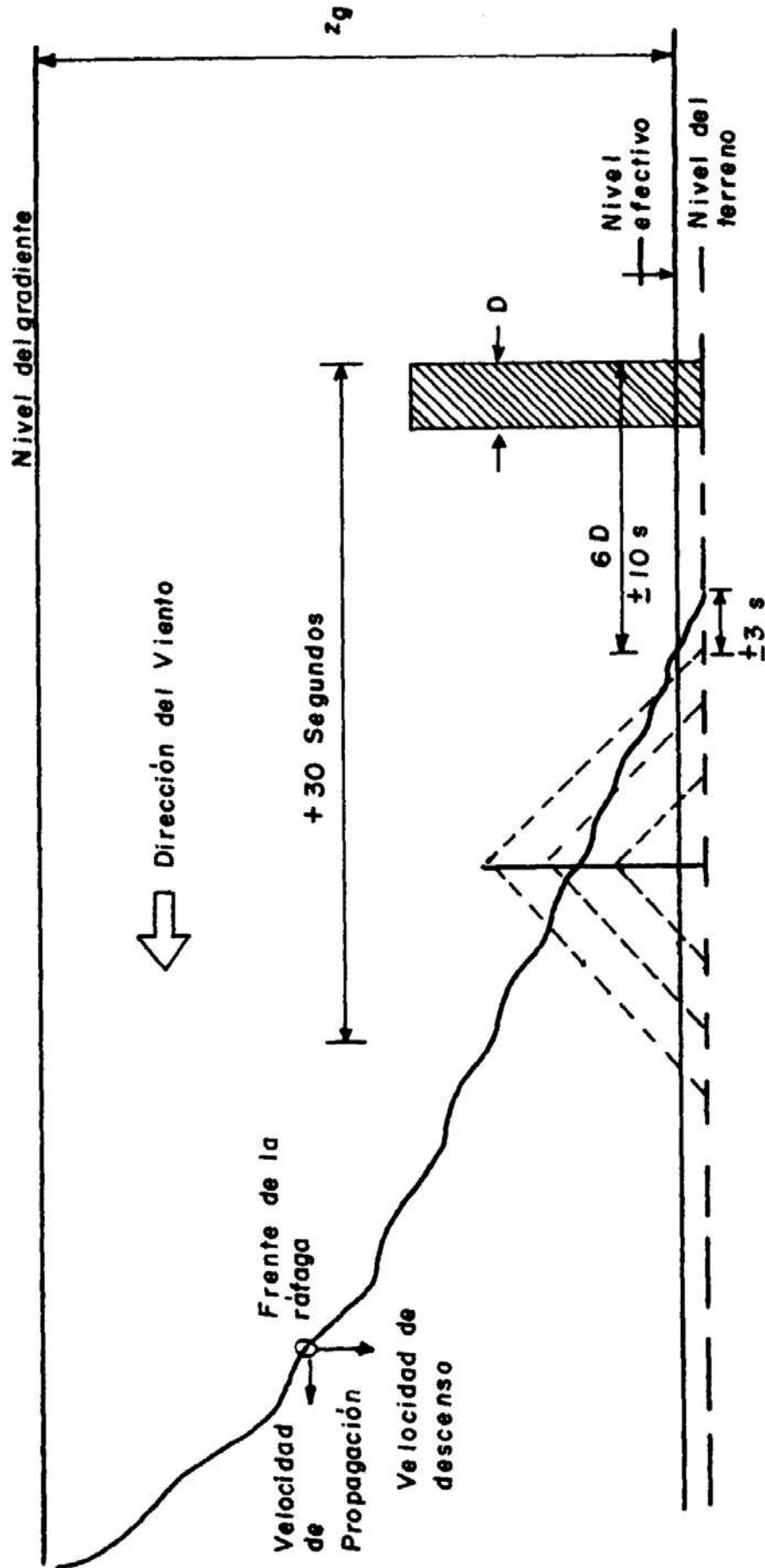


Figura C-5.1 IDEALIZACIÓN DEL PASO DE UNA RÁFAGA SOBRE UN EDIFICIO Y UNA TORRE ATIRANTADA [5.4]

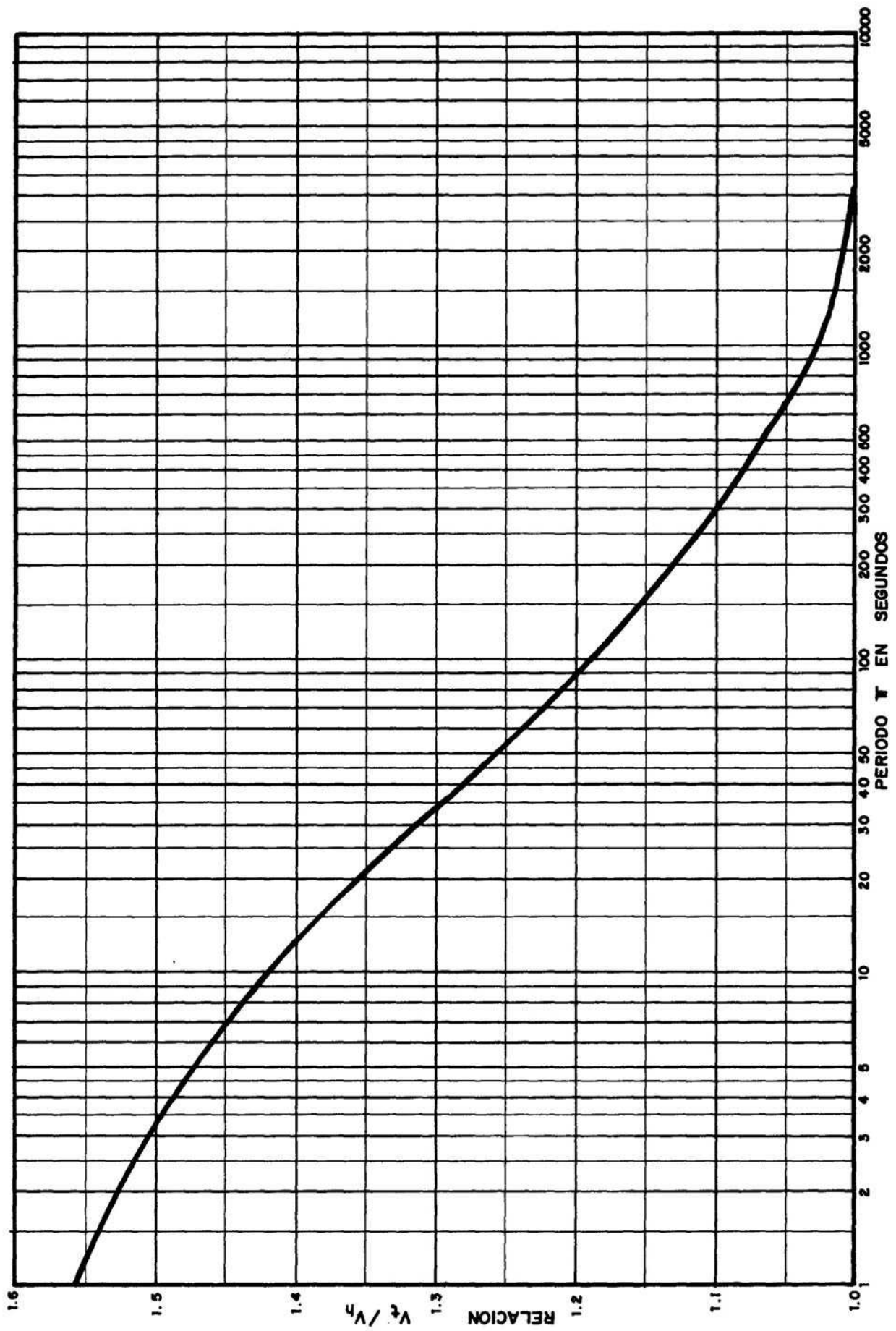


Figura C-5.2 RELACIÓN ENTRE LA MÁXIMA VELOCIDAD PROMEDIADA DURANTE t SEGUNDOS Y LA VELOCIDAD

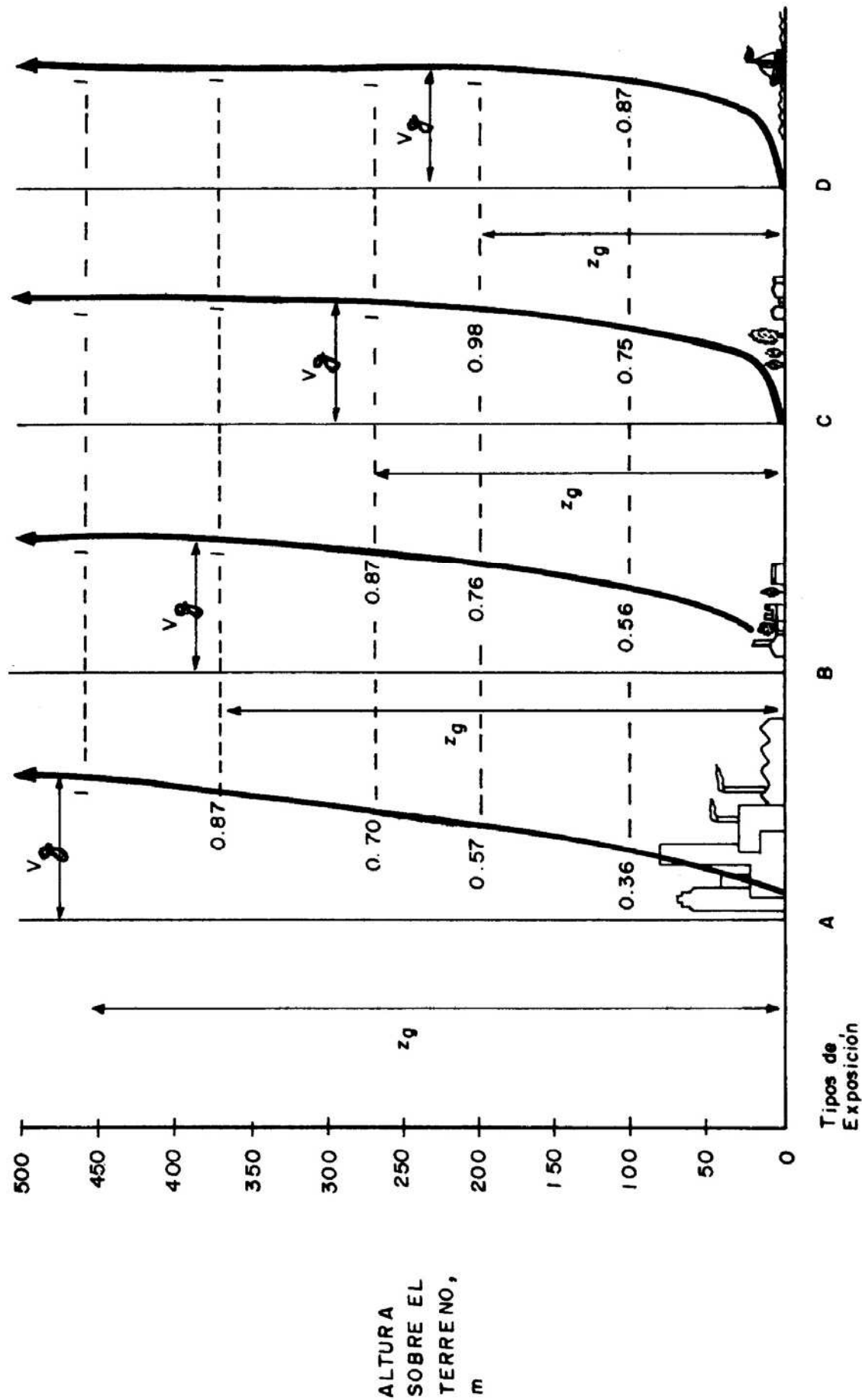


Figura C-5.3 VARIACIÓN DEL PERFIL DE VELOCIDADES DEL VIENTO SEGÚN EL TIPO DE EXPOSICIÓN

CAPITULO C-6 DETERMINACIÓN DE LAS ACCIONES POR EFECTOS DEL VIENTO

C-6.1 MÉTODOS DE ANÁLISIS

Cuando el procedimiento analítico se considere insuficiente y/o no se disponga de una bibliografía suficientemente reconocida, estas Normas permiten procedimientos experimentales como alternativa para el análisis de los efectos del viento. Los puentes, las grúas y las cúpulas son algunos ejemplos de estructuras para las cuales pueden no ser aplicables los métodos considerados en el procedimiento analítico, [6.1] y [6.2].

C-6.2.1 ALCANCE

Los factores de respuesta ante ráfagas y los coeficientes de empuje y succión indicados en estas Normas están relacionados con la "velocidad básica" del viento definida en C-5.1.

En el caso de los componentes y cerramientos las acciones suponen ráfagas entre 1 y 10 segundos de duración, por lo tanto no se consideran los valores más elevados que se alcanzan durante ráfagas de viento de más corta duración.

C-6.2.2.1 ACCIONES MÍNIMAS

Las acciones mínimas indicadas tratan de asegurar un diseño adecuado de los sistemas resistentes y de los componentes y cerramientos de la construcción, pues no siempre resulta que las acciones más desfavorables para los techos lo sean simultáneamente para las fachadas. El valor de 30 kgf/m² seleccionado como acción mínima está en concordancia con la "velocidad básica" de 70 km/h, todo lo cual está en el orden de magnitudes estipuladas por otras normas extranjeras.

C-6.2.3 PRESIÓN DINÁMICA

La "velocidad básica" del viento en función de la altura sobre el terreno, z para las fachadas a barlovento y h para las fachadas a sotavento, se convierte a una presión dinámica equivalente q_z o q_h mediante las Fórmulas (6.7) y (6.9), correspondientes a la forma simplificada del principio de Bernoulli:

$$p = \frac{V^2}{2g} \rho \quad (C-6.1)$$

donde:

- p = presión dinámica producida por un fluido en movimiento
- ρ = peso volumétrico del fluido
- V = velocidad del fluido
- g = aceleración de la gravedad

El peso volumétrico de la masa del aire varía en función de la altitud, la latitud, la temperatura, el clima y la estación del año. Considerando un valor promedio de $0.125 \text{ kgf-s}^2/\text{m}^4$ para la densidad de la masa del aire en la denominada "atmósfera estándar" a una temperatura de 15°C y una presión a nivel del mar de 760 mm de mercurio, y haciendo la equivalencia apropiada de unidades se obtiene el valor de la constante de las Fórmulas (6.7) y (6.9) como se indica a continuación:

$$q = \frac{1}{2g} \rho K \alpha V^2$$

$$q = \frac{1}{2} \left(\frac{1.2266 \text{ kgf} / \text{m}^3}{9.81 \text{ m} / \text{s}^2} \right) K \alpha \left(\frac{\text{km}}{h} \times \frac{1000 \text{ m}}{\text{km}} \times \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} \right)^2 V^2$$

$$q = 0.5 \times 0.125 \times 0.0772 K \alpha V^2 = 0.00485 K \alpha V^2$$

El valor de 0.00485 para la constante se mantendrá en todos los cálculos de la presión dinámica, a menos que se disponga de suficiente información meteorológica que justifique un valor distinto para su aplicación a un proyecto específico. El coeficiente K_Z es adimensional y expresa la variación de la presión dinámica con la altura sobre el terreno y el Tipo de Exposición del mismo, como se puede observar en la Figura C-6.2.3.

C-6.2.4 FACTORES DE RESPUESTA ANTE RÁFAGAS

El factor de respuesta ante ráfagas toma en cuenta el efecto adicional de la turbulencia sobre la velocidad del viento no incorporado en las Formulas (6.7) y (6.9). También incluye la amplificación dinámica de las acciones del viento sobre construcciones flexibles, pero no considera los efectos particulares debidos a los desplazamientos ocasionados por el viento transversal, a la verticidad o a la inestabilidad debida al fenómeno de aleteo; en estos últimos casos se deberá obtener la información apropiada en una bibliografía reconocida o mediante ensayos en túneles de viento.

Los factores de respuesta ante ráfagas se especifican en estas Normas como G_h y G_Z y su uso apropiado se detalla en las fórmulas dadas en las Tablas 6.2.2(a) y (b). El factor de respuesta G_h se utiliza en los sistemas resistentes al viento y es un valor específico para cada construcción, determinándose su valor a la altura h que corresponda. El factor de respuesta G_Z se utiliza para componentes y cerramientos y su valor depende de la ubicación de éstos en relación al nivel del terreno. En las Figuras C-6.2.4 (a) y (b) se muestra la variación de los factores de respuesta ante ráfagas G_h y G_Z y de los correspondientes factores de exposición δ_h y δ_Z en función de la altura sobre el terreno. En [6.5] se señala que debido a los efectos de la turbulencia y a las incertidumbres sobre los valores de la velocidad del viento para alturas inferiores a 4.50 m, las Fórmulas (6.11) y

(6.13) sólo son aplicables a partir de esa altura. A medida que se incrementa la altura, los factores G_h y G_z tienden a la unidad, y para el cálculo no deberán tomarse menores de 1.0. En los sistemas resistentes al viento de las construcciones clasificadas en el Tipo III, el factor G_h toma en cuenta los efectos debidos a la amplificación dinámica de las acciones del viento y depende de las dimensiones y propiedades de la construcción, [6.6] a [6.8] , como se indica a continuación:

$$G_h = 0.65 + \sqrt{\frac{f_1 R}{\xi} + \frac{(3.32 \delta_1)^2 \lambda}{1 + f_2 W}} \quad (C-6.2)$$

En donde:

Acción media del viento

Contribución de la
componente dinámica de la
acción del viento.

Contribución de la
componente estática de
la acción del viento.

y en la cual:

$f_1 =$ 1.00 para construcciones cerradas Tipo III
1.25 para construcciones abiertas Tipo III

$$R = \bar{f} \psi \zeta$$

$$\bar{f} = \frac{55.4 h}{T \mu V}$$

$$\delta_1 = \frac{2.35 \sqrt{\kappa}}{(0.074)^{1/\beta}}$$

$f_2 =$ 0.002 para construcciones cerradas Tipo III
0.001 para construcciones abiertas Tipo III

Para facilitar el cálculo con la Fórmula(C-6.2), a continuación se incluye la notación y ubicación de las variables involucradas de acuerdo con el Artículo 2.2. En las Tablas C-6.2.4 (b₁) y (b₂) se suministran los valores de G_h que permiten obviar el uso de la Fórmula (C-6.2).

$T =$ Período natural de vibración de la estructura evaluado en la dirección paralela al viento, s.
Véase el Apéndice B.

$V =$ Velocidad básica del viento, km/h; véase las Tablas 5.1 y C-5.1 o la Figura 5.1.

- h = Altura total de la construcción, pudiendo utilizarse la altura del alero para techos con pendientes menores de 10° , m.
- W = Dimensión horizontal promedio de la construcción en la dirección normal al viento, m.
- β = Factor que se utiliza en el exponente de las fórmulas para calcular K_z , δ_h y δ_z , véase la Tabla C-6.2.4.
- γ = Parámetro que se utiliza para el cálculo del factor de resonancia ζ ; véase la Tabla C-6.2.4.
- ζ = Factor de resonancia en función de los valores γ , f y la relación w/h ; véase las Figuras C-6.2.4.1 (a) a C-6.2.4.1 (d).
- κ = Coeficiente de arrastre sobre una superficie; véase la Tabla C-6.2.4.
- λ = Factor que depende de la altura h de la construcción y del Tipo de Exposición; véase la Figura C-6.2.4.1 (e).
- μ = Coeficiente de fricción de una superficie; véase la Tabla C-6.2.4.
- ξ = Coeficiente de amortiguamiento estructural, definido usualmente como un porcentaje del amortiguamiento crítico. En general puede tomarse como 0.01 para estructuras de acero y como 0.02 para estructuras de concreto armado.
- ψ = Factor relativo al perfil de presiones dado como función del parámetro γ ; véase la Figura C-6.2.4.1 (f).

TABLA C-6.2.4
Valores de β , κ , μ y γ

TIPO DE EXPOSICIÓN	β	κ	μ	γ
A	3.0	0.025	1.46	2.500 /h
B	4.5	0.010	1.33	1.000 /h
C	7.0	0.005	1.00	0.070 /h
D	10.0	0.003	0.83	0.005 /h

TABLA C-5.2.4 (b₁)

FACTORES DE RESPUESTA ANTE RÁFAGAS G_h PARA SISTEMAS RESISTENTES AL VIENTO DE LAS CONSTRUCCIONES TIPO III, EN ACERO

Tipo de Exposición	Altura h sobre el terreno m	Tipo de Construcción							
		Cerrada				Abierta			
		w/h=0	w/h=0.17	w/h=0.40	w/h=1.0	w/h=0	w/h=0.17	w/h=0.40	w/h=1.0
A	4.5-10	2.90	2.60	2.40	2.25	3.00	2.70	2.40	2.30
	10-30	2.35	2.00	1.80	1.70	2.40	2.10	1.90	1.80
	30-60	2.00	1.70	1.60	1.50	2.00	1.70	1.60	1.50
	60-100	1.60	1.40	1.30	1.30	1.10	1.40	1.35	1.30
B	4.5-10	2.40	2.10	1.90	1.70	2.50	2.25	2.00	1.70
	10-30	2.00	1.70	1.60	1.40	2.10	1.80	1.60	1.50
	30-60	1.50	1.30	1.30	1.20	1.50	1.40	1.30	1.25
	60-100	1.40	1.20	1.20	1.10	1.40	1.20	1.20	1.15
C	4.5-10	1.60	1.50	1.40	1.30	1.70	1.50	1.40	1.35
	10-30	1.40	1.30	1.25	1.20	1.50	1.30	1.20	1.20
	30-60	1.30	1.20	1.20	1.10	1.30	1.25	1.15	1.10
	60-100	1.20	1.15	1.10	1.00	1.25	1.20	1.10	1.00
D	4.5-10	1.40	1.30	1.20	1.20	1.50	1.35	1.30	1.20
	10-30	1.25	1.20	1.15	1.10	1.30	1.20	1.15	1.10
	30-60	1.20	1.10	1.10	1.00	1.20	1.15	1.10	1.00
	60-100	1.15	1.05	1.00	1.00	1.20	1.10	1.00	1.00

Nota: Valores válidos hasta velocidades básicas de 150 km/h para los Tipos de Exposición A y C, y para los tipos B y D siempre que se incremente G_h en un 1% por cada 10 km/h adicional sobre la velocidad básica de 100 km/h.

TABLA C-6.2.4 (b₂)

FACTORES DE RESPUESTA ANTE RÁFAGAS G_h PARA SISTEMAS RESISTENTES AL VIENTO DE LAS CONSTRUCCIONES TIPO III, EN CONCRETO ARMADO

Tipo de Exposición	Altura h sobre el terreno m	TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
		CERRADA			
		w/h = 0	w/h = 0.17	w/h = 0.40	w/h = 1.0
A	4.5-10	2.70	2.40	2.30	2.20
	10-30	2.10	2.00	1.70	1.70
	30-60	1.80	1.60	1.50	1.40
	60-100	1.50	1.30	1.30	1.25
B	4.5-10	2.10	1.90	1.75	1.60
	10-30	1.80	1.50	1.45	1.40
	30-60	1.40	1.30	1.25	1.20
	60-100	1.30	1.20	1.20	1.10
C	4.5-10	1.45	1.40	1.35	1.30
	10-30	1.30	1.25	1.20	1.20
	30-60	1.20	1.20	1.15	1.10
	60-100	1.15	1.10	1.20	1.00
D	4.5-10	1.30	1.25	1.20	1.15
	10-30	1.20	1.15	1.10	1.10
	30-60	1.10	1.10	1.05	1.05
	60-100	1.10	1.00	1.00	1.00

Nota: Valores válidos hasta velocidades básicas de 150 km/h para los Tipos de Exposición A y C, y para los Tipos B y D siempre que se incremente G_h en un 1% por cada 10 km/h adicional sobre la velocidad básica de 100 km/h.

C-6.2.5 COEFICIENTES DE EMPUJE Y SUCCIÓN

Si se consideran dos puntos, uno sobre la estructura y otro sumergido en el fluido pero que no está afectado por la presencia del obstáculo, se pueden obtener las presiones ligadas a estos puntos aplicando el principio de Bernoulli o de la conservación de la energía. En efecto, adoptando la notación que se indica a continuación:

p, V = presión dinámica y velocidad del viento sobre un punto de la estructura.

p_o, V_o = presión dinámica y velocidad del viento sobre un punto alejado de la estructura.

$$p + \frac{V^2}{2g} \rho = p_o + \frac{V_o^2}{2g} \rho$$

$$p - p_o = \frac{V_o^2}{2g} \rho = \frac{V^2}{2g} \rho$$

$$(p - p_o) \left(\frac{2g}{\rho V_o^2} \right) = 1 - \left(\frac{V}{V_o} \right)^2$$

El cambio de presión entre los dos puntos considerados se puede expresar en forma adimensional mediante el coeficiente C , como se indica a continuación:

$$C = \frac{2g \Delta p}{\rho V_o^2}$$

De igual manera para el cálculo de las fuerzas se tiene que:

$$F_p = \int_A q dy$$

$$F_t = \int_A q dx$$

Si A es el área de la superficie que se considera, resultan las siguientes expresiones adimensionales.

$$C_p = \frac{2 F_p}{\rho V^2 A}$$

$$C_t = \frac{2 F_t}{\rho V^2 A}$$

Los coeficientes de empuje y succión suministrados en esta Sección provienen de ensayos recientes sobre la capa límite en túneles de viento y de ensayos a escala natural, así como también de la literatura técnica disponible hasta la fecha. Los coeficientes de las Tablas 6.2.5.4 a 6.2.5.10 son los mismos de la norma ANSI A58.1-1972, [6.22]. Estos valores se basan en ensayos realizados en túneles de viento bajo condiciones de flujo relativamente estable y calmo, y no se ha establecido completamente su validez en la capa límite de flujos turbulentos. Como los resultados de ensayos de la capa límite en túneles de viento se refieren a tipos específicos de construcciones de poca o gran altura, se debe tener especial cuidado de no intercambiar inadvertidamente los valores de las Tablas. En estas Tablas se permite interpolar linealmente para obtener valores correspondientes a relaciones distintas a las tabuladas. Los signos positivos y negativos de los coeficientes indican un efecto de empuje o de succión respectivamente.

C-6.2.5.1 Los valores de los coeficientes C_p se utilizarán en los sistemas resistentes al viento. Algunos de estos valores se han extraído de la Norma Australiana de 1973, [6.14], y confirmados experimentalmente mediante ensayos en túneles de viento en la Colorado State University, [6.15] a [6.19]. Los valores de los coeficientes para los techos son los valores de la Norma ANSI A58.1-1972 [6.20], con ligeras modificaciones.

Los coeficientes C_p para las fachadas a barlovento se relacionan con la presión dinámica q_z , lo que implica que las acciones del viento varían con la altura sobre el terreno. En el lado a sotavento y en las fachadas laterales la acción del viento se considera uniforme porque los coeficientes C_p se relacionan con la presión dinámica q_h evaluada a la altura h del techo. En todo caso, las presiones dinámicas q_z y q_h se evalúan con la debida consideración del Tipo de Exposición.

Cuando el viento sopla normal a la cumbrera de un techo con una inclinación entre 10 y 15°, y la construcción tiene una relación $L/h \geq 3$, se produce una separación en el flujo de aire, por lo que es necesario utilizar valores positivos y negativos de C_p para cuantificar las acciones debidas al viento en la superficie a barlovento.

C-6.2.5.2 Comentario a las Tablas 6.2.5.2 (a)

Los coeficientes GC_{pe} dados en estas Tablas se utilizarán en los componentes y cerramientos de las construcciones con una altura media del techo no superior a 20 m. Los valores fueron obtenidos de ensayos realizados en túneles de viento en las Universidades Western Ontario de Canadá, y en la James Cook de Australia, [6.9, 6.10 y 6.11]. Estos valores se ajustaron para reflejar los resultados de los ensayos a escala natural realizados por el National Bureau of Standards en Estados Unidos y el Building Research Station en Inglaterra, [6.12] y [6.13].

Algunas de las características de los coeficientes GC_{pe} representados gráficamente en las Figuras C-6.2.5.2 (a) a C-6.2.5.2 (d) para una mejor visualización del problema, son las siguientes:

- a) La variable que se representa es el producto GC_{pe} , es decir, que el factor de respuesta ante ráfagas G no se considerará por separado.
- b) Para todos los terrenos la presión dinámica q_h será la correspondiente al Tipo de Exposición C. Los resultados de los ensayos en túneles de viento indicaron que los valores de GC_{pe} para el Tipo de Exposición B son realmente mayores que los dados en las Tablas, pero las acciones para este Tipo de Exposición son ligeramente menores que las correspondientes al Tipo C debido al efecto de la reducción en la presión dinámica.
- c) Para todos los valores de GC_{pe} se utilizará la presión dinámica q_h evaluada a la altura media del techo.
- d) Los coeficientes de la Tabla representan los límites superiores de los valores más severos para cualquier dirección del viento, pero no contemplan la pequeña probabilidad de que el viento no ocurra en la dirección particular para la cual se han registrado los coeficientes de presión más desfavorables.
- e) Los valores medios en los ensayos con túneles de viento corresponden a la velocidad media horaria equivalente. Los valores de la Tabla corresponden a esos valores experimentales divididos por 1.69 para reflejar la reducción de los coeficientes de presión cuando se asocian a la "velocidad básica".

Cada componente y cerramiento deberá diseñarse para las máximas acciones positivas y negativas que actúen sobre ellos, incluyendo las presiones internas que sean aplicables. Los valores de los coeficientes GC_{pe} se determinarán para cada componente y cada cerramiento considerando su ubicación en la construcción y el área tributaria que le corresponde.

Comentario a las Tablas 6.2.5.2 (c) y (d):

Los coeficientes GC_{pe} dados en estas Tablas se utilizarán en los componentes y cerramientos de las construcciones con una altura media del techo mayor de 20 m. Estos valores fueron obtenidos de ensayos con túneles de viento realizados en la Universidad Colorado State, [6.15] a [6.19]. Los coeficientes GC_{pe} con magnitud positiva se relacionan con la presión dinámica q_z , como es el caso de las fachadas a barlovento, por lo que las acciones positivas variarán con la altura sobre el terreno. Los coeficientes GC_{pe} negativos se relacionan con la presión dinámica q_h evaluada para la altura media del techo de la construcción. Las presiones dinámicas q_z y q_h han de calcularse para el Tipo

de Exposición apropiado. Cada componente y cerramiento será diseñado para las máximas acciones positivas y negativas que actúen sobre ellos, incluyendo las acciones internas que sean aplicables. Los valores de los coeficientes GC_{pe} para cada componente y cerramiento se determinarán en base a su ubicación en la construcción y a su área tributaria.

Para evitar la disparidad entre las acciones obtenidas al emplear las Tablas 6.2.5.2 (a) y (b) y las 6.2.5.2 (c) y (d) para una altura media del techo igual a 20 m., se autoriza el uso de los valores apropiados de GC_{pe} de las Tablas 6.2.5.2 (a) y (b) para construcciones de hasta 30 m de altura, siempre que se relacionen con la presión dinámica q_h correspondiente al Tipo de Exposición C.

En las Figuras C-6.2.5.2 (e) y (f) se han representado los valores de las Tablas 6.2.5.2 (c) y (d) para una expresión más clara de la variación de los coeficientes.

C-6.2.5.3 En esta Subsección se suministran los coeficientes de empuje y succión internos para componentes y cerramientos de las construcciones.

Para el caso de construcciones de un solo piso y otras construcciones similares clasificables en el Tipo I, la acción interna resultante de aplicar estos coeficientes debe combinarse con las acciones externas para producir un caso de cargas adicional; véase la Tabla 6.2.2 (a) . Estos valores están avalados experimentalmente con los ensayos en túneles de viento realizado en la Universidad de Western Ontario, [6.9] y [6.10]. Aún cuando estos estudios experimentales se orientaron principalmente hacia construcciones de baja altura, su validez se admite para construcciones de cualquier altura, [6.42].

En relación al uso de los coeficientes se destaca lo siguiente:

- a) Para construcciones con una altura media del techo igual o menor a 20 m, se utilizará la presión dinámica q_h considerando el Tipo de Exposición C para todos los terrenos.
- b) Para construcciones con una altura media del techo mayor a 20 m, se utilizará la presión dinámica q_z evaluada a la altura z sobre el terreno considerando apropiadamente el Tipo de Exposición que corresponda.

Los porcentajes de aberturas indicados se refieren al área total de la fachada que se analiza y toman en cuenta las aberturas permanentes o aberturas probables de producirse durante vientos muy fuertes. Por ejemplos, unos ventanales de vidrio se considerarán como aberturas si son susceptibles de romperse durante un ventarrón muy fuerte. Cuando las puertas, las ventanas y sus respectivos soportes se diseñan para resistir determinadas cargas de viento, y los vidrios se protejan de alguna

forma, no se consideraran como aberturas, [6.21].

C-6.2.5.4 En la Figura C-6.2.5.4 se puede observar la variación de los coeficientes dados en esta Tabla. Para componentes y cerramientos de techos en arco véase la nota al pie de la Tabla 6.2.5.2 (b)

C-6.2.5.5 Los techos de construcciones abiertas de una vertiente como garajes, estadios, etc., son muy sensibles a las acciones del viento tal como se indica en la Referencia [6.25].

Para tomar en cuenta estos efectos desfavorables el coeficiente C_f especificado en esta Tabla representa la suma de los efectos combinados de empuje y succión en ambas superficies del techo. En la Figura C-6.2.5.5 (a) se indica como considerar la incidencia del viento y la ubicación del centro de presiones, [6.22] a [6.25]. Para el cálculo de resultantes de presiones sobre cualquier superficie véase la Referencia [6.41].

Cuando por causa de su utilización las cubiertas aisladas puedan encontrarse durante ciertos períodos en condiciones aerodinámicas desfavorables, las mismas deberán ser verificadas para esas condiciones, por ejemplo:

- a) Las cubiertas en doble alero de los andenes, a lo largo de los cuales los vehículos pueden detenerse un cierto tiempo provocando así condiciones similares a las que existen en las construcciones cerradas. Véase la Figura C-6.2.5.5 (b)
- b) La cubiertas bajo las cuales se depositen materiales. En este caso la colocación de éstos podría dar lugar a un efecto Venturi o bien provocar condiciones semejantes a las existentes en construcciones cerradas. Véase la Figura C-6.2.5.5 (b)

C-6.2.5.6 Los coeficientes de esta Tabla están orientados al cálculo simplificado de las acciones resultantes sobre chimeneas y tanques. Cuando se requiera un análisis más preciso de la acción del viento se recomienda utilizar una bibliografía especializada.

Al aplicar los coeficientes C_f , las acciones se supondrán que actúan paralelamente a la dirección del viento y se calcularán con el área proyectada de la construcción sobre un plano normal a la dirección del viento. Véase la Figura C-6.2.5.6

C-6.2.5.7 Para una mejor aplicación de los coeficientes dados en la Tabla, véase la Figura C-6.2.5.7

C-6.2.5.8 Cuando las vallas tienen aberturas en un 30% o más de su área total los efectos del viento son similares a los que afectarían a una estructura reticulada, por lo cual se aplican los mismos coeficientes. Véase la Figura C-6.2.5

C-6.2.5.9 Los coeficientes dados en esta Tabla son aplicables específicamente a las torres formadas por perfiles angulares o miembros similares. En la Figura C-6.2.5.9 se indican las diversas condiciones de solicitaciones para mástiles y torres atirantadas, de las cuales se tomará la más desfavorable, [6.26]

C-6.2.5.10 Para calcular los componentes de las acciones resultantes de las acciones del viento sobre los tirantes se emplearán los coeficientes dados en esta Tabla. Para la ubicación espacial de los componentes ortogonales en relación a la posición de la cuerda del tirante, véase la Figura C-6.2.5.10, donde F_p es el componente paralelo a la dirección del viento y F_t es el normal a éste.

C-6.2.5.11 Para cubrir los casos no contemplados explícitamente en las Tablas 6.2.5.1 a 6.2.5.10, estas Normas se acogen al criterio de recomendar el uso de los coeficientes dados en normas suficientemente reconocidas, como por ejemplo la norma suiza, [6.29] a [6.32].

De la información disponible se ha considerado de interés particular reproducir las tablas de coeficientes para techos en forma de diente de sierra y similares, [6.24], Tablas C-6.2.5.11 y C-6.2.5.12, así como también los coeficientes para el diseño local de miembros esbeltos. Tablas C-6.2.5.13.

Cuando se requiera considerar el diseño local de elementos con dimensiones transversales pequeñas en comparación a su longitud, como los perfiles usualmente empleados en las construcciones Tipos II y III abiertas, la acción del viento se definirá mediante los componentes ortogonales de la fuerza referidos a los ejes principales de la sección transversal. Para calcular las acciones por las Fórmulas (6.3) y (6.6) de las Tablas 6.2.2 del Articulado, la Tabla C-6.2.5.13 suministra los valores de C_p y C_t correspondientes al coeficiente C_f para varios ángulos de ataque del viento. En este caso A_f se sustituirá por el producto de la longitud L del elemento por el ancho de la superficie expuesta b_w , con lo cual resultan las siguientes expresiones:

$$F_p = q_z G_h C_p b_w L \quad (C-6.6)$$

$$F_t = q_z G_h C_t b_w L \quad (C-6.7)$$

donde G_h se determinará según el Tipo de estructura que le corresponda.

C-6.3 PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES EN TÚNELES DE VIENTO.

El estudio del movimiento del aire constituye uno de los aspectos de la Mecánica de los Fluidos que presenta mayores dificultades en su modelación matemática, y se complica notablemente con los problemas que introducen las formas geométricas complicadas, justificándose el empleo de procedimientos experimentales que abarcan desde las pruebas más simples en túneles

de viento hasta investigaciones complejas a escala natural. La selección del método más apropiado requiere de la participación activa de especialistas en la materia [6.2], [6.4], [6.25], [6.13] y [6.32] a [6.39].

REFERENCIAS

- [6.1] Agosti, C; López Rivarola, E; Vidal, C. "Problemas de Diseño y Fallas en las Estructuras". Revista Vivienda N° 235 , Buenos Aires. Argentina Febrero 1982, págs 77-86.
- [6.2] Rodríguez Cuevas, N. "La Investigación sobre Viento y su Interacción, con la Ingeniería". Ingeniería, Vol. XLVII N° 3, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México, Julio-Septiembre 1977, págs. 203-215.
- [6.3] Instituto de Ingeniería. "Manual de Diseño por Viento según el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal". Universidad Nacional Autónoma de México, Publicación 2407, 1977, 96 págs.
- [6.4] Simiu, E y Scanlan, R. "Wind Effects on Structures. An Introduction to Wind Engineering". John Wiley and Sons. Inc.» New York, 1978, 458 págs.
- [6.5] Metal Building Manufacturers Association. "Metal Building Systems Manual". MBMA, Cleveland, 1981, 116 págs.
- [6.6] Vellozi, J. y Cohen, E. "Gust Response Factors". Journal of the Structural Division, ASCE, Vol. 94, N° ST6, Junio 1968. págs 1295-1313.
- [6.7] Simiu, E. "Revised Procedure for Estimating Along-Wind Response". Journal of the Structural Division, ASCE, Vol. 106, N°ST1, Enero 1980, págs. 1-10.
- [6.8] Davenport, A.G. "Gust Loading Factors". Journal of the Structural Division, ASCE, Vol. 93, N° ST3, Junio 1967, págs 11-34.
- [6.9] Davenport, A.G.; Surry D. y Stathopoulos, T. "Wind Loads on Low-Rise Buildings". Final Report on Phases I and II, BLWT-SS8, University of Western Ontario, Ontario, Canadá, 1977, 104 págs.
- [6.10] Davenport, A.G; Surry, D. y Stathopoulos, T. "Wind Loads on Low-Rise Buildings". Final Report on Phase III", BLWT-SS8, University of Western Ontario, Ontario, Canadá, 1978, 121 págs.
- [6.11] Best, R.J. y Holmes, J.D. "Model Study of Wind Pressures on an Isolated Single-Story House". Wind Engineering Report 3/78, James Cook University, North Queensland, Australia, Septiembre 1978.
- [6.12] Marshall, R.D. "The Measurement of Wind Loads on a Full-Scale Mobile Home". U.S. Department of Commerce, National Bureau of Standards, NBS IR 77-1289, Washington, 1977.
- [6.13] Eaton, K.J. y Mayne. J.R. "The Measurement of Wind Pressures on Two-Story Houses at Aylesbury". Journal of Industrial Aerodynamics, Vol. 1, N° 1. Junio 1975. págs.67-109
- [6.14] Standards Association of Australia. "Minimum Design Loads on Structures. Part 2 - Wind Forces". SAA, North Sydney, Australia, 1981, 52 págs.

- [6.15] Peterka, J.A. y Cermak, J.E. "Wind Pressures on Buildings. Probability Densities". Journal of the Structural Division, ASCE, Vol. 101, N° ST6, Junio 1975, pags.1255-1267.
- [6.16] Cermak, J.E. "Wind-Tunnel Testing of Structures". Journal of Engineering Mechanics Division, ASCE, Vol 103, N° EM6, Diciembre 1977, pags 1125-1140.
- [6.17] Kareem, A. "Wind Excited Motion of Buildings". PHD Dissertation, Fluid Mechanics and Wind Engineering Program, Colorado State University, Fort Collins, Colorado, 1978, 300 pags.
- [6.18] Akins, R.E. y Cermak, J.E. "Wind Pressures on Buildings". Fluid Dynamics and Diffusion Laboratory, Colorado State University, Technical Report CER76-77 REA-JEC15, Fort Collins, Colorado, Octubre 1975, 250 pags.
- [6.19] Templin ,J.T. y Cermak, J.E. "Wind Pressures on Buildings: Effect of Mullions". Fluid Dynamics and Diffusion Laboratory, Colorado State University, Technical Report CER76-77JTT-JEC24, Fort Collins, Colorado, Septiembre 1978, 122 pags.
- [6.20] Mehta, K.C. "Proposed Revision to ANSI Wind Load Provisions". Specialty Conference on Probabilistic Mechanics and Structural Reliability, ASCE, Enero 10-12, 1979, 426 pags, pags. 271-275.
- [6.21] Liu, H, y Saathoff, P. "Internal Pressure and Building Safety". Journal of the Structural Division, ASCE, Vol. 108. N° ST10, Octubre 1982, pags .2223-2234.
- [6.22] American National Standards Institute. "Building Code Requirements for Minimum Design Loads in Buildings and Other Structures". ANSI A58.1 - 1972, New York, 1972, 60 pags.
- [6.23] British Standards Institution. "Code of Basic Data for the Design of Buildings. Chapter V. Loading. Part 2. Wind Loads". BSI.CP3, Londres, Septiembre 1972, 50 pags.
- [6.24] Joint Committee on Structural Safety . "Loading Specification of the U.S.S.R-S.N.I.P February 1974. Nordic Safety Codes and Loading Regulations-N.K.B. Proposal October 1974" Comité Européen du Béton, Bulletin d'Information No 108, Marzo 1975, 242 pags.
- [6.25] Houghton, E.L y Carruthers, N.B. "Wind Forces on Buildings and Structures. An Introduction". Edward Arnold Publishers Ltd, Londres.1976, 243 págs.
- [6.26] Sherlock, R.H. "Variation of Wind Velocity and Gust with Height". Proceedings ASCE, Vol. 78, Abril 1952, Separate N° 126, 26 págs.
- [6.27] CONSTRADO. "Wind Forces on Unclad Tubular Structures". Enero 1975, England, 19 págs.

- [6.28] Cohen, E. y Perrin, H. "Design of Multi-Level Guyed Towers; Wind Loading" . Journal of the Structural Division, ASCE, Vol. 83. N°ST5, Paper 1355, Septiembre 1957, 29 págs.
- [6.29] Normen für die Belastungsannahmen, die Inbetriebnahme und die Überwachung der Bauten. Schweizerischer Ingenieur und Architekten Verein, S.I.A Normen No 160, Zurich, Suiza, 1956.
- [6.30] Mc Guire, W. "Steel Structures". Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1968, 1112 págs.
- [6.31] Sachs, P "Wind Forces in Engineering". Pergamon Press, Berlín, 1972, 392 págs.
- [6.32] Task Committee on Wind Forces, Committee on Loads and Stresses, Structural Division. "Wind Forces on Structures. Final Report"- Transactions ASCE. Vol. 126, París II, 1961, págs.1124-1198.
- [6.33] Council on Tall Building, Committee 9. "Wind Loading and Wind Effects". Chapter CL-3, Vol. CL of Monograph on Planning and Design of Tall Building, ASCE, New York, 1980.
- [6.34] Paquet, J. "Etude Expérimentale in Situ de L'effect du Vent sur la Tour Maine-Montparnasse". Annales de L'Institut Technique du Batiment et des Travaux Publics. N° 376, Octubre 1979, págs 42-70.
- [6.35] Strnad, M y Pirner, M. "Static and Dynamic Full-Scale Tests on a Portal Frame Structure". The Structural Engineer, Vol. 56B, N° 3, Septiembre 1978, págs. 45-52.
- [6.36] Rodríguez Cuevas, N. "Desplazamiento de Estructuras Simples bajo la Acción de Vientos Máximos Registrados en la Ciudad de México", Instituto de Ingeniería, Publicación N° 280, UNAM, México, Enero 1971, 16 págs.
- [6.37] Rodríguez Cuevas, N. "Medición de la Velocidad del Viento sobre el Edificio Prisma". Ingeniería, Vol. XLV, N° 1, Enero-Marzo 1975, Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de México, págs. 1-20.
- [6.38] Rodríguez Cuevas, N. "Turbulencia del Aire y sus Efectos en Estructuras". Instituto de Ingeniería, Publicación N° 329, UNAM, México, Enero 1974, 16 págs.
- [6.39] Rodríguez Cuevas, N. "Periodicidad en el Movimiento del Aire". Instituto de Ingeniería, Publicación N° 327, UNAM, México, 1974, 12 págs.
- [6.40] Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles del Sistema INTI. "Acción del Viento sobre las Construcciones". Reglamento CIRSOC 102, 3ª Edición, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Buenos Aires, 1983, 115 págs.

- [6.41] Marín Joaquín. "Computing Columns, Footings and Gates Through Moments of Area". Computers & Structures, Pergamon Press, Oxford, Vol. 18, Febrero 1984. págs. 343-349. A ser publicado en el Boletín Técnico del IMME, Universidad Central de Venezuela.
- [6.42] Stathopoulos, T. y Kozutsky, R. "Wind-induced Internal Pressures in Buildings". Journal of the Structural Division, ASCE, Vol. 112, N° ST9, Septiembre 1986, págs. 2012-2026.

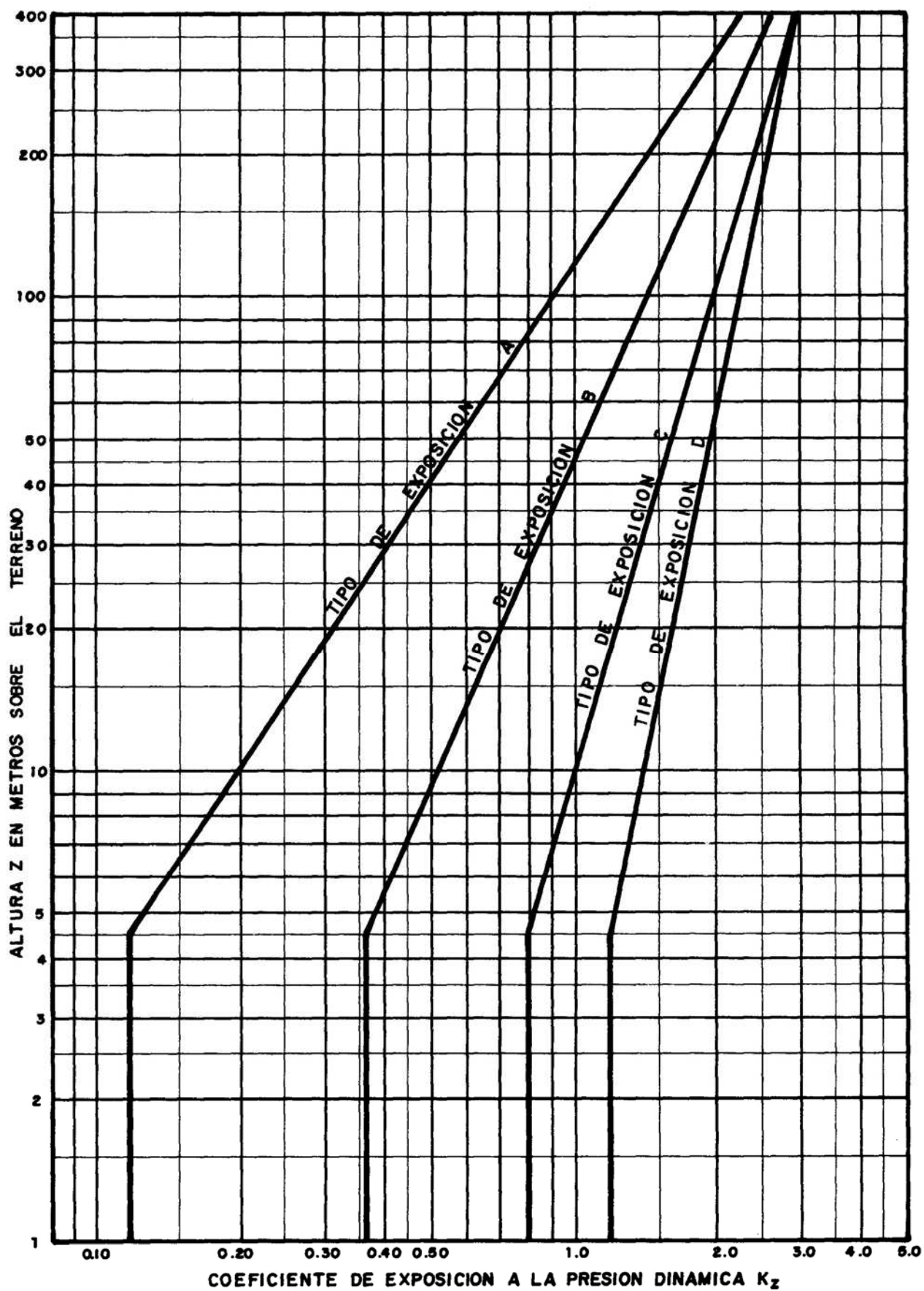
FIGURA C-6.2.3 COEFICIENTE DE EXPOSICIÓN A LA PRESIÓN DINÁMICA K_z 

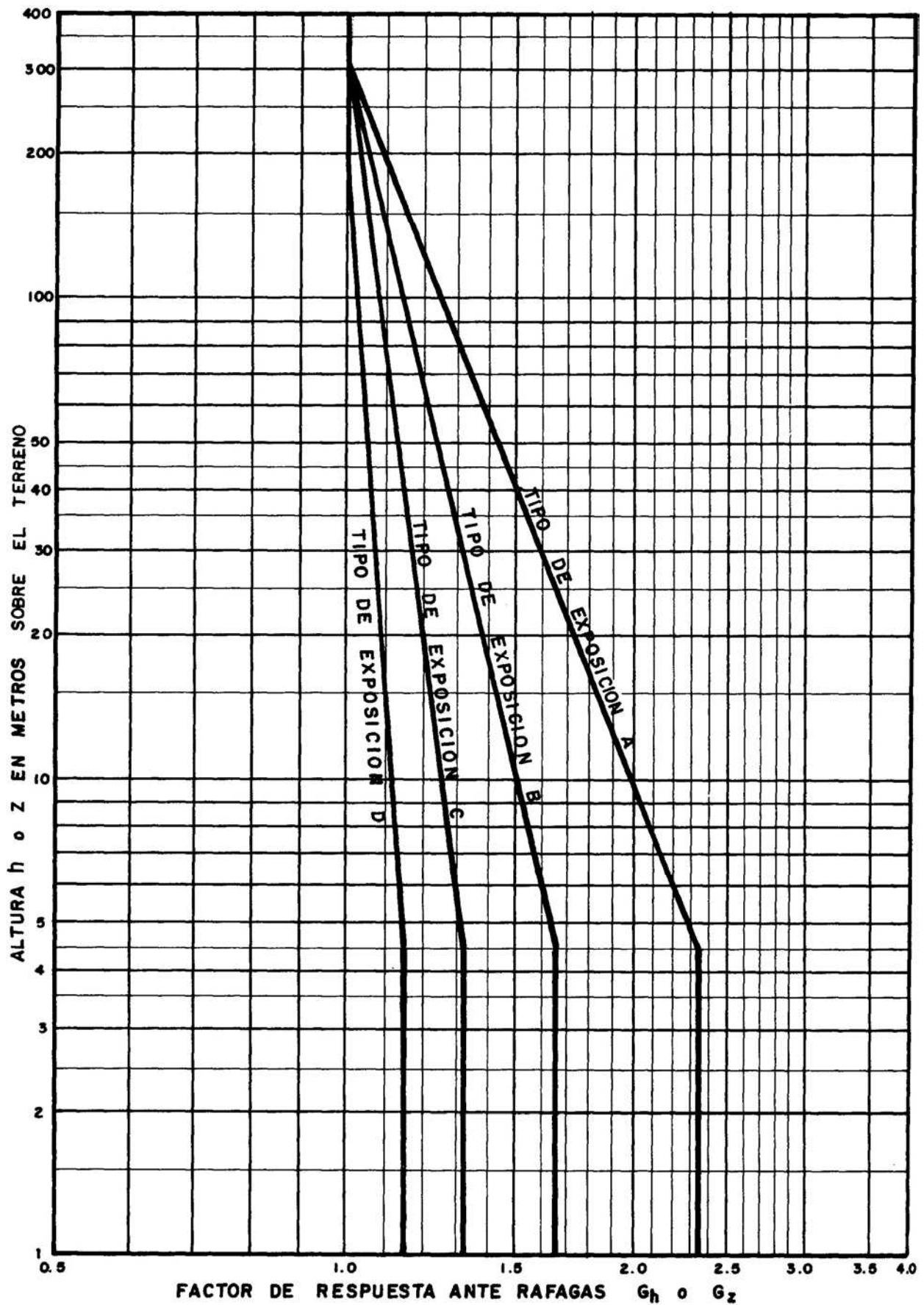
FIGURA C-6.2.4 (a) FACTOR DE RESPUESTA ANTE RÁFAGAS G_h o G_z 

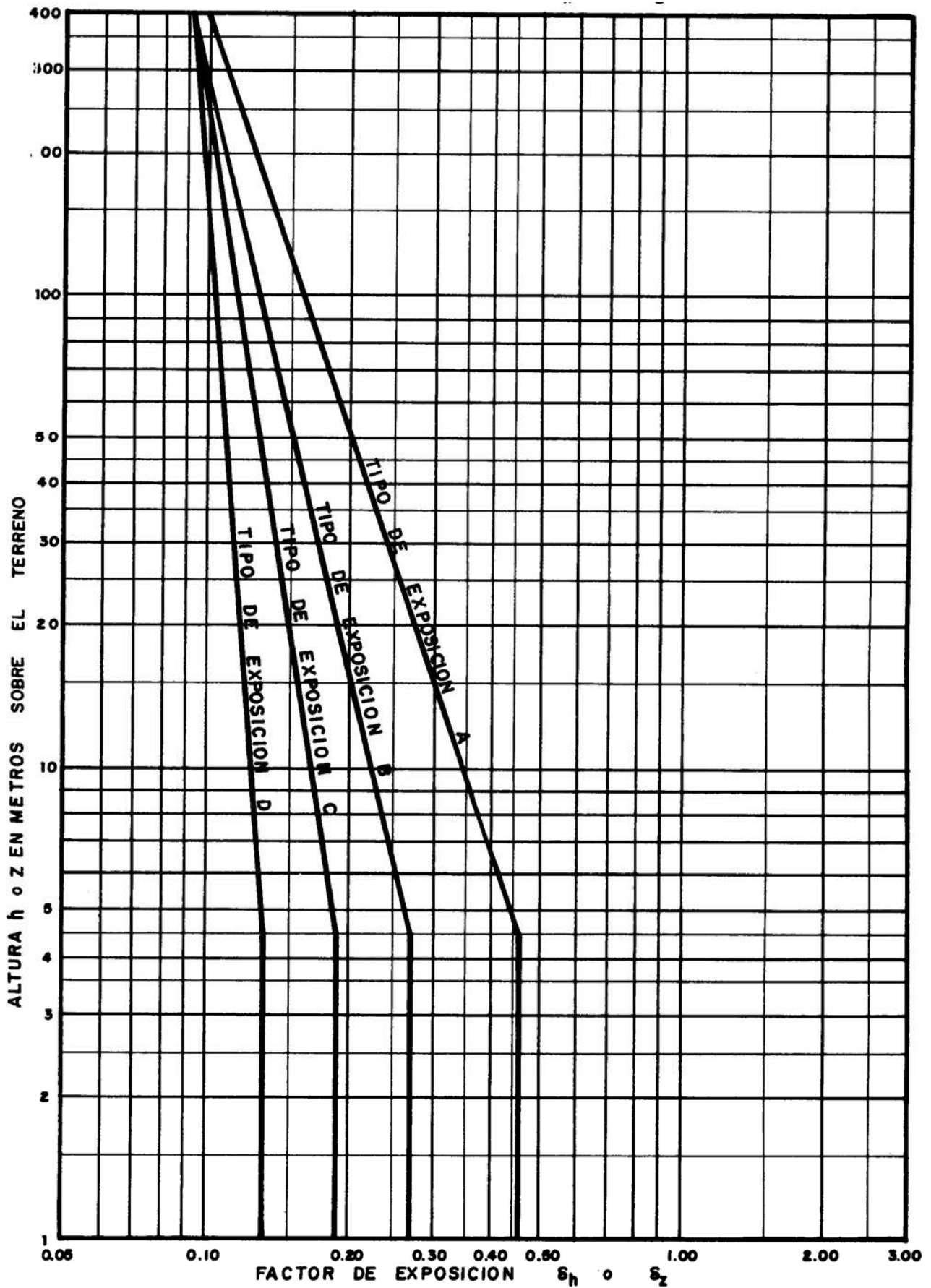
FIGURA C-6.2.4 (b) FACTOR DE EXPOSICIÓN δ_h o δ_z 

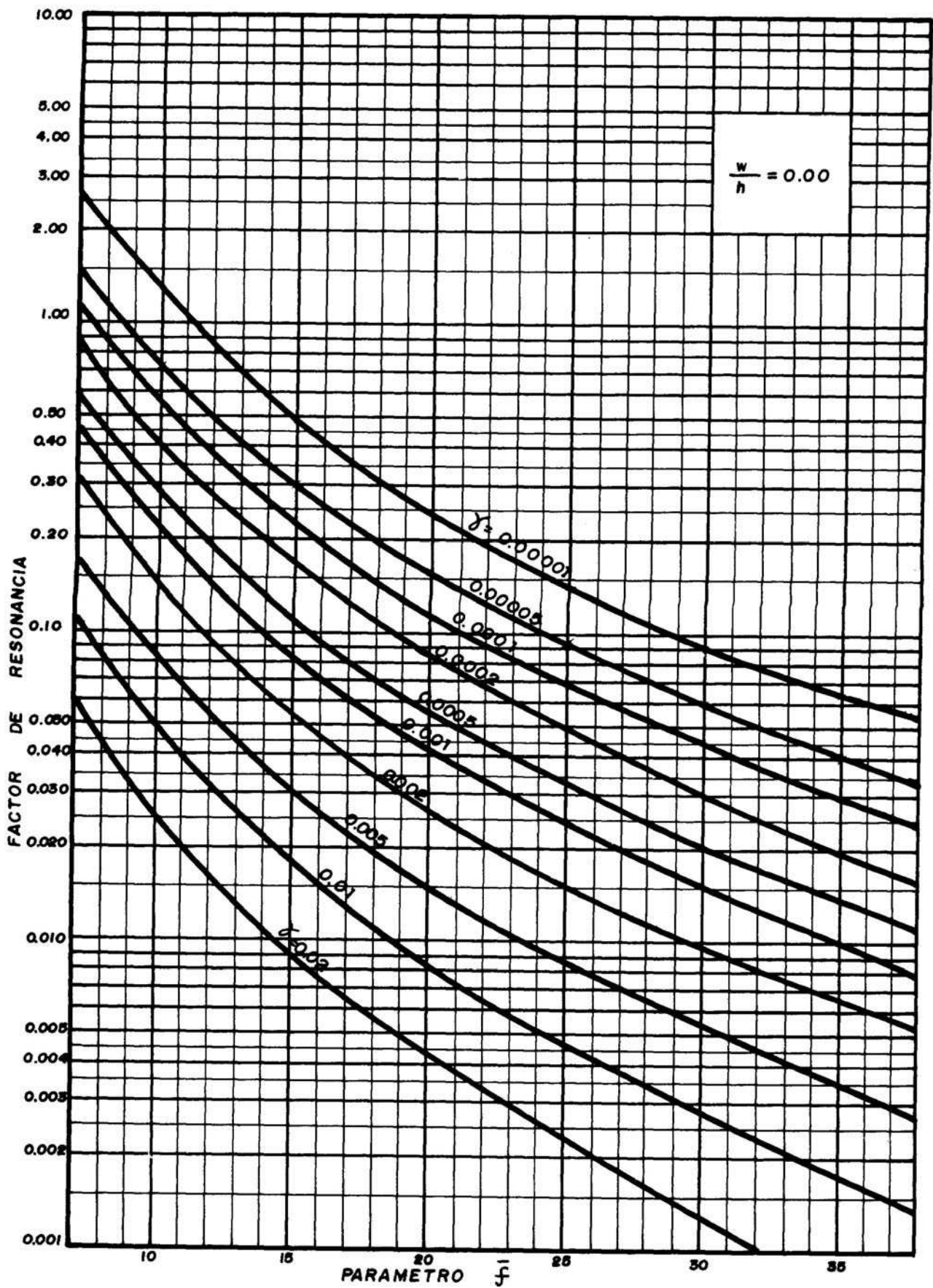
FIGURA C-6.2.4.1 (a) FACTOR DE RESONANCIA ζ 

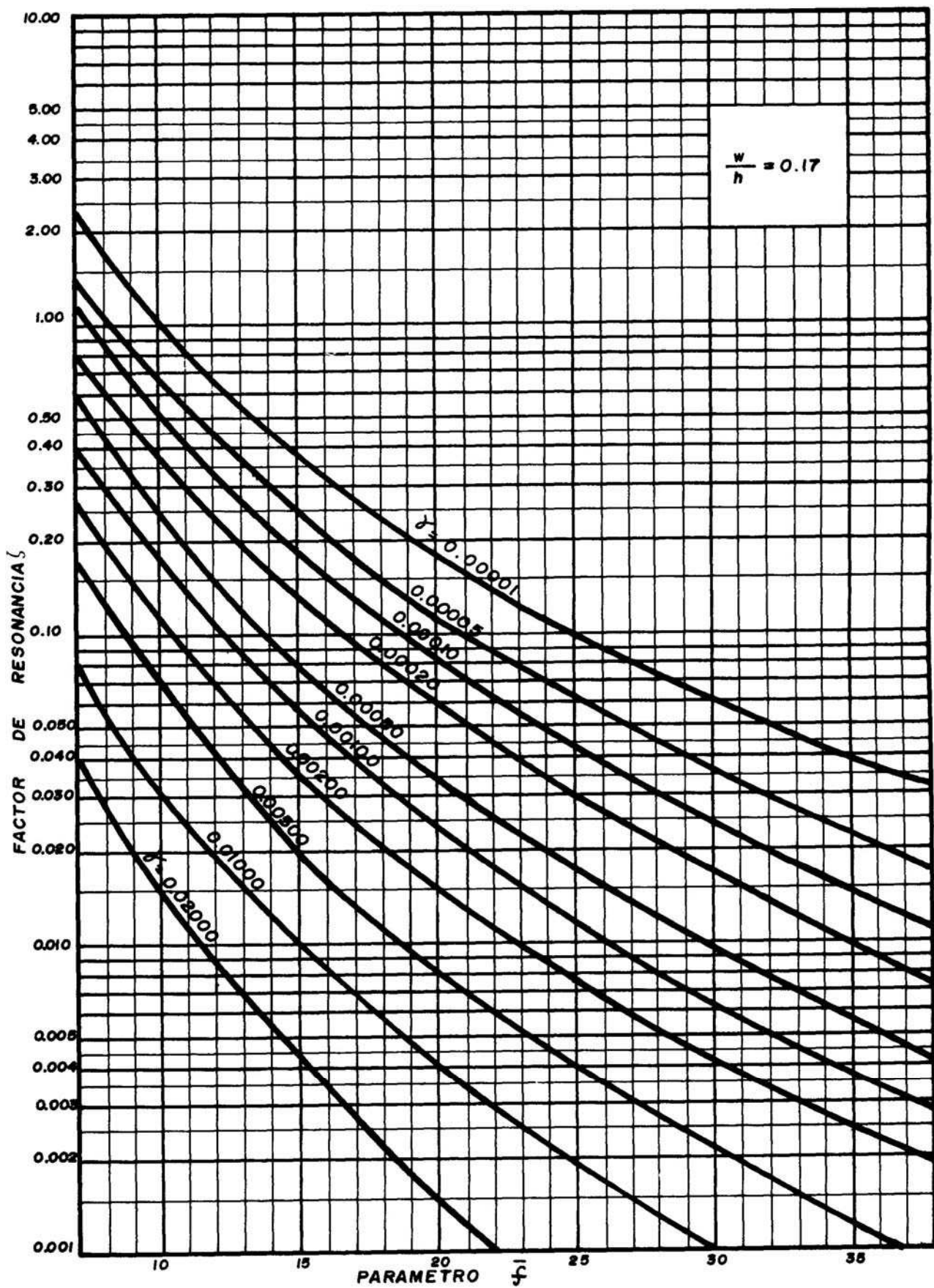
FIGURA C-6.4.2.1 (b) FACTOR DE RESONANCIA ζ 

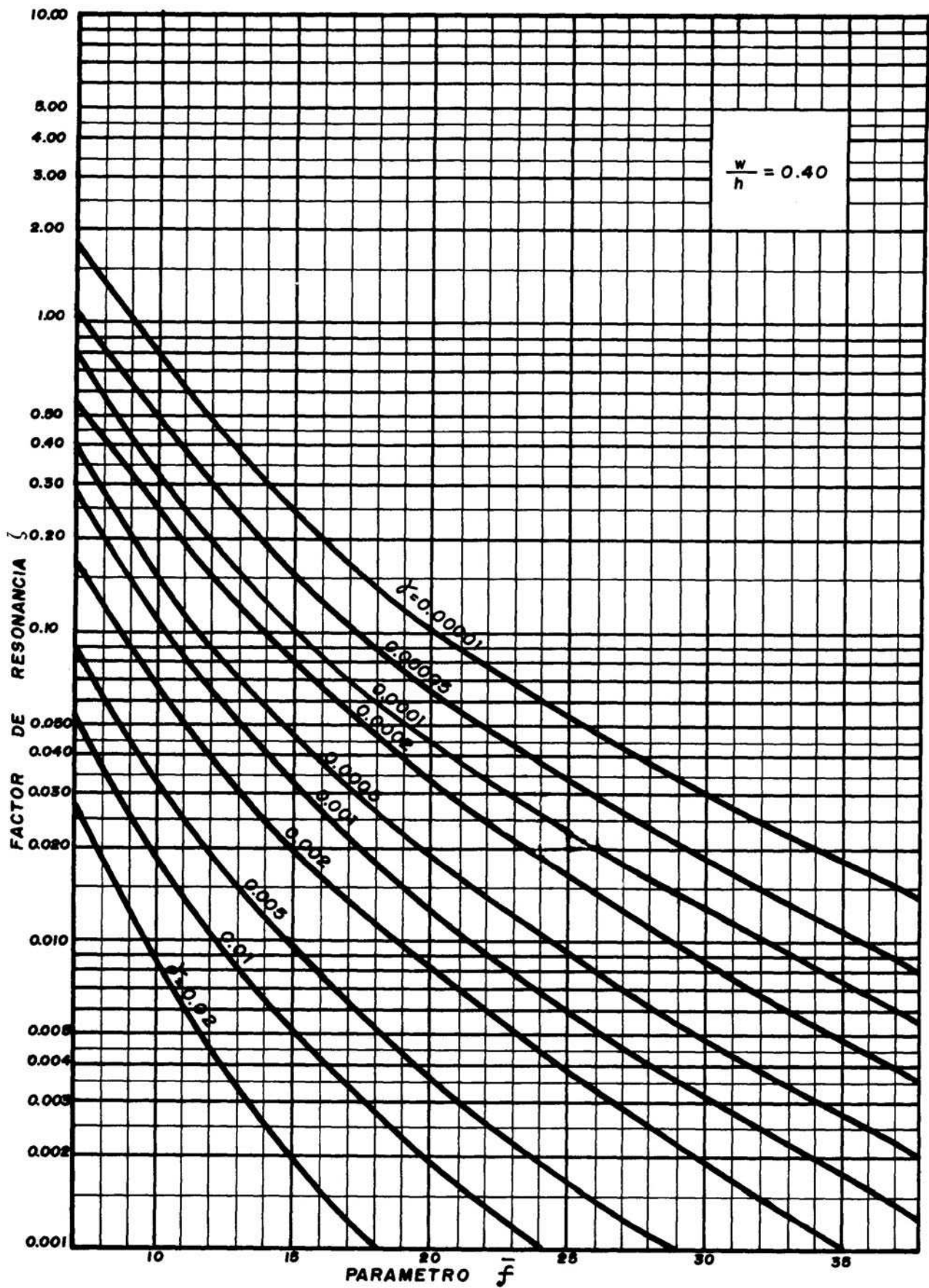
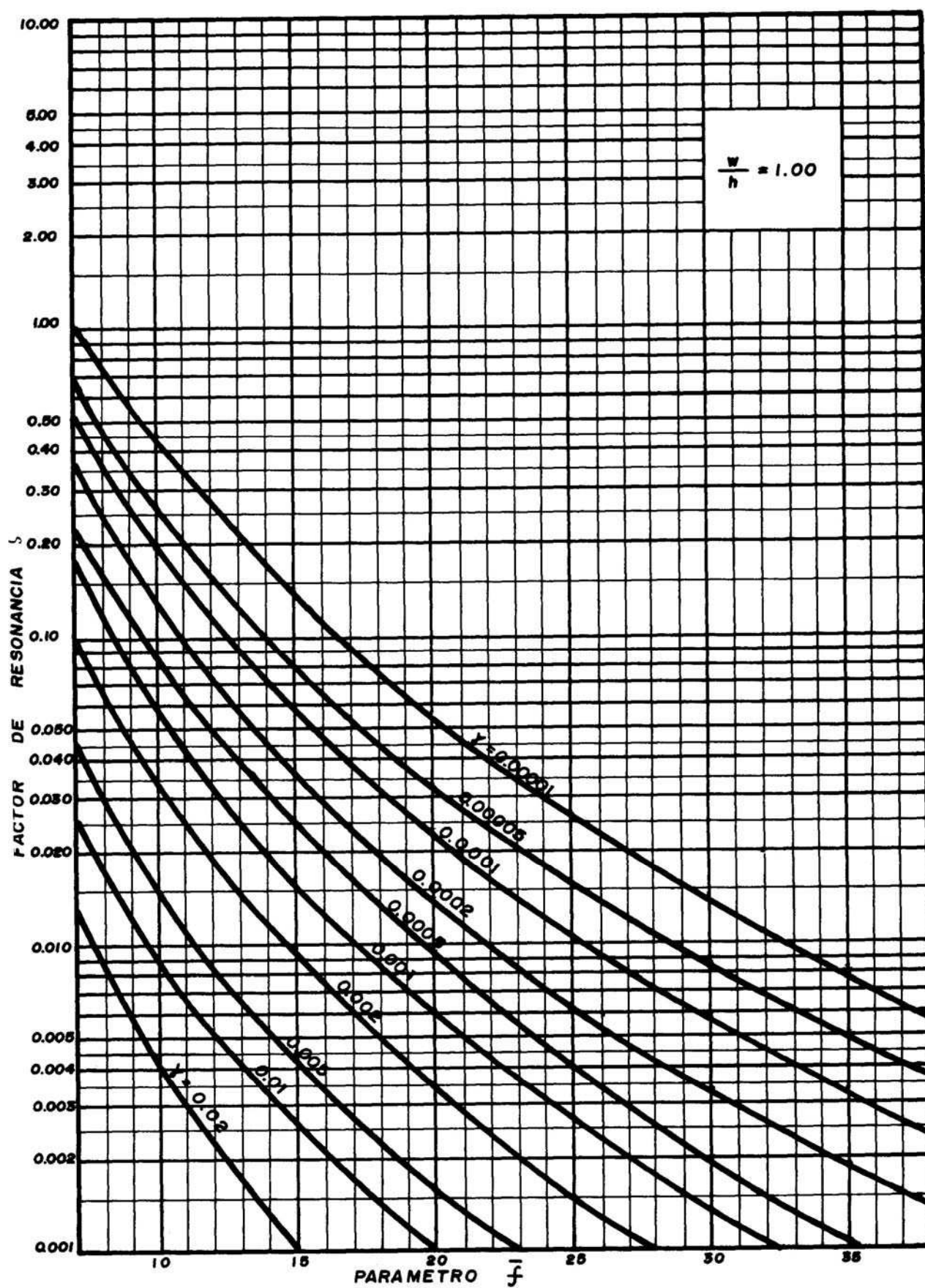
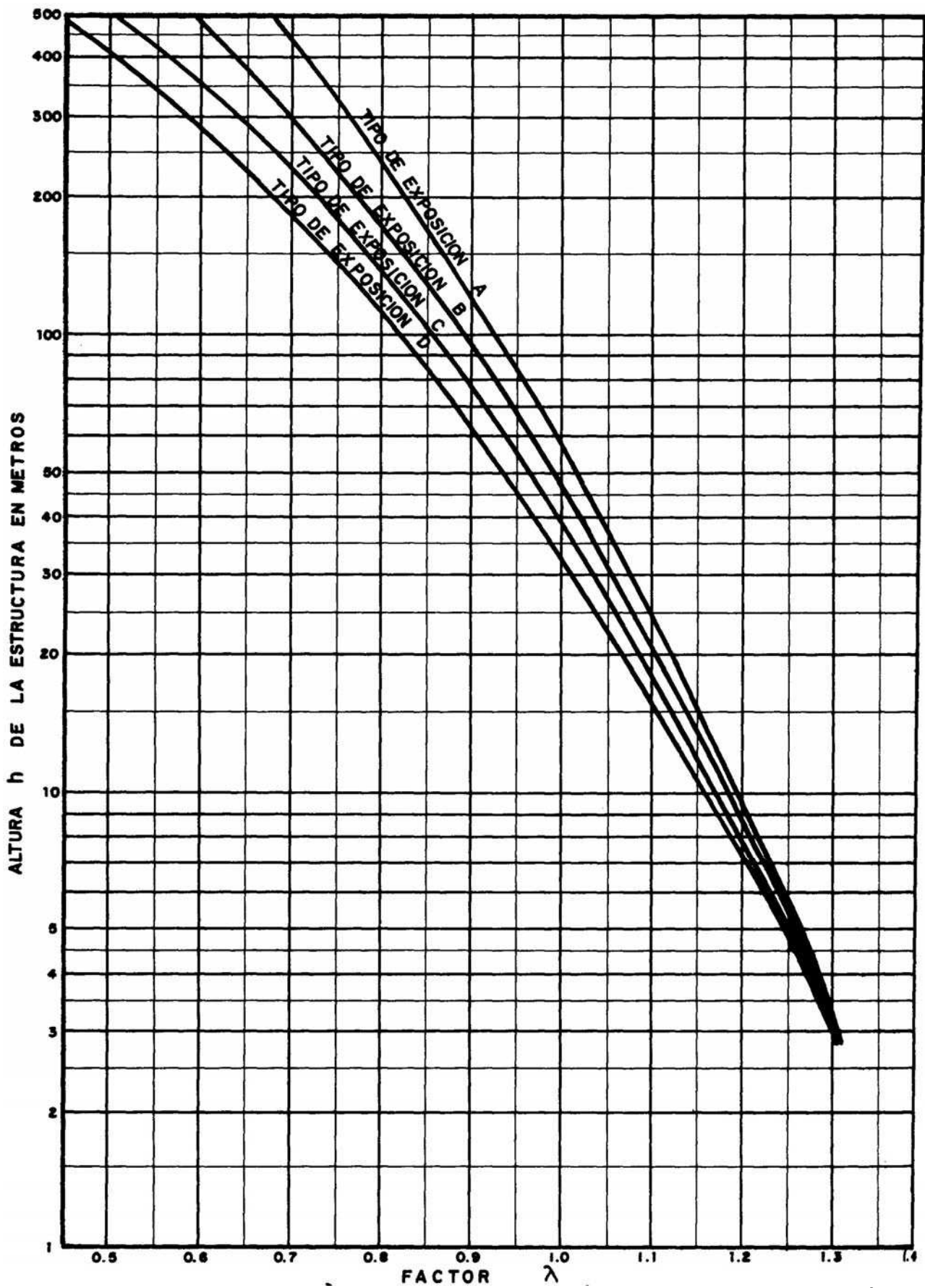
FIGURA C-6.4.2.1 (c) FACTOR DE RESONANCIA ζ 

FIGURA C-6.4.2.1 (d) FACTOR DE RESONANCIA ζ 

FIGURA C-6.2.4.1 (e) FACTOR λ RELATIVO AL TAMAÑO DE LA CONSTRUCCIÓN

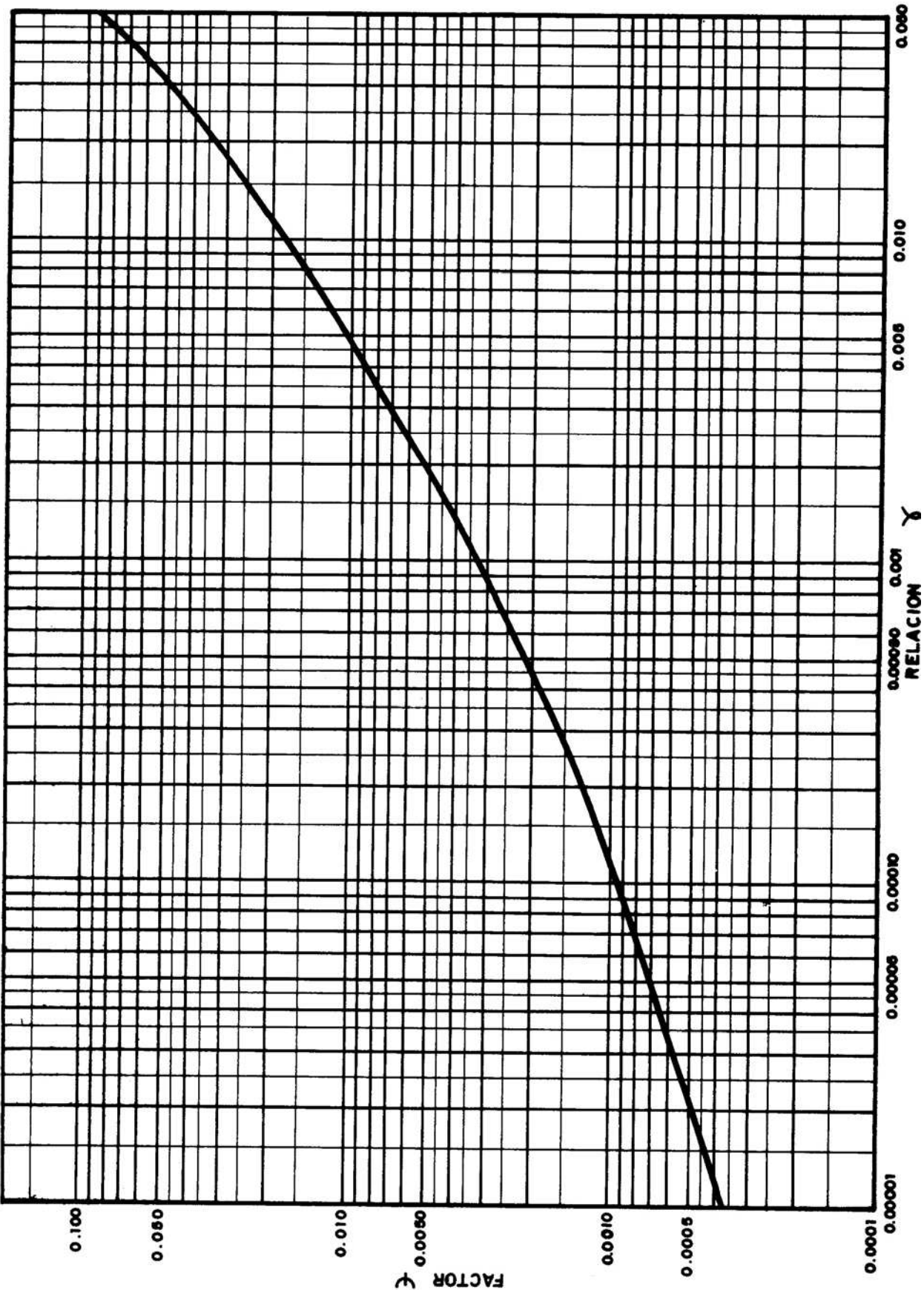


FIGURA C-6.2.4.1 (f) FACTOR ψ RELATIVO AL PERFIL DE PRESIONES

FIGURA C-6.2.5.2 (a) COEFICIENTES GC_{pe} PARA EL CÁLCULO DE LAS ACCIONES Y PRESIONES EXTERNAS SOBRE COMPONENTES Y CERRAMIENTOS DE FACHADAS EN CONSTRUCCIONES CON $h \leq 20m$

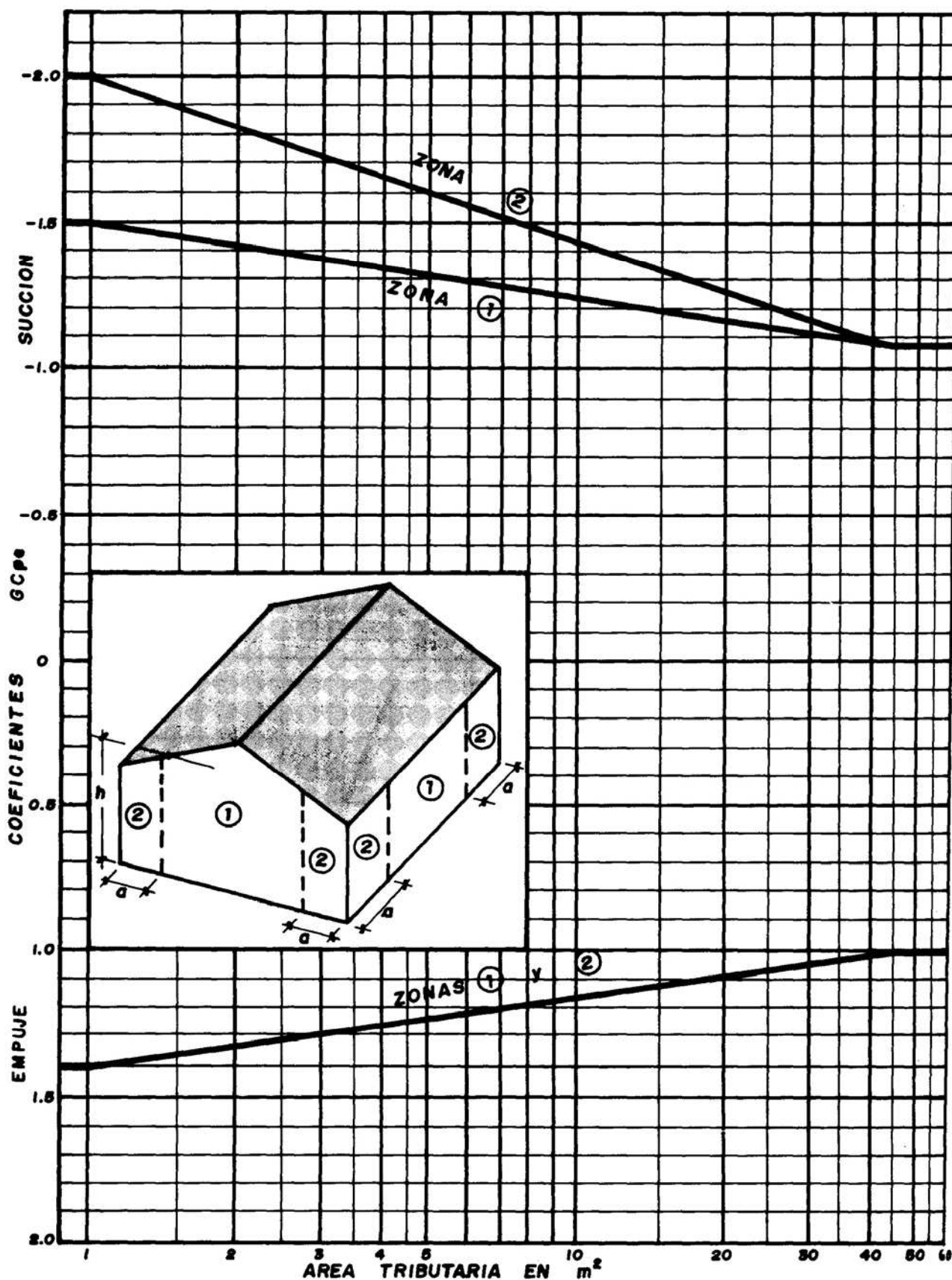


FIGURA C-6.2.5.2 (b) COEFICIENTES GC_{pe} PARA EL CÁLCULO DE LAS ACCIONES EXTERNAS SOBRE COMPONENTES Y CERRAMIENTOS DE TECHOS INCLINADOS ENTRE 0° Y 10° EN CONSTRUCCIONES CON $h \leq 20m$

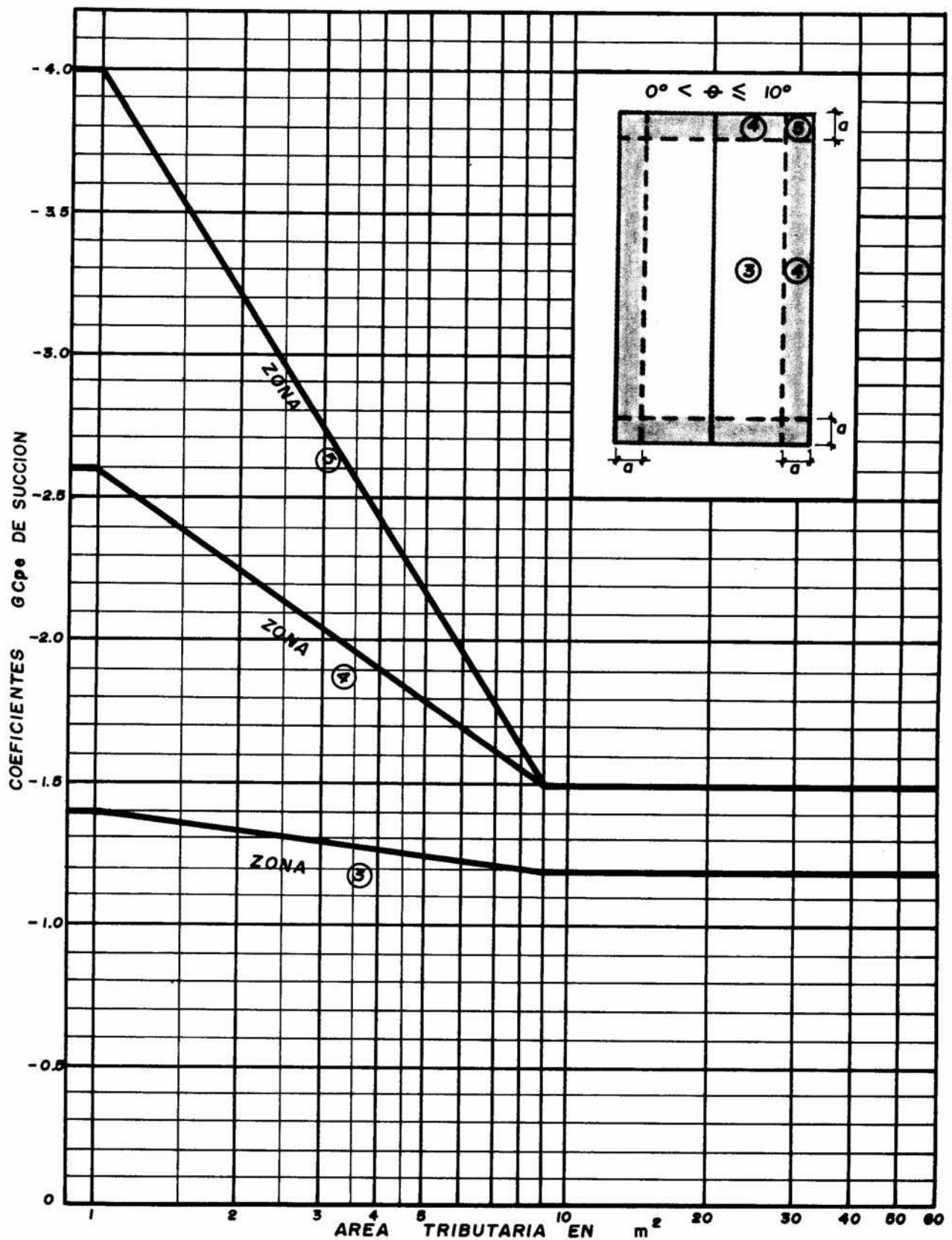


FIGURA C-6.2.5.2 (c) COEFICIENTES GC_{pe} PARA EL CÁLCULO DE LAS ACCIONES EXTERNAS SOBRE COMPONENTES Y CERRAMIENTOS DE TECHOS INCLINADOS ENTRE 10° Y 30° EN CONSTRUCCIONES CON $h \leq 20m$

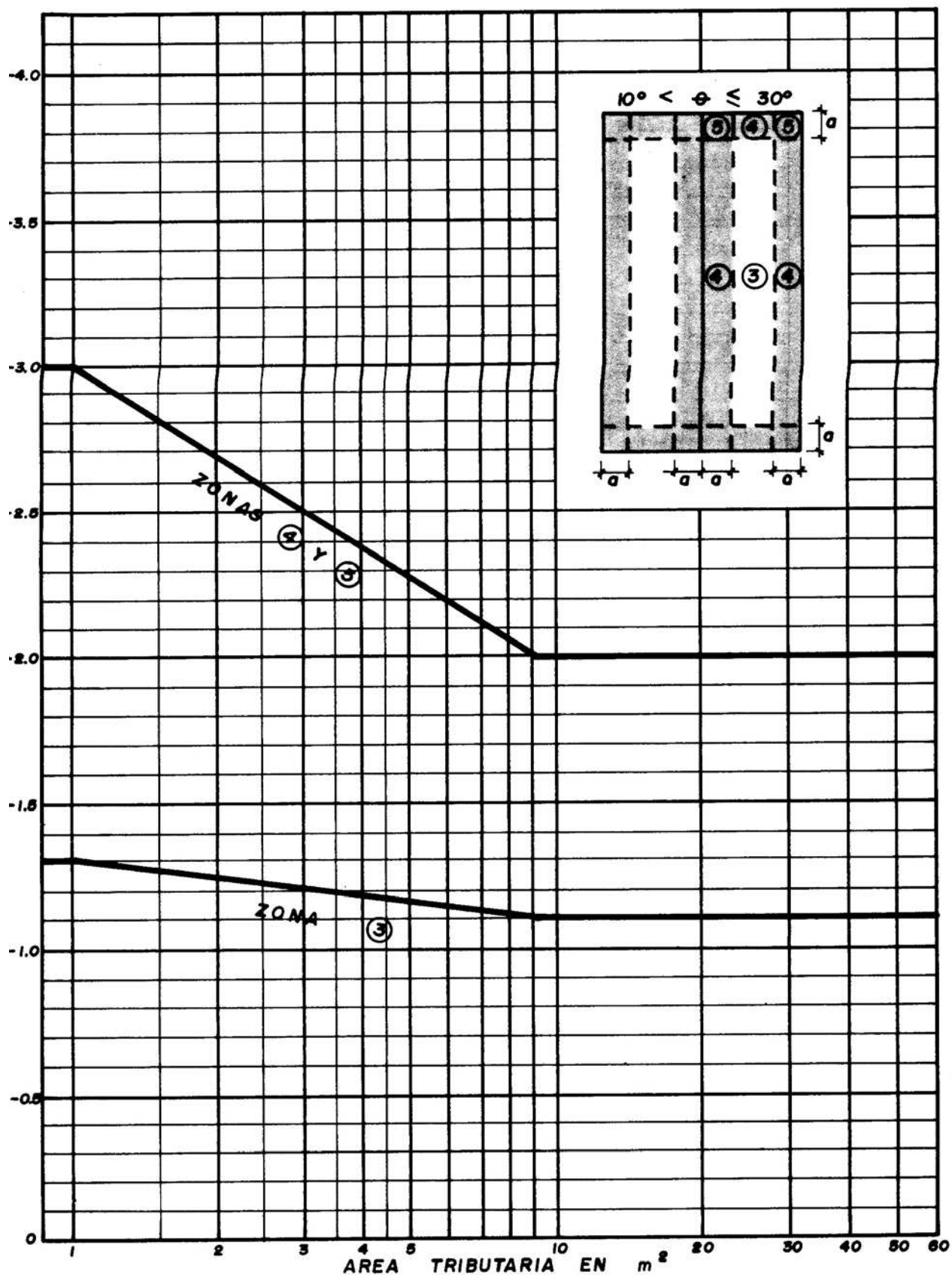


FIGURA C-6.2.5.2 (d) COEFICIENTES GC_{pe} PARA EL CÁLCULO DE LAS ACCIONES EXTERNAS SOBRE COMPONENTES Y CERRAMIENTOS DE TECHOS INCLINADOS ENTRE 30° Y 45° EN CONSTRUCCIONES CON $h \leq 20m$

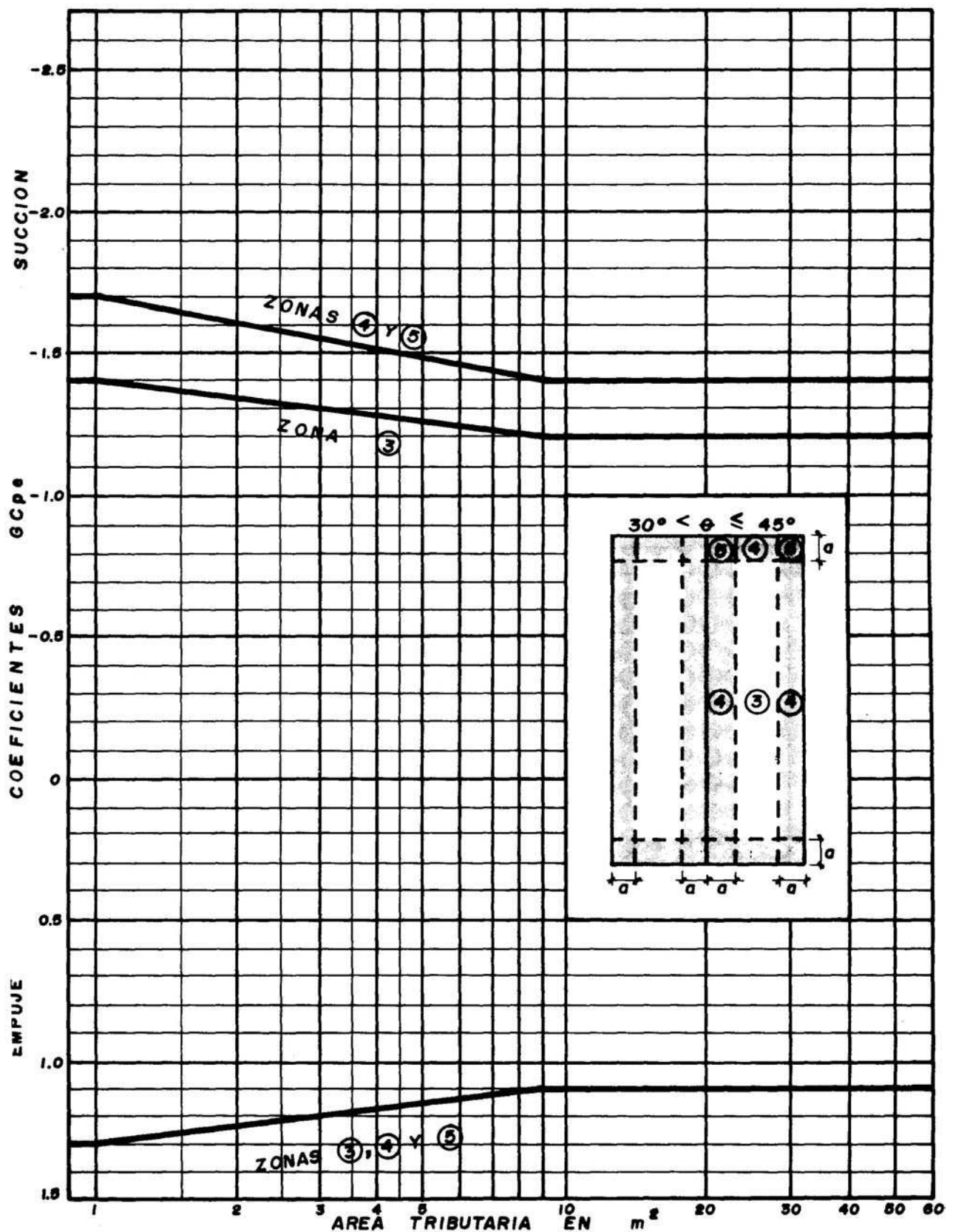


FIGURA C-6.2.5.2 (e) COEFICIENTES GC_{pe} PARA EL CÁLCULO DE LAS ACCIONES EXTERNAS SOBRE COMPONENTES Y CERRAMIENTOS DE FACHADAS EN CONSTRUCCIONES CON $h \leq 20m$

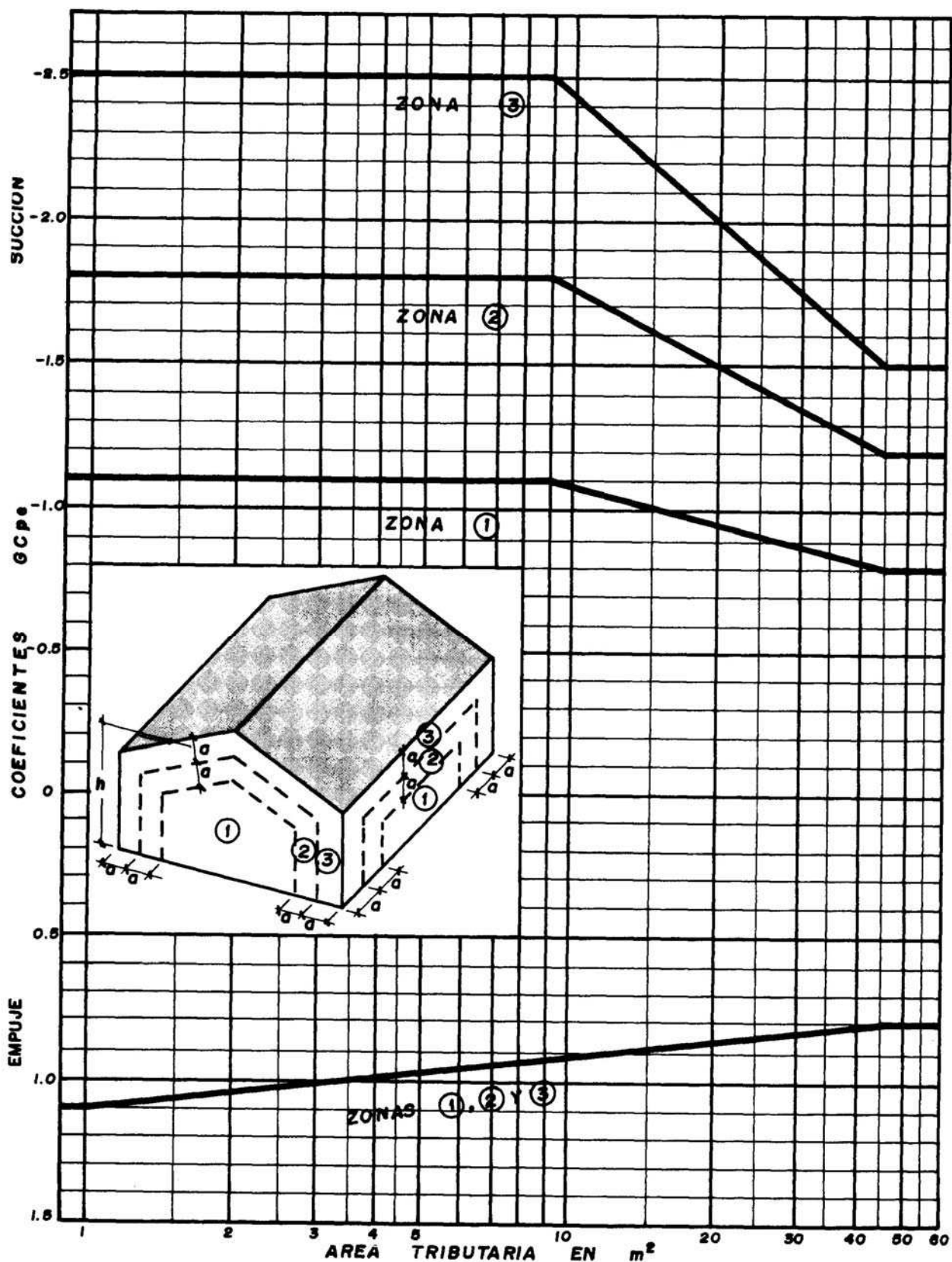


FIGURA C-6.2.5.2 (f) COEFICIENTES GC_{pe} PARA EL CÁLCULO DE LAS ACCIONES Y PRESIONES EXTERNAS SOBRE COMPONENTES Y CERRAMIENTOS DE TECHOS EN CONSTRUCCIONES CON $h \leq 20m$

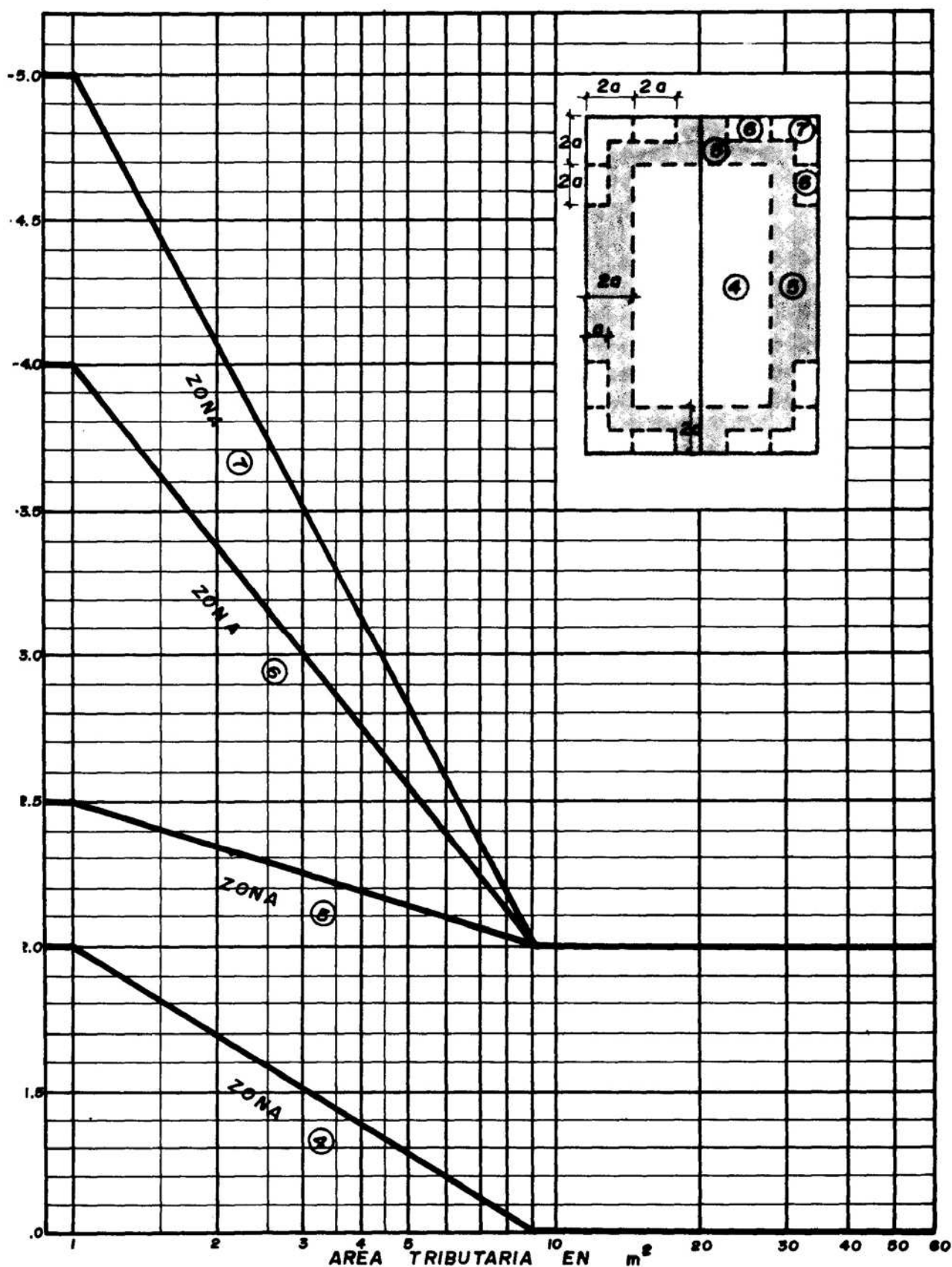
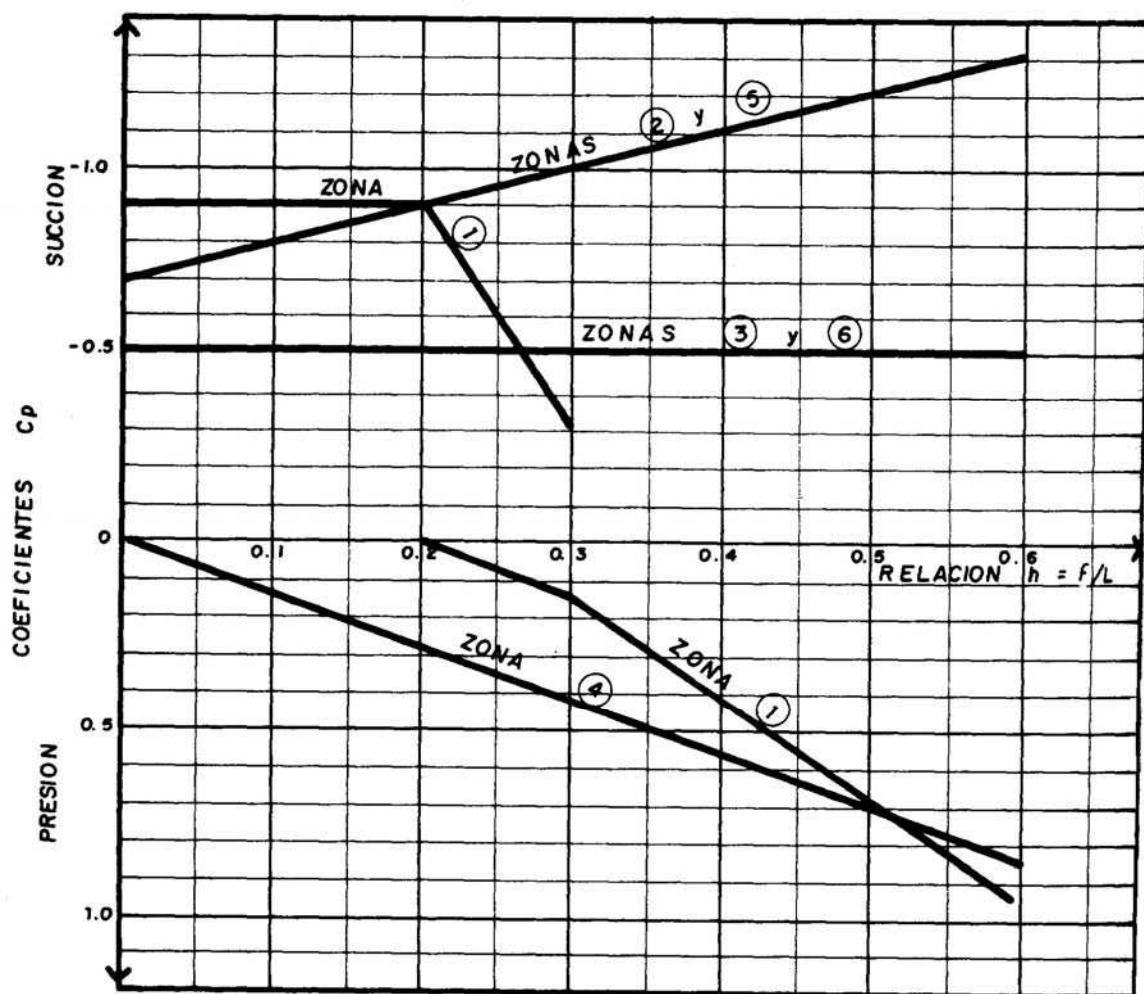
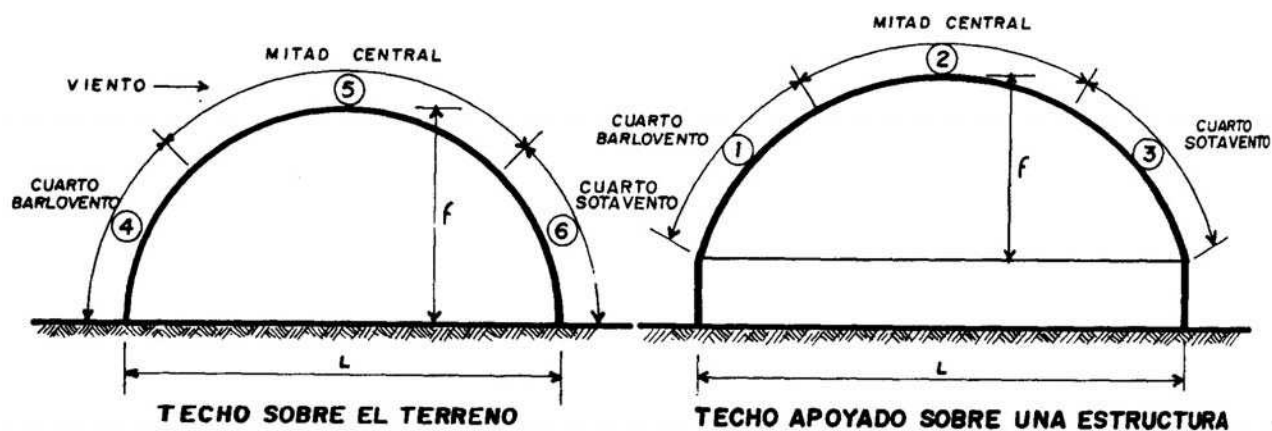


TABLA C-6.2.5.4

COEFICIENTES C_p PARA EL CÁLCULO DE LAS ACCIONES EXTERNAS
SOBRE LOS TECHOS EN ARCO DE SISTEMAS RESISTENTES AL VIENTO



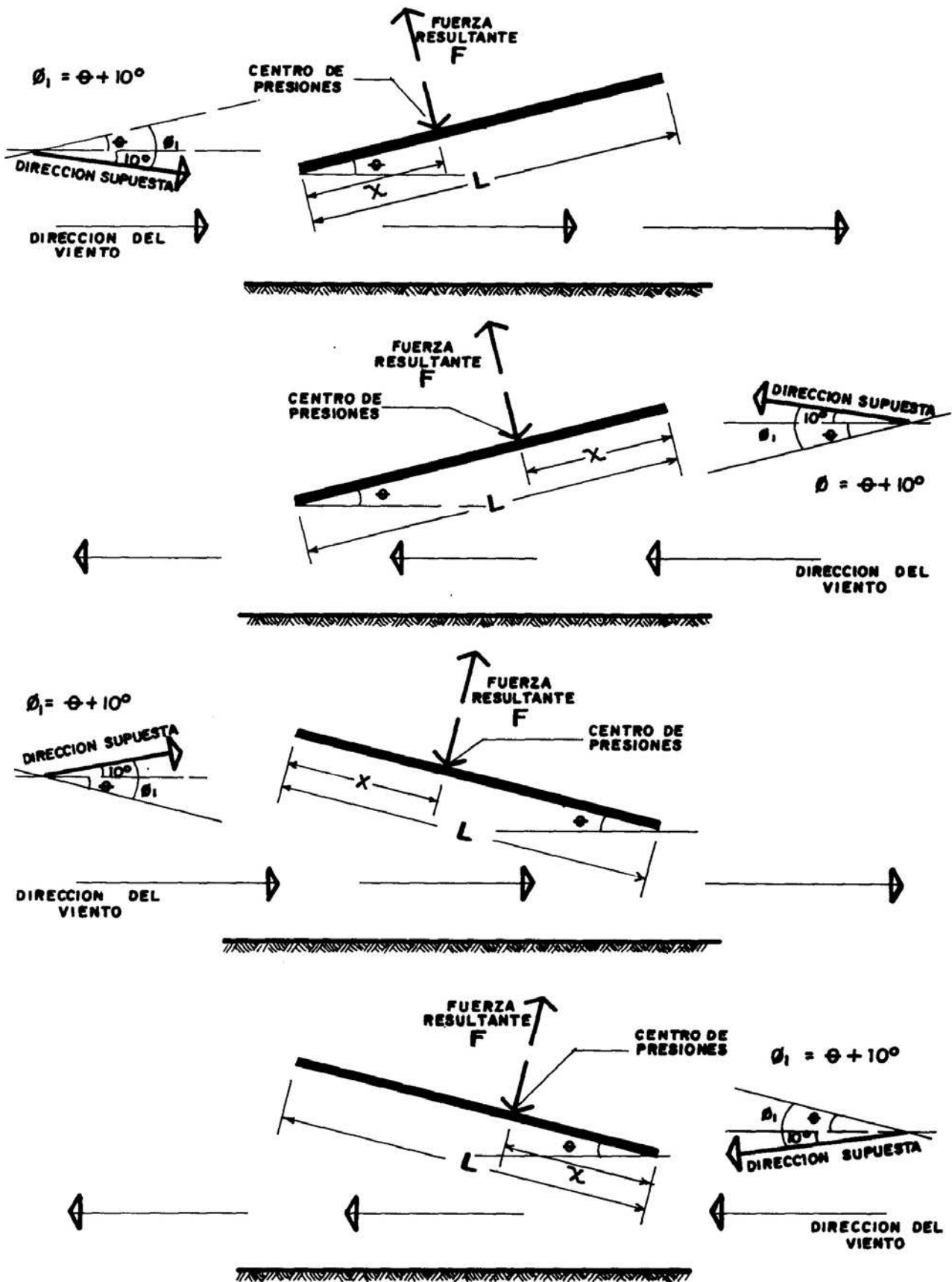


FIGURA C-6.2.5.5 (a) CONSIDERACIÓN DE LAS ACCIONES SOBRE LOS TECHOS DE CONSTRUCCIONES ABIERTAS EN UNA VERTIENTE

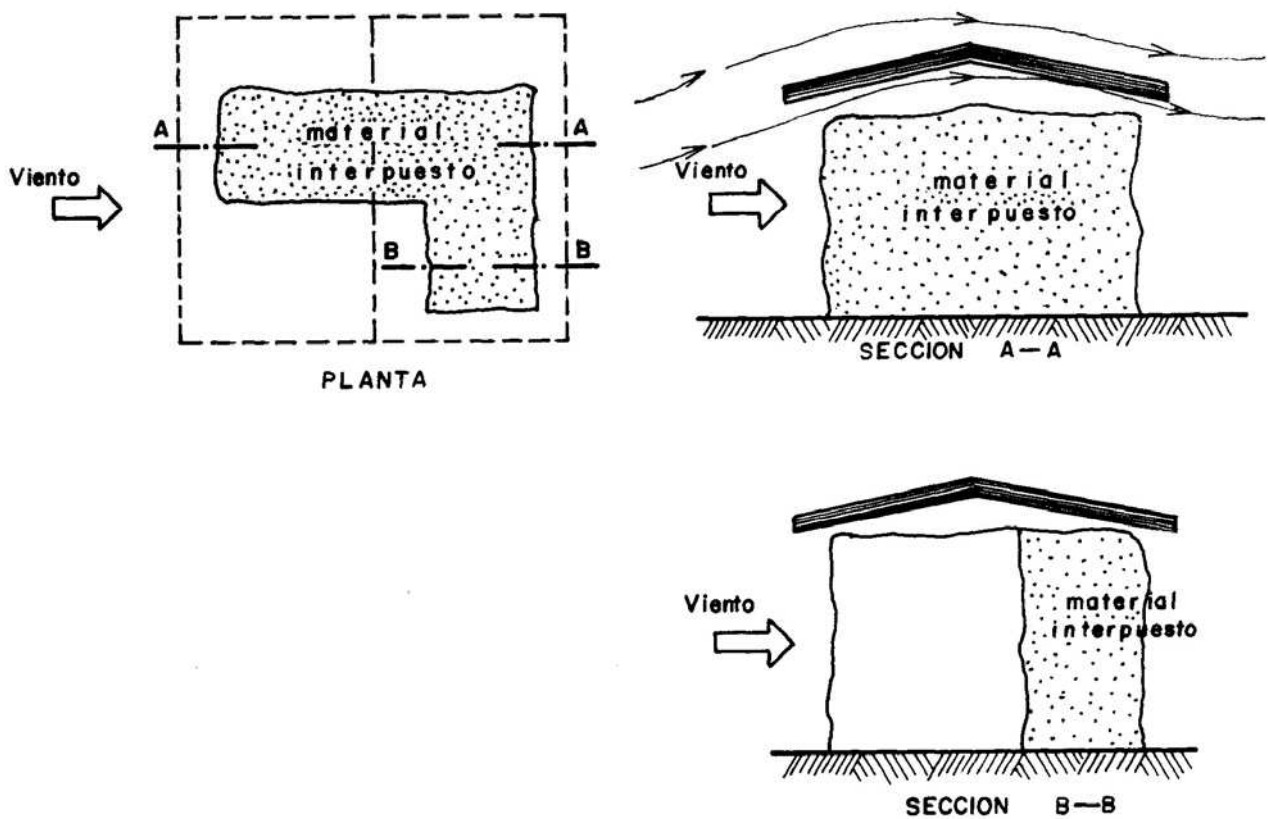
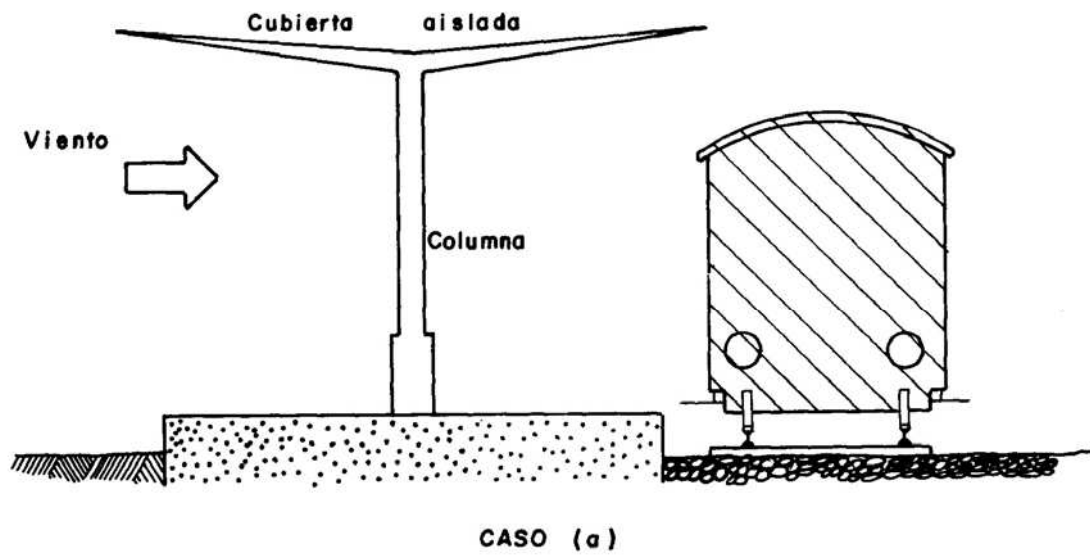


FIGURA C-6.2.5.5 (b) CONDICIONES AERODINÁMICAS ESPECIALES EN CONSTRUCCIONES ABIERTAS. (ADAPTADA DE LA REFERENCIA 6.40)

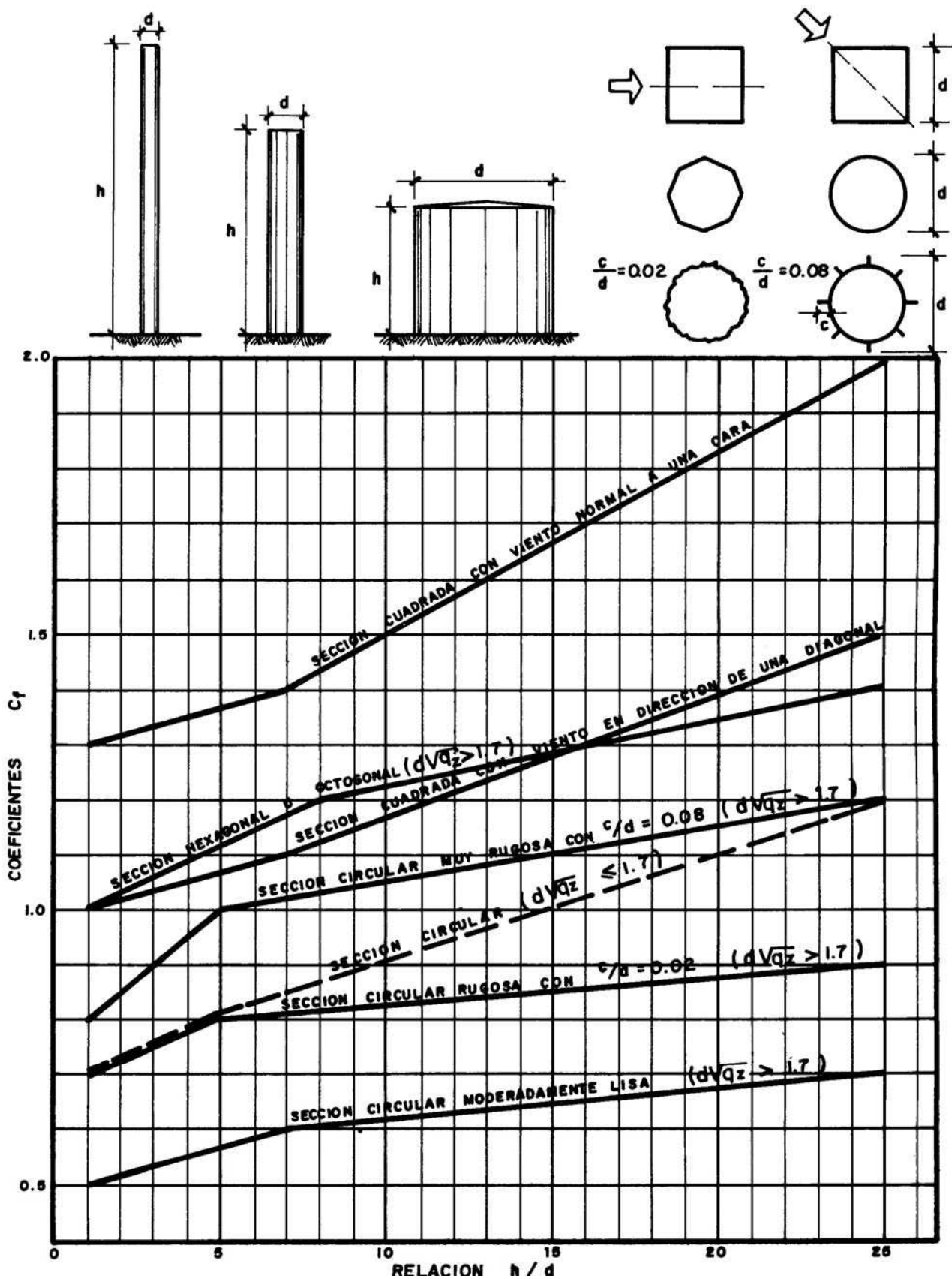
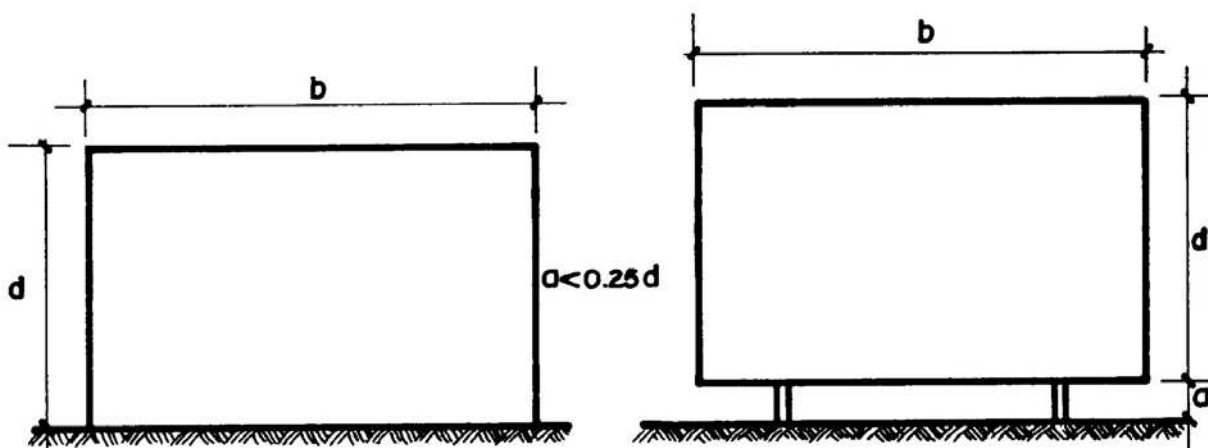
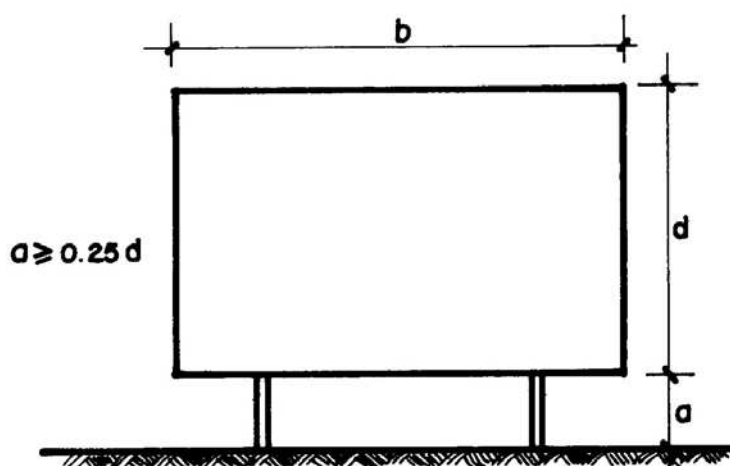


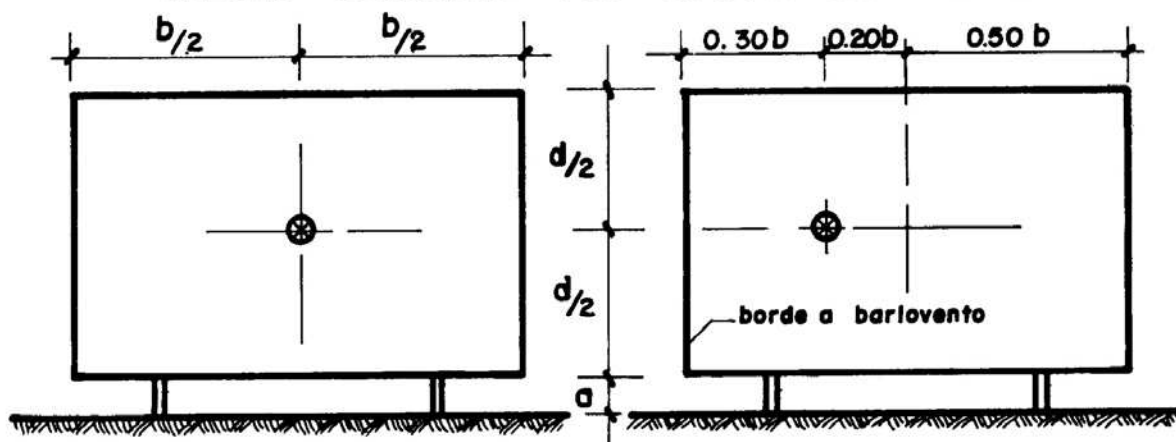
FIGURA C-6.2.5.6 COEFICIENTES C_f PARA EL CÁLCULO DE LAS FUERZAS SOBRE CHIMENEAS Y TANQUES



VALLAS COLOCADAS A NIVEL DEL TERRENO



VALLAS COLOCADAS POR ENCIMA DEL TERRENO



CASO 1. RESULTANTE ACTUANDO EN EL CENTRO GEOMETRICO DE LA VALLA

CASO 2. RESULTANTE ACTUANDO CON EXCENTRICIDAD RESPECTO AL CENTRO GEOMETRICO DE LA VALLA

CONSIDERACION DE LA POSICION DE LA FUERZA RESULTANTE

FIGURA C-6.2.5.7 ACCIÓN DEL VIENTO SOBRE VALLAS SIN ABERTURAS

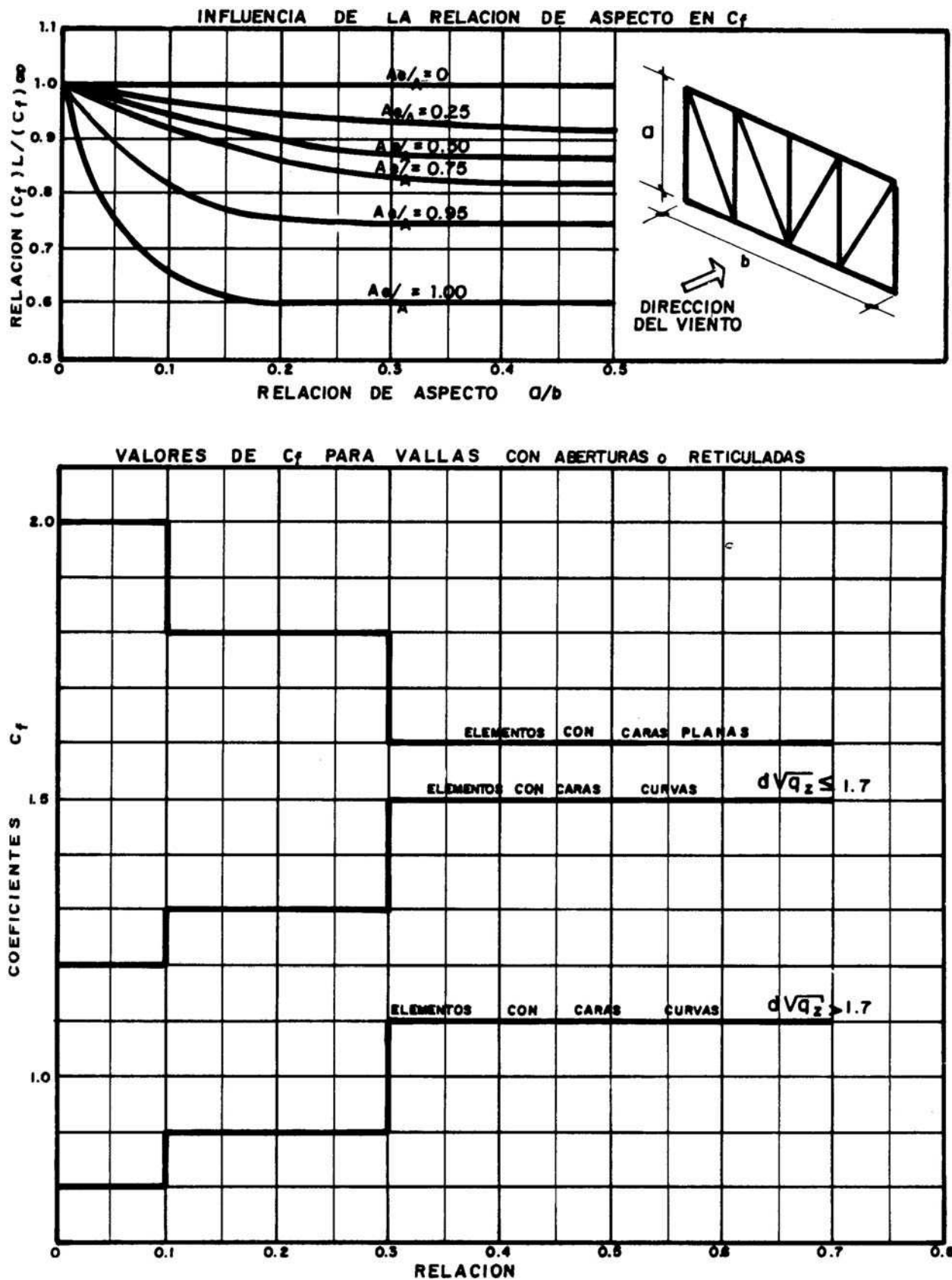


FIGURA C-6.2.5.8 COEFICIENTES C_f PARA EL CÁLCULO DE LAS ACCIONES SOBRE VALLAS CON ABERTURAS o RETICULADAS

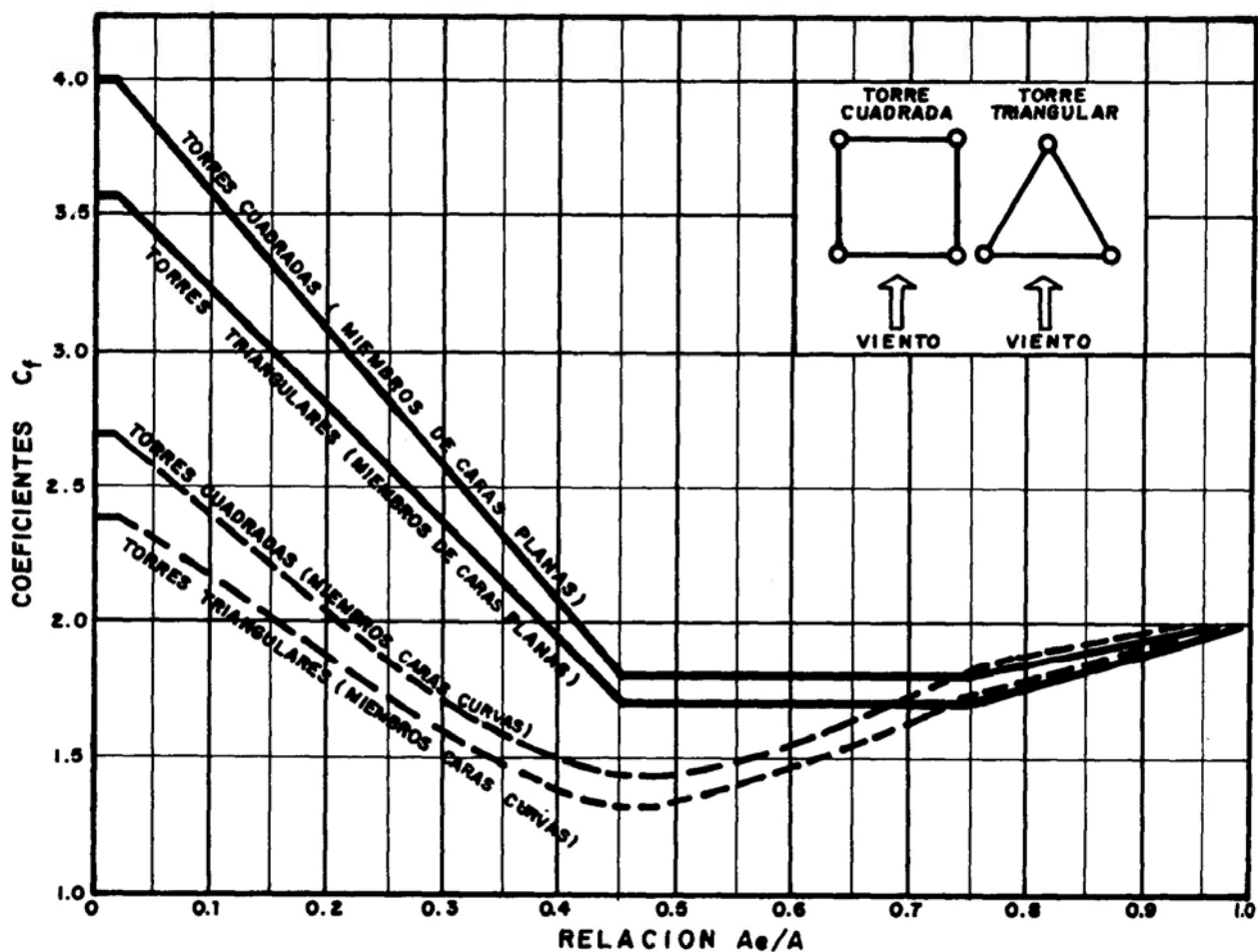
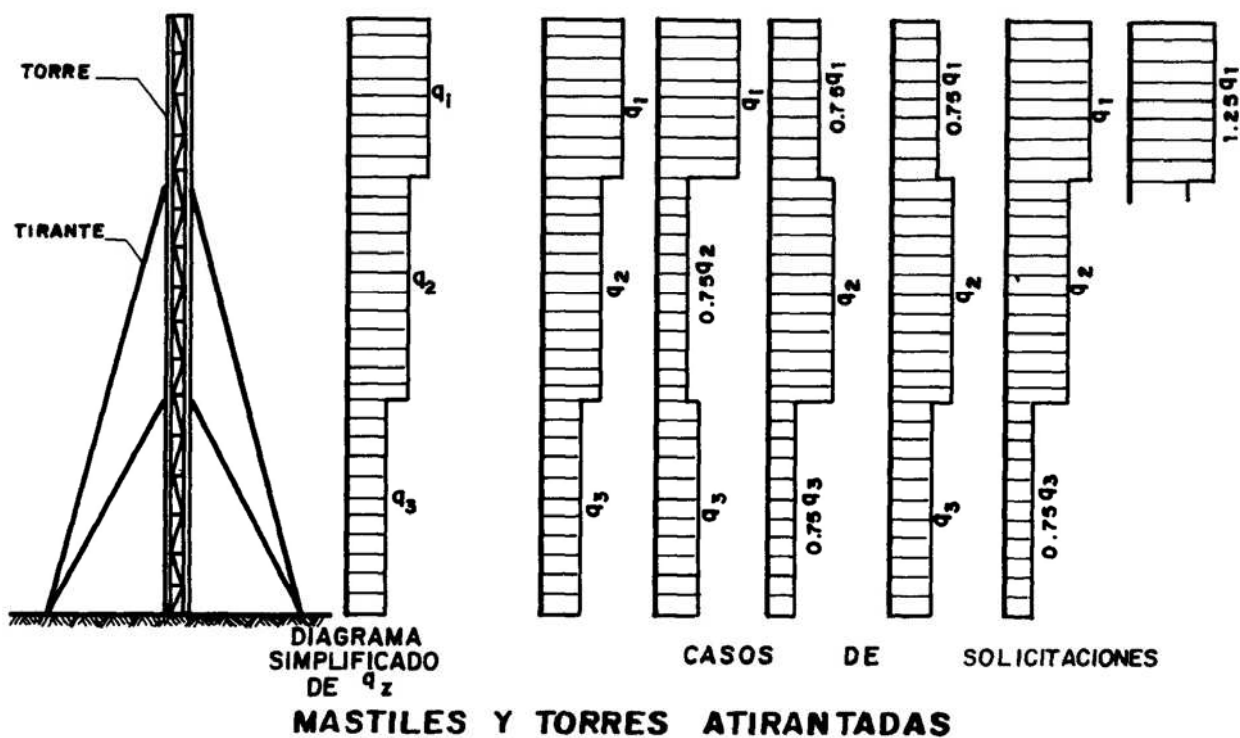


FIGURA C-6.2.5.9 COEFICIENTES C_f PARA TORRES EN CELOSIA Y CASOS DE SOLICITACIÓN PARA MÁSTILES Y TORRES ATIRANTADAS (Ref. 6.28)

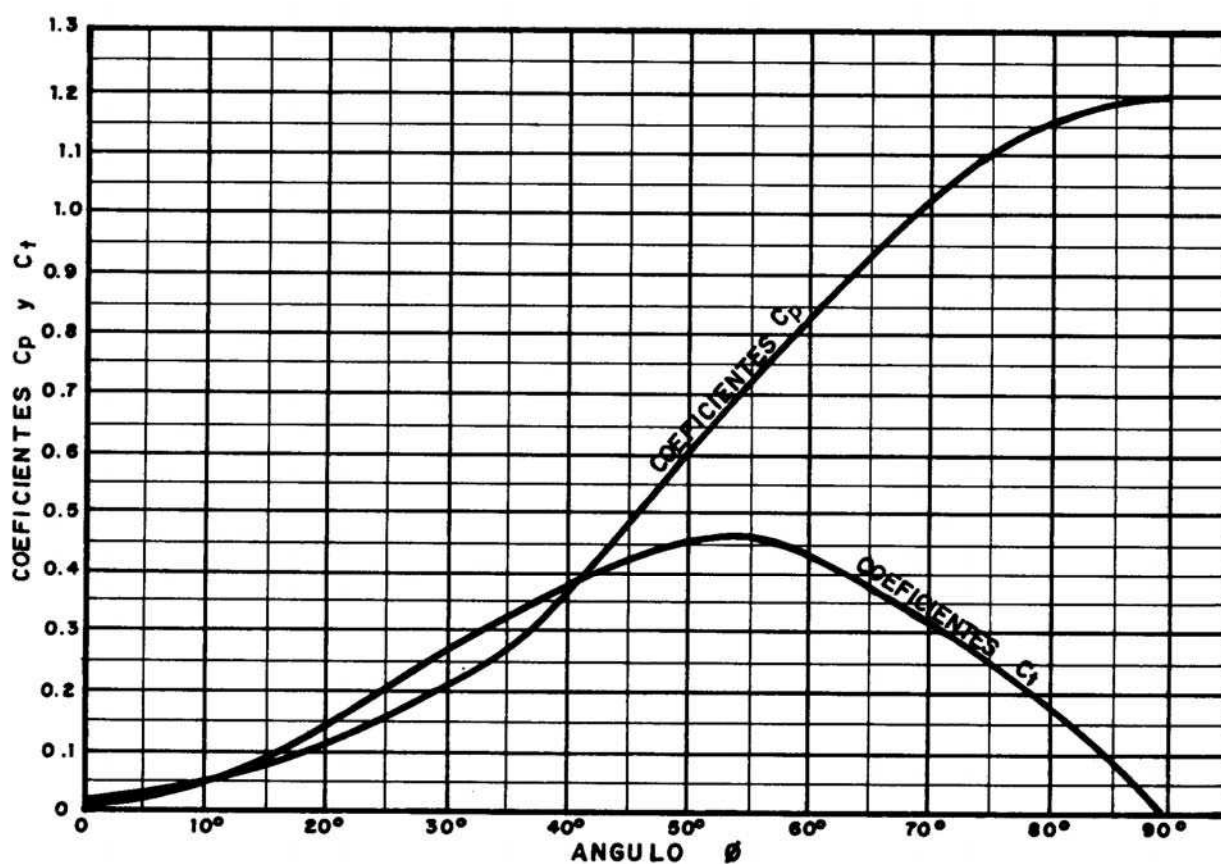
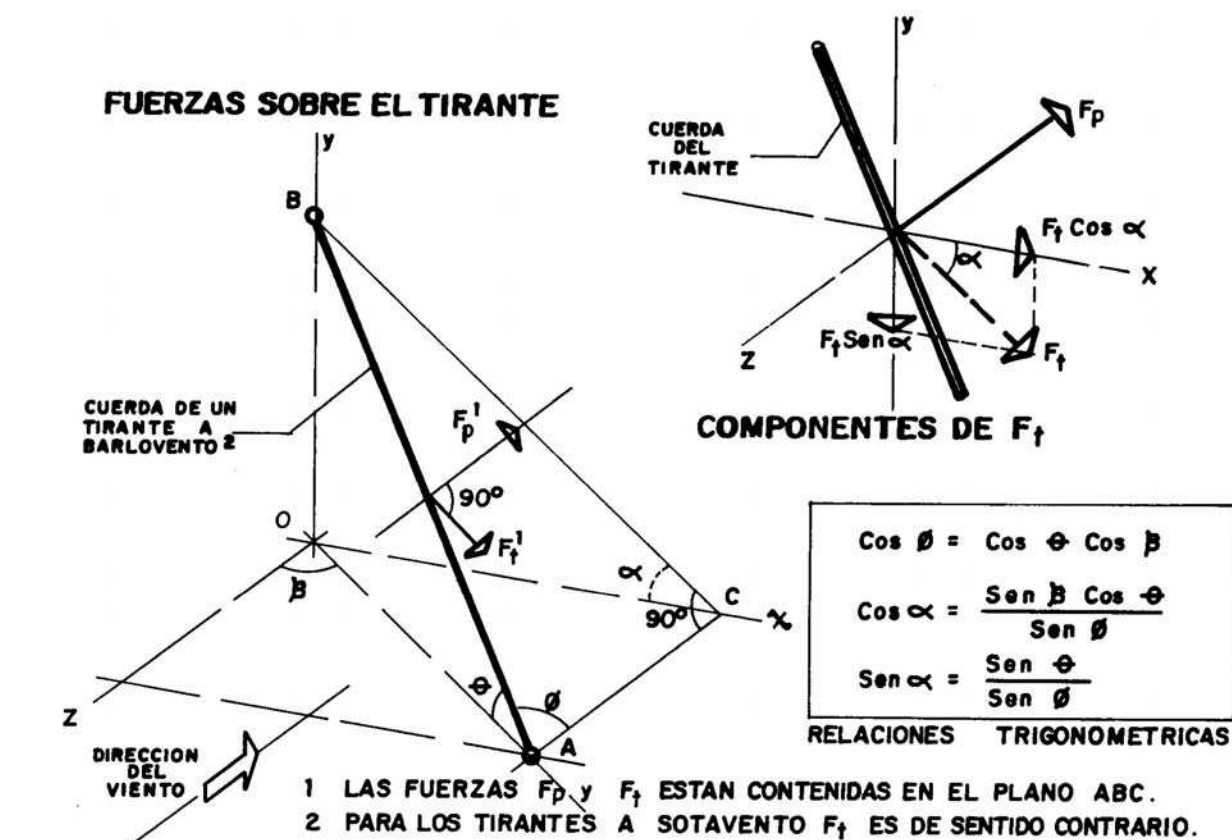
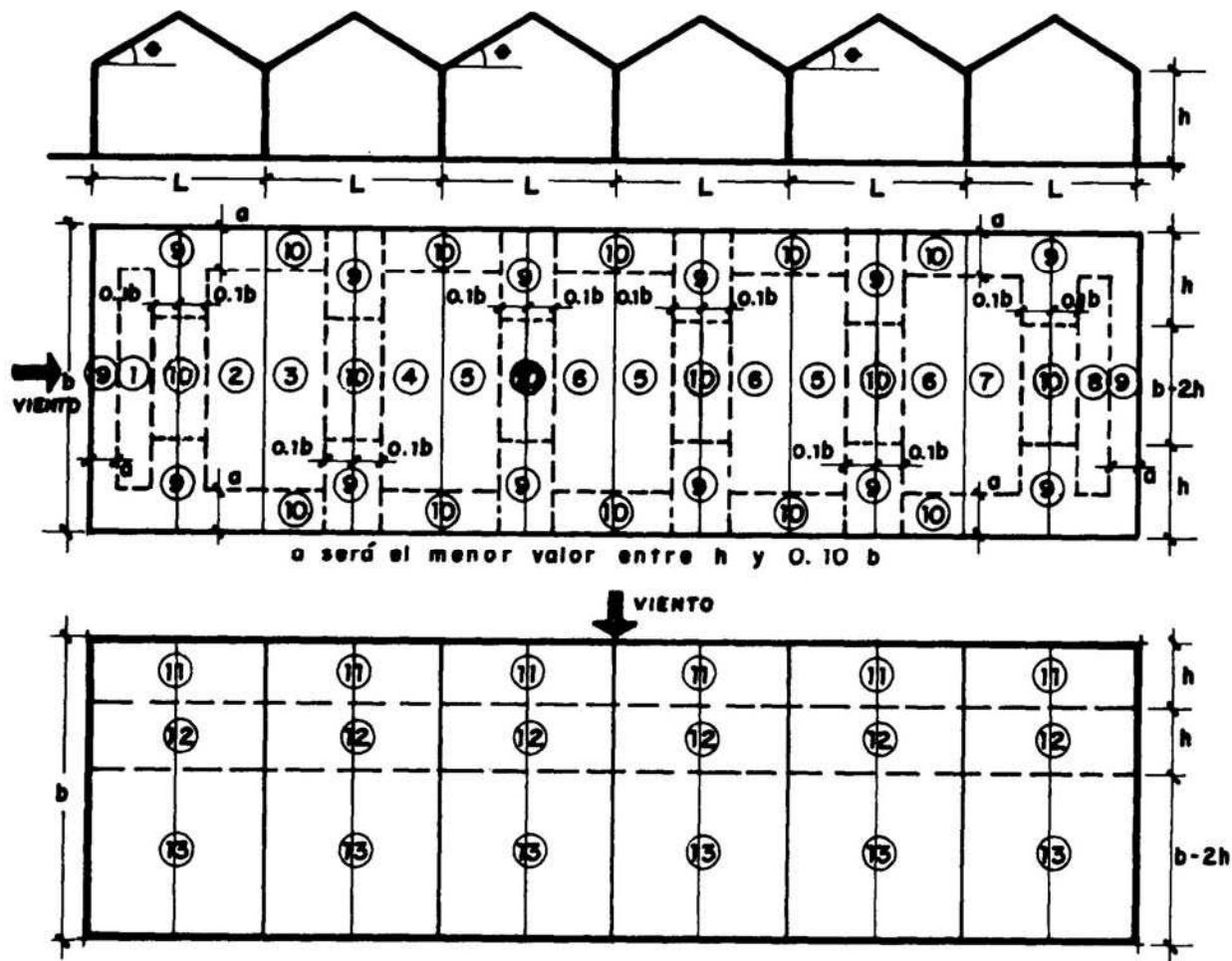


FIGURA C-6.2.5.10 DETALLES Y COEFICIENTES PARA EL CÁLCULO DE LAS ACCIONES SOBRE LOS TIRANTES DE LOS MÁSTILES Y LAS TORRES ATIRANTADAS

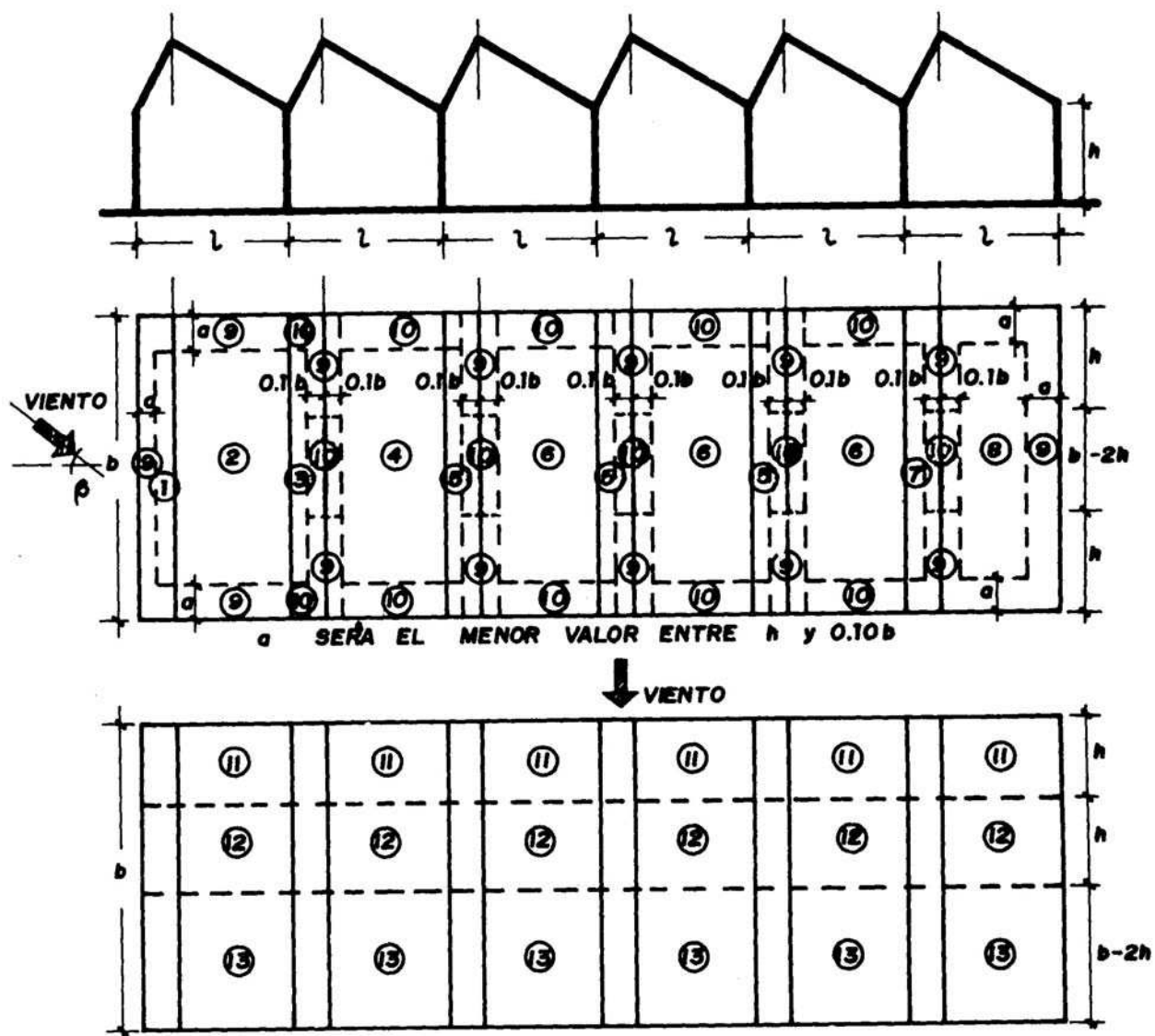
TABLA C-6.2.5.11 COEFICIENTES PARA EL CÁLCULO DE LAS ACCIONES EXTERNAS EN TECHOS CONTIGUOS DE DOS VERTIENTES



INCLINACION DEL TECHO ⊕	COEFICIENTES C _p PARA LAS DIVERSAS ZONAS							
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
5°	-0.9	-0.6	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3
10°	-1.1	-0.6	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.4
20°	-0.7	-0.6	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.5
30°	-0.2	-0.6	-0.4	-0.3	-0.2	-0.3	-0.2	-0.5
45°	+0.3	-0.6	-0.6	-0.4	-0.2	-0.4	-0.2	-0.5

INCLINACION DEL TECHO ⊕	COEFICIENTES GC _{pe}		COEFICIENTES C _p		
	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
0° < ⊕ ≤ 45°	-2.0	-1.5	-0.8	-0.6	-0.2

TABLA C-6.2.5.12 COEFICIENTES PARA EL CÁLCULO DE LAS ACCIONES EXTERNAS EN TECHOS CONTIGUOS CON FORMA DE SIERRA.



DIRECCION DEL VIENTO β	COEFICIENTES C_p PARA LAS DIVERSAS ZONAS							
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
0°	+0.6	-0.7	-0.7	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1	-0.3
180°	-0.5	-0.3	-0.3	-0.3	-0.4	-0.6	-0.6	-0.1
DIRECCION DEL VIENTO β	COEFICIENTES GC_{pe}		COEFICIENTES C_p					
	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬			
90°	-2.0	-1.5	-0.8	-0.6	-0.2			

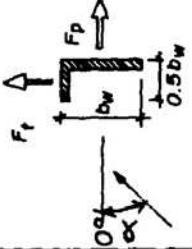
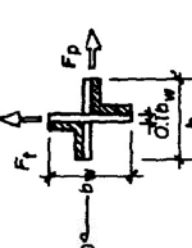
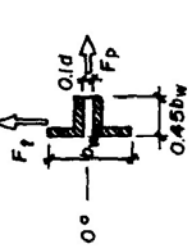
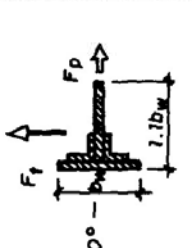
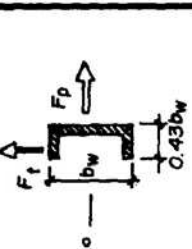
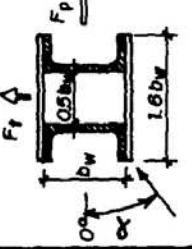
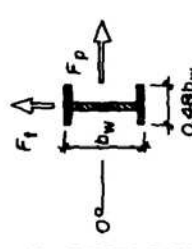
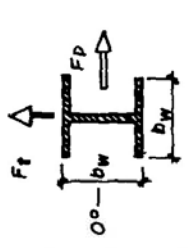
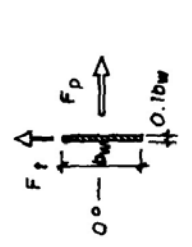
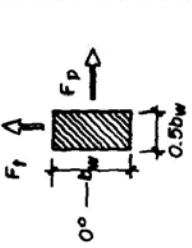
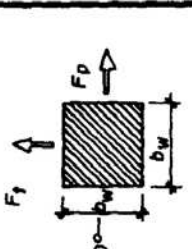
ANGULO DE ATAQUE α												
	C_p	C_t	C_p	C_t	C_p	C_t	C_p	C_t	C_p	C_t	C_p	C_t
0°	+1.9	+0.95	+1.8	+1.8	+1.75	+0.1	+1.6	0	+2.0	0	+2.05	0
45°	+1.8	+0.8	+2.1	+1.8	+0.85	+0.85	+1.5	-0.1	+1.2	+0.9	+1.85	+0.6
90°	+2.0	+1.7	-1.9	-1.0	+0.1	+1.75	-0.95	+0.7	-1.6	+2.15	0	+0.6
135°	-1.8	-0.1	-2.0	+0.3	-0.75	+0.75	-0.5	+1.05	-1.1	+2.4	-1.6	+0.4
180°	-2.0	+0.1	-1.4	-1.4	-1.75	-0.1	-1.5	0	-1.7	+2.1	-1.8	0
ANGULO DE ATAQUE α												
	C_p	C_t	C_p	C_t	C_p	C_t	C_p	C_t	C_p	C_t	C_p	C_t
0°	+1.4	0	+2.05	0	+1.6	0	+2.0	0	+2.1	0	+2.0	0
45°	+1.2	+1.6	+1.95	+0.6	+1.5	+1.5	+1.8	+0.1	+1.4	+0.7	+1.55	+1.55
90°	0	+2.2	+0.5	+0.9	0	+1.9	0	+0.1	0	+0.75	0	+2.0

FIGURA C-6.2.5.13 COEFICIENTES PARA EL CÁLCULO DE LAS ACCIONES SOBRE ELEMENTOS ESTRUCTURALES INDIVIDUALES

APENDICES

APÉNDICE A

MATERIALES VIDRIADOS SOLICITADOS POR LA ACCIÓN DEL VIENTO

Para establecer los requisitos de seguridad y las características físicas y mecánicas apropiadas de los materiales vidriados expuestos a la acción del viento, de tal modo que no representen peligro para los ocupantes y otras personas que transiten interna o externamente en la vecindad de la edificación, se consultaran las Normas Covenin pertinentes, además de las recomendaciones de los fabricantes.

A falta de mayor información se podrán utilizar las Tablas A.1 y A.2 de este Apéndice. La Tabla A.2 corrige los valores de la Tabla A.1. La Tabla A.1 permite determinar la máxima área de material vidriado en posición vertical de acuerdo con la acción del viento y la clasificación de los vidrios según su proceso de fabricación en flotados y laminados. El vidrio flotado, usualmente importado, es aquel que se obtiene al hacer flotar una capa de vidrio fundido en un recipiente metálico bajo una atmósfera controlada. El vidrio laminado es aquel que se obtiene por laminado entre rodillos y que posteriormente se somete a diversos tratamientos. A los efectos de la Tabla A.1 los vidrios montados con una inclinación que no exceda la razón horizontal a vertical de 1:5 se consideran en posición vertical. Los valores tabulados suponen el vidrio enmarcado en todo su perímetro suponiendo apoyos fijos, esto es, que bajo la acción eólica la flecha del marco medida en su punto medio no es mayor que $1/175$ del tramo soportado. El factor de seguridad considerado es de 2.5, con lo cual se obtiene una probabilidad de rotura de 0.008, es decir, que aceptando una distribución normal fallarán ocho de cada mil láminas. Cuando no se cumpla alguna de estas condiciones, se consultará con el fabricante o se recurrirá a publicaciones especializadas, [A.1] a [A.3].

Los vidrios de seguridad para las edificaciones, es decir aquellos procesados o combinados con otros materiales para que se rompan en fragmentos o piezas de manera que provoquen heridas o cortes menos graves que los que produce al romperse un vidrio corriente, se clasifican como se indica a continuación:

Vidrio armado o alambrado: Consiste en una sola pieza de vidrio con una malla de alambre totalmente incorporada. Al romperse el vidrio, sus fragmentos quedan alrededor del punto de penetración.

Vidrio laminado: Consiste en dos o más láminas de vidrio adheridas unas a las otras por una o varias capas plásticas intermedias. Al romperse, las piezas de vidrio se mantienen adheridas al

plástico en vez de esparcirse, conservando su forma y posición original.

Vidrio Templado: Consiste en una única lámina especialmente tratada por proceso térmico o químico, lo que le confiere una mayor resistencia al impacto, a la flexión y a los cambios térmicos. Después del tratamiento no puede cortarse, taladrarse, esmerilarse o pulirse. En caso de rotura en algún punto, la pieza completa se quiebra de inmediato en pequeños e innumerables pedazos granulares, y solo unos cuantos trozos de vidrio quedan adheridos al marco.

REFERENCIAS

- [A.1] Comisión Venezolana de Normas Industriales. Anteproyecto 1A 3:2-001 "Vidrio de Seguridad para las Edificaciones". COVENIN. Caracas.
- [A.2] International Conference of Building Officials. "Uniform Building Code" Capítulo 54, págs. 683 a 688. California, 1982, 780 págs.
- [A.3] Council on Tall Buildings, Committee 9, 1980. Quality Criteria, Capítulo CL-6, págs. 518 a 530, Tomo CL de la Monografía "Planning and Design of Tall Buildings", ASCE, New York.
- [A.4] Simiu, E. y Hendrickson, E.M. "Design Criteria for Glass Cladding Subjected to Wind Loads". Journal of the Structural Division, ASCE, Vol. 113, N° ST3, Marzo 1987, págs. 501-518.

TABLA A1
ÁREA MÁXIMA, EN m² DE MATERIAL VIDRIADO EN POSICIÓN VERTICAL
Y ENMARCADO EN TODO SU PERÍMETRO

Acción del Viento kgf/m ²	Vidrio Flotado						Vidrio Laminado							
	Espesor en milímetros													
	3	4	5	6	8	10	12	3	4	5	6	8	10	12
≤ 50	3.80	6.70	7.50	8.30	13.4	17.2	25.5	3.80	8.80	10.0	12.0	17.3	19.8	29.0
75	2.50	4.45	5.00	5.60	8.90	11.4	17.0	2.50	5.80	6.80	8.00	11.5	13.2	19.2
100	1.95	3.35	3.70	4.20	6.70	8.50	12.7	1.95	4.40	5.10	6.00	8.60	10.0	14.4
125	1.48	2.70	3.00	3.35	5.40	6.90	10.2	1.48	3.50	4.00	4.75	6.90	8.00	11.5
150	1.30	2.20	2.50	2.80	4.45	5.75	8.50	1.30	3.00	3.35	4.00	5.75	6.60	9.70
175	1.10	1.95	2.10	2.40	3.80	4.90	7.30	1.10	2.50	2.90	3.45	4.90	5.70	8.30
200	0.90	1.70	1.85	2.00	3.00	4.30	6.40	0.90	2.20	2.50	3.00	4.30	4.90	7.25
225	0.80	1.50	1.70	1.85	3.00	3.80	5.70	0.80	1.95	2.20	2.70	3.80	4.40	6.40
250	0.70	1.30	1.50	1.70	2.70	3.40	5.10	0.70	1.75	2.00	2.40	3.40	4.00	5.75
300	0.65	1.10	1.20	1.40	2.20	2.90	4.30	0.65	1.50	1.70	1.95	2.90	3.35	4.80
350	0.55	0.90	1.10	1.20	1.95	2.40	3.60	0.55	1.30	1.50	1.70	2.50	2.80	4.00

TABLA A2
FACTORES MULTIPLICADORES DE LA TABLA A.1

Tipos de vidrios	Factor
Armado o alambrado	0.5
Laminado de seguridad	0.6
Pulido por abrasión de arena	Variable; en todo caso menor de 1.0**
De doble lámina con cámara de aire*	1.5
De alta resistencia por tratamiento térmico	2.0
Templado	4.0

* El factor se aplica al espesor de la lámina más delgada, y no al espesor total de la unidad.

** UBC 88 fija como mínimo 0.40

APÉNDICE B

ESTIMACIÓN DEL PERIODO DEL MODO FUNDAMENTAL DE VIBRACIÓN DE ESTRUCTURAS

El presente Apéndice proporciona fórmulas aproximadas para determinar el período T del modo fundamental de vibración de las construcciones más frecuentes. Se supone implícitamente que se trata de vibraciones no acopladas, es decir, de vibraciones en las cuales las distintas masas que componen la estructura se deslazan paralelamente a un mismo plano sin excitar por este hecho vibraciones perpendiculares a dicho plano, como es el caso de las estructuras que presentan un plano de simetría vertical en la dirección en que actúa el viento. También se suponen despreciables los momentos de inercia de las masas alrededor de ejes horizontales normales al plano de la estructura.

El significado de las variables utilizadas en la Tabla B.1 es el siguiente:

EI = Módulo de elasticidad del material que constituye la estructura.

g = Aceleración de la gravedad.

h = Altura total de la estructura o altura del baricentro de la masa.

I = Momento de inercia de la sección transversal del soporte a nivel de la base.

L = Mayor dimensión de la planta en la dirección analizada.

p = Peso de la masa.

p_i = Peso correspondiente a la masa i .

p_s = Peso total del soporte. Será igual a cero cuando se desprecia la masa del soporte.

δ_i = Desplazamiento lateral del nivel i , suponiendo que la estructura se comporta elásticamente.

REFERENCIAS

- B.1 Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles del Sistema INTI. "Acción Dinámica del viento sobre las Construcciones". Recomendación CIRSOC 102-1, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Buenos Aires, Julio 1982, 3ª edición, 36 págs.
- B.2 Unión Technique Interprofessionnelle. "Règles Définissant les Effects de la Neige et du Vent sur les Constructions et Annexes". Eyrolles, Paris, Junio 1983, 338 págs.

TABLA B.1

PERÍODO DEL MODO FUNDAMENTAL DE VIBRACIÓN DE ESTRUCTURAS

A. MASAS CONCENTRADAS EN EL EXTREMO SUPERIOR

1. Soporte constituido por columnas verticales o inclinadas, arriostrada entre sí o trianguladas.

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{P\delta}{g}} \quad (\text{B.1})$$

2. Soporte de inercia constante en toda la altura

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{(P + 0.236 P_s)h^3}{3EIg}} \quad (\text{B.2})$$

B. MASAS CONCENTRADAS EN CADA NIVEL (EDIFICIOS)

1. Estructuras constituidas principalmente por pórticos,

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N P_i \delta_i^2}{g \sum_{i=1}^N P_i \delta_i}} \quad (\text{B.3})$$

donde N es el número de pisos

2. Edificios donde el arriostramiento está constituido por pórticos diagonalizados o muros estructurales.

$$T = \frac{0.09 h}{\sqrt{L}} \quad (\text{B.4})$$

3. Edificios donde el arriostramiento está constituido por mampostería.

$$T = \frac{\alpha h}{\sqrt{L}} \sqrt{\frac{h}{\beta L + h}} \quad (\text{B.5})$$

donde:

Coeficiente	Mampostería	
	Simple	Armada
α	0.06	0.08
β	2	1

C. MASA DISTRIBUIDA EN TODA LA ALTURA

$$T = Kh^2 \sqrt{\frac{P}{EIg}} \quad (B.6)$$

donde:

Estructura	K
Prismas o cilindros de sección constante	1.79
Troncos de cono de sección homotética	Ver Figura B.1
Troncos de cono o pirámides cualesquiera sin ser secciones homotéticas	$\frac{2\pi}{\Omega}$ Los valores de Ω se dan en la Fig. B.2

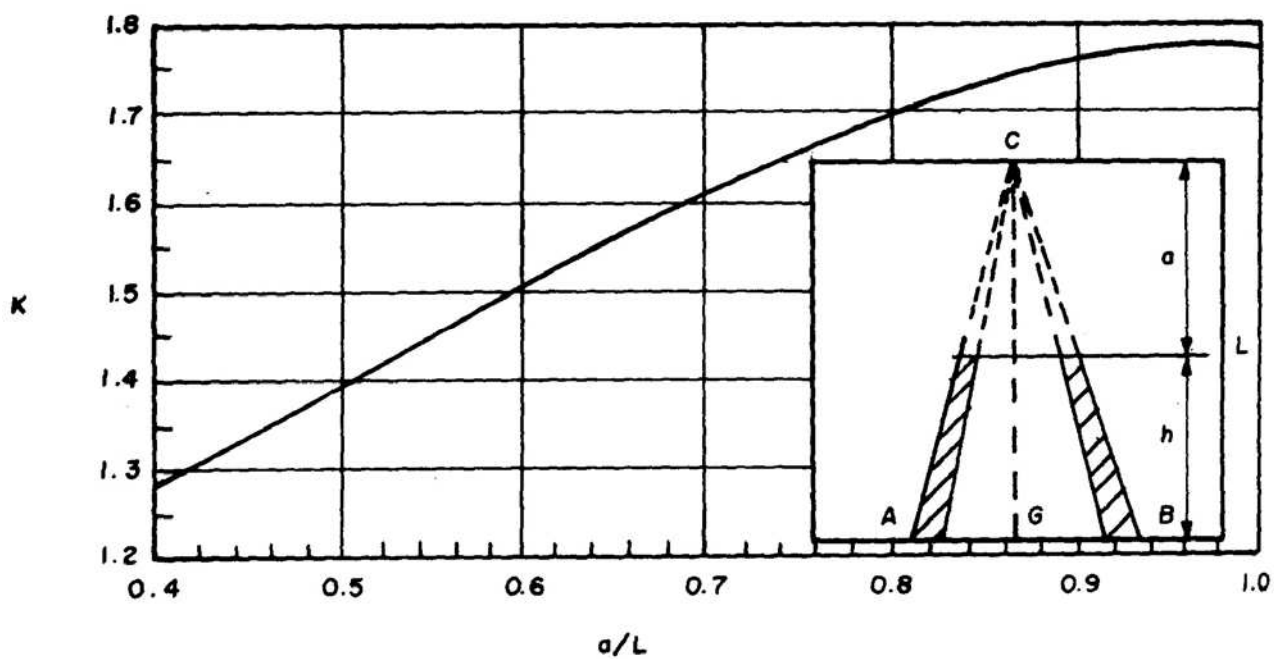


Figura 8.1 COEFICIENTE K EN FUNCIÓN DE a/L PARA TRONCOS DE CONO DE SECCIÓN HOMOTÉTICA

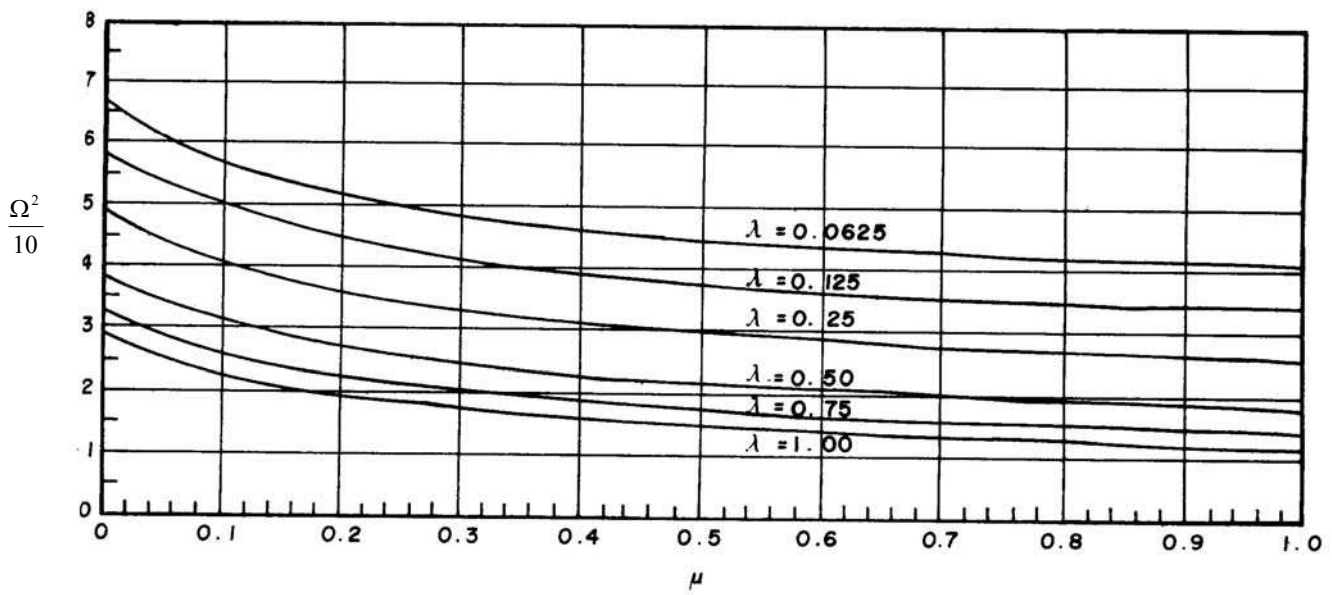
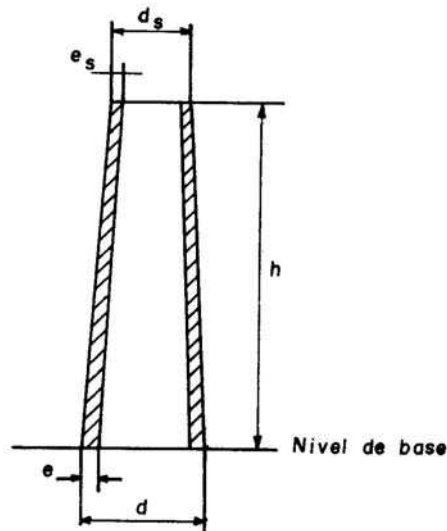


Figura B.2 COEFICIENTE Ω EN FUNCIÓN DE LAS RELACIONES $\lambda = \frac{e_s}{e}$ y $\mu = \frac{d_s}{d}$ PARA TRONCO DE CONO O PIRÁMIDES CUALESQUIERA

APÉNDICE C

EJEMPLOS

EJEMPLO C1 CÁLCULO DE LAS ACCIONES DEL VIENTO SOBRE UNA EDIFICACIÓN CON ALTURA MENOR DE 20 m Y CON TECHO DE DOS VERTIENTES.

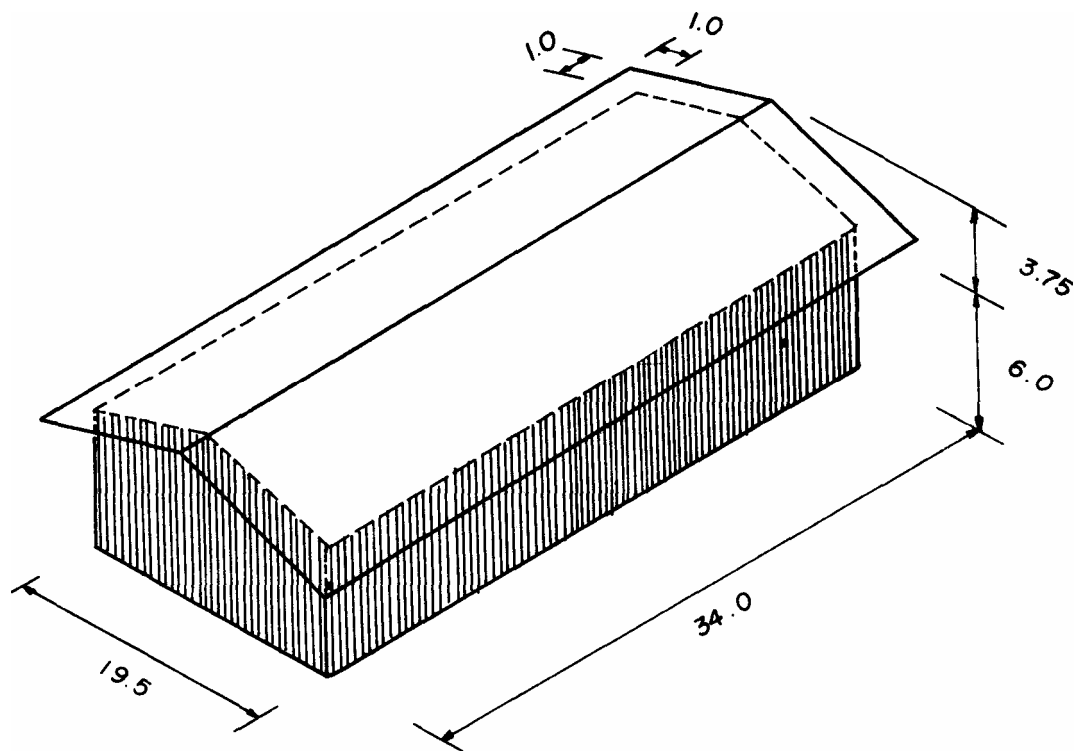
Calcular las acciones eólicas sobre la edificación cuya geometría y dimensiones se indican en la figura, con los datos siguientes:

Clasificación según el uso: Grupo B

Factor de importancia eólica: $\alpha = 1.0$

Tipo de exposición: Tipo C

Velocidad básica: $V = 100 \text{ km/h}$



Dimensiones en m

SOLUCIÓN

1. CLASIFICACIÓN SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE RESPUESTA (ARTICULO 4.2)

Relación de esbeltez = $9.75/19.5 = 0.5 < 5$

La construcción se clasifica como Tipo I

2. ACCIONES DEL VIENTO

2.1. ACCIONES SOBRE EL SISTEMA RESISTENTE AL VIENTO

Según la Tabla 6.2.2(a):

A barlovento:

$$p_z = q_z G_h C_p - q_h GC_{pi} \quad (6.2c)$$

A sotavento:

$$p_h = q_h G_h C_p - q_h GC_{pi} \quad (6.2d)$$

2.1.1. COEFICIENTE GC_{pi} (SUBSECCION 6.2.5.3)

Supondremos condiciones de permeabilidad tales que:

$$GC_{pi} = \pm 0.25$$

2.1.2. FACTOR DE RESPUESTA ANTE RÁFAGAS (SECCIÓN 6.2.4)

De la Tabla 6.2.4(a), para el Tipo de Exposición C y la altura

$h = 7.875 \approx 8.0$ m:

$$G_h = 1.266$$

2.1.3. COEFICIENTES C_p (SUBSECCION Y TABLA 6.2.5.1)

2.1.3.1 VIENTO TRANSVERSAL A LA CUMBRERA

Fachadas:

$$\text{Relación } L/b = 19.5/34 = 0.57$$

$$\text{Barlovento} : C_p = 0.8 P$$

$$\text{Sotavento} : C_p = -0.5 P$$

$$\text{Laterales} : C_p = -0.7 P$$

Techo:

$$\text{Relación } L/h = 19.5/8 = 2.43$$

$$\text{Ángulo } \theta = 21^\circ$$

Barlovento (interpolando):

$$C_p = 0.2 + \frac{0.57}{3-2}(-0.95) = -0.34$$

Sotavento:

$$C_p = -0.7$$

2.1.3.2 VIENTO PARALELO A LA CUMBRERA

Fachadas:

$$\text{Relación } L/b = 34/19.5 = 1.74 \approx 2$$

$$\text{Barlovento} : C = 0.8 P$$

$$\text{Sotavento} : C = -0.3 P$$

$$\text{Laterales} : C = -0.7 P$$

Techos:

$$\text{Barlovento y Sotavento: } C_p = -0.7$$

2.1.4 PRESIÓN DINÁMICA (SECCIÓN 6.2.3)

Se calculará según la fórmula genérica.

$$q = 0.00485 K \alpha V^2$$

en donde el coeficiente K se obtiene de la Tabla 6.2.3.1

2.1.5 ACCIONES SOBRE EL SISTEMA RESISTENTE AL VIENTO

En las siguientes tablas se indica la altura z ó h a la cual se ha calculado el factor K, lo que permite diferenciar, tanto en la columna denominada "q" como en las siguientes, las acciones q_z de las acciones q_h . Los signos positivos o negativos denotan empujes o succiones, respectivamente.

VIENTO TRANSVERSAL A LA CUMBRERA

Superficie	z	h	K_z	K_h	q	kgf/m^2			kgf/m^2	
	m					q	$q G_h C_p$	$q_h G C_{pi}$	$q G_h C_p + q_h G C_{pi}$	$q G_h C_p - q_h G C_{pi}$
Fachadas	Barlovento	4.50	0.800			38.8	39.3	± 11.4	27.9	50.7
		5.00	0.825			40.0	40.5	± 11.4	28.8	51.9
		6.00	0.869			42.1	42.6	± 11.4	31.2	54.0
	Sotavento			0.943		45.7	- 28.9	± 11.4	- 40.3	- 17.5
Techo	Laterales			0.943		45.7	- 40.5	± 11.4	- 51.9	- 29.1
	Barlovento			0.943		45.7	- 18.5	± 11.4	- 29.9	- 7.1
	Sotavento			0.943		45.7	- 40.5	± 11.4	- 51.9	- 29.1

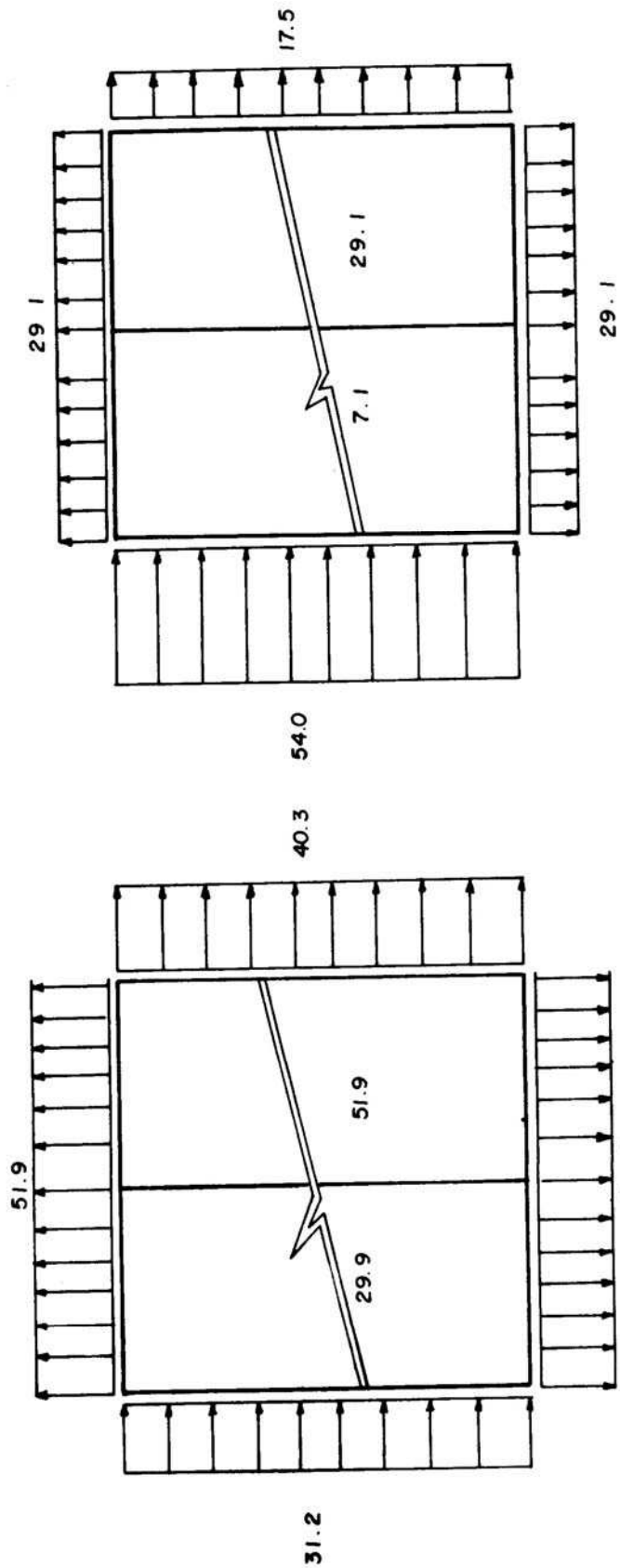
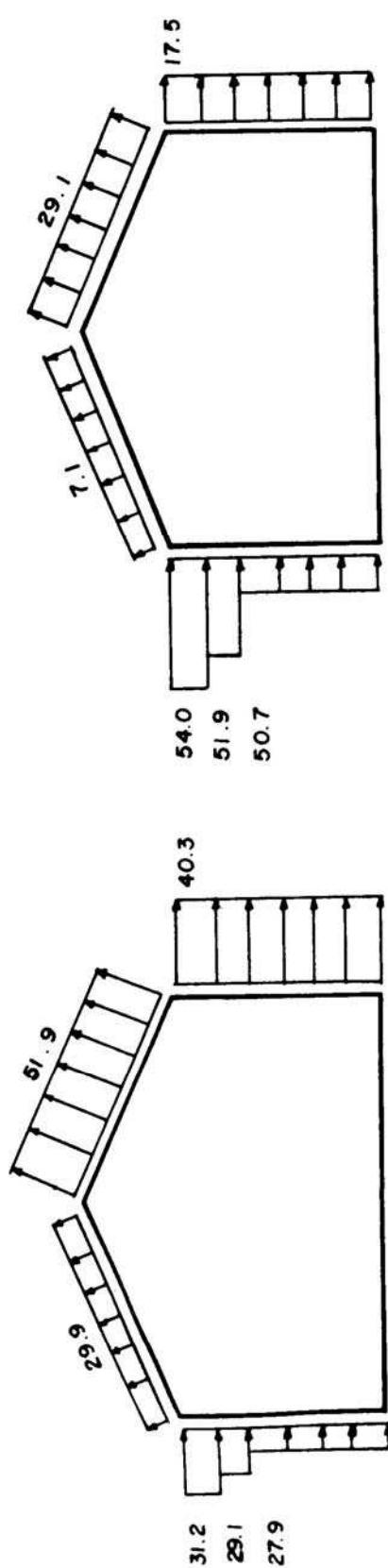
VIENTO PARALELO A LA CUMBRERA

Superficie		z	h	K _z	K _h	q	q G _h C _p	q _h GC _{pi}	q G _h C _p + q _h GC _{pi}	q G _h C _p - q _h GC _{pi}
		m			kgf/m ²					
Fachadas	Barlovento	4.50		0.800		38.8	39.3	± 11.4	27.9	50.7
		5.00		0.825		40.0	40.5	± 11.4	28.8	51.9
		6.00		0.869		42.1	42.6	± 11.4	31.2	54.0
		7.00		0.908		44.0	44.6	± 11.4	33.2	56.0
		8.00		0.943		45.7	46.3	± 11.4	34.9	57.7
		9.75		1.00		48.5	49.1	± 11.4	37.7	60.5
	Sotavento		8.00		0.943	45.7	- 17.4	± 11.4	- 6.0	- 28.8
	Laterales		8.00		0.943	45.7	- 40.5	± 11.4	- 51.9	- 29.1
Techo	Barlovento		8.00		0.943	45.7	- 40.5	± 11.4	- 51.9	- 29.1
	Sotavento		8.00		0.943	45.7	- 40.5	± 11.4	- 51.9	- 29.1

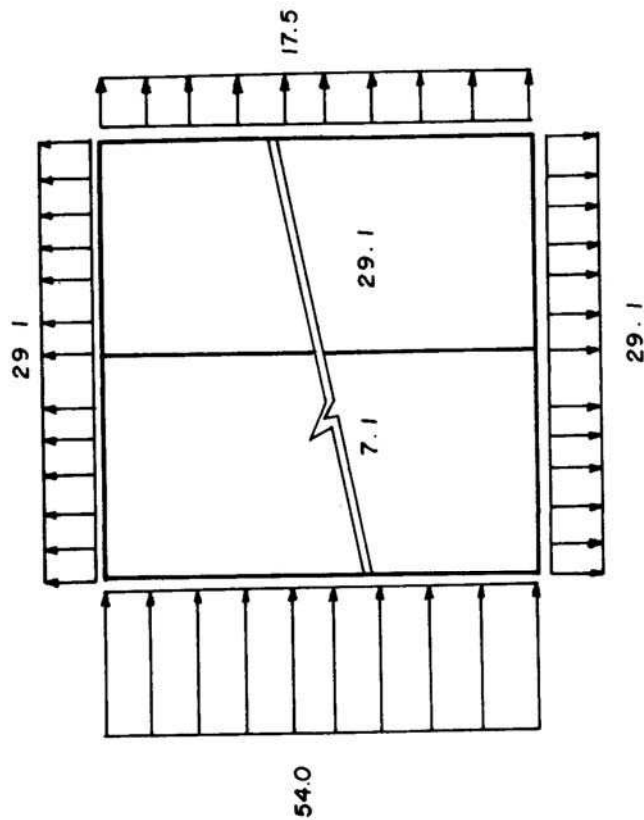
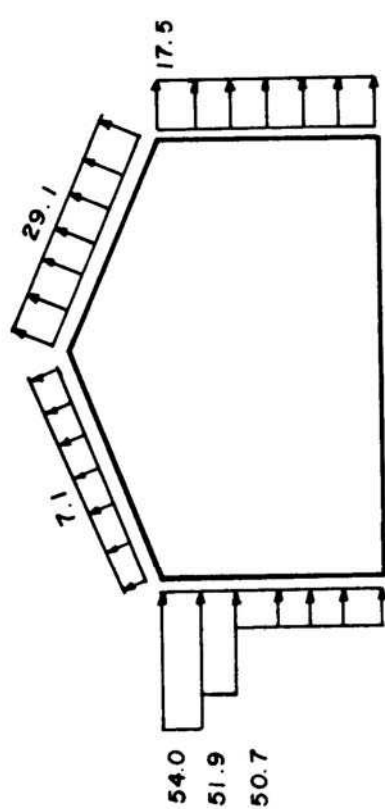
En las páginas siguientes se representan las acciones calculadas en kgf/m^2 ; para el análisis a cargas laterales de la estructura, pueden expresarse en kgf/m multiplicándolas por el ancho tributario, es decir, la separación entre pórticos.

Se puede observar que en las fachadas perpendiculares a la dirección del viento las acciones se cancelan mutuamente, por lo que no hay acción neta. En las fachadas en la dirección del viento si bien la acción neta es igual en los casos de empuje y succión interior (por ejemplo: $31.2 + 40.3 = 71.5 \text{ kgf/m}^2 = 54.0 + 17.5$) es conveniente presentar las acciones a barlovento y sotavento tanto por el sentido reversible del viento como para el diseño local de miembros y elementos.

También se observa que la magnitud de la acción más desfavorable sobre el techo no ocurre simultáneamente con las correspondientes para las fachadas.

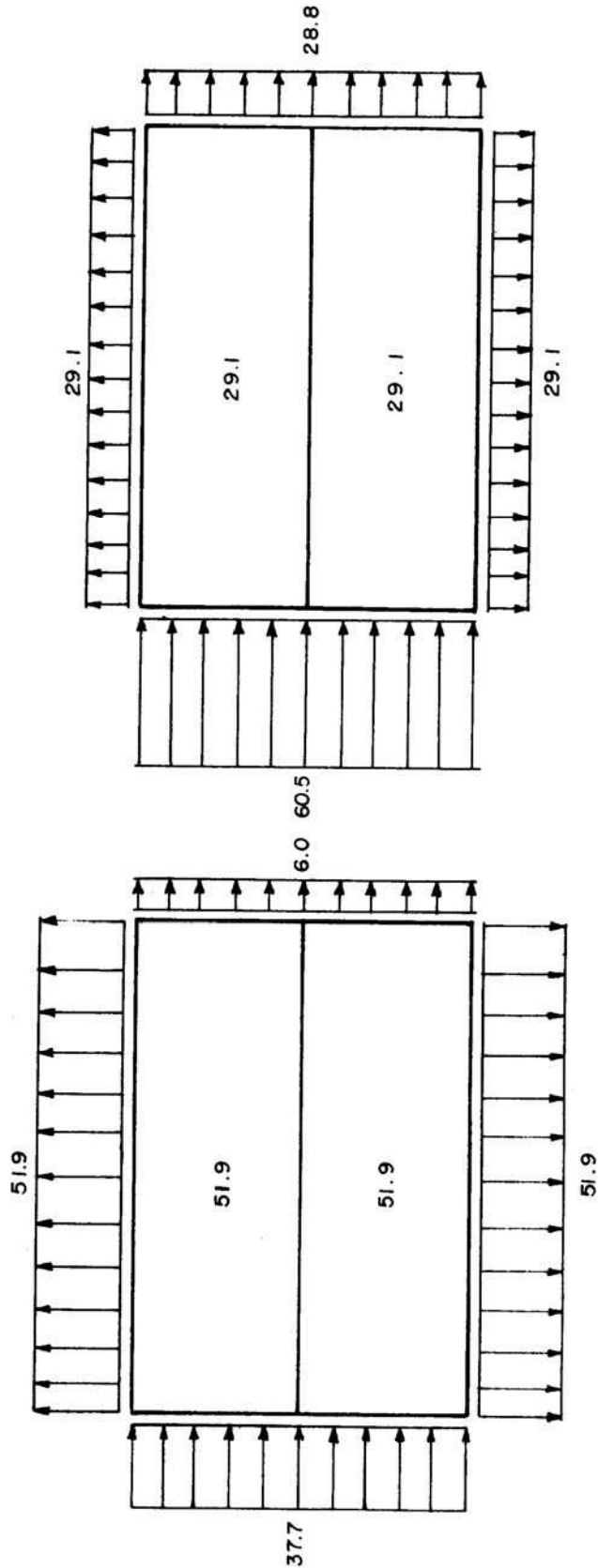
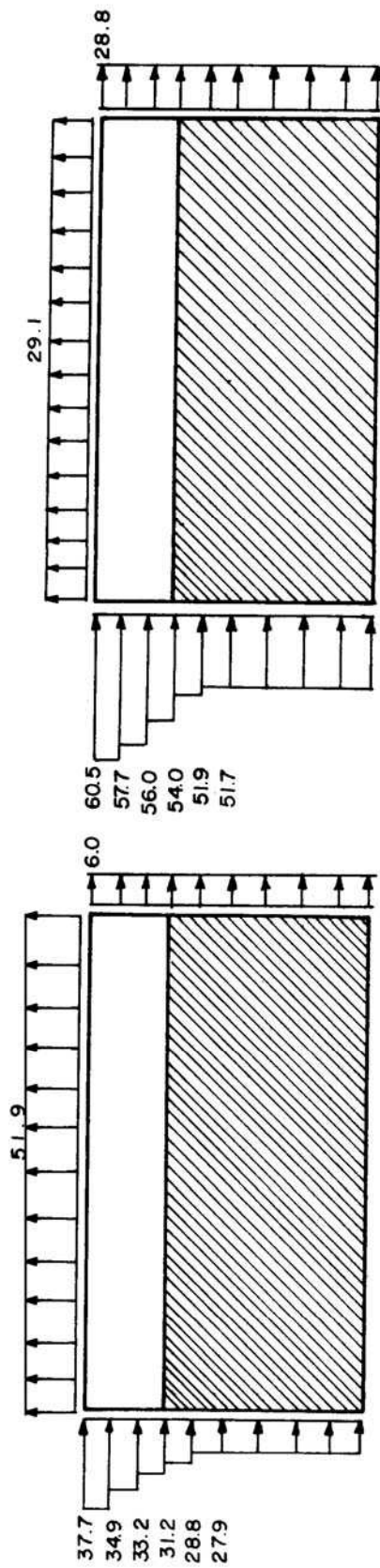


a) Acción externa + empuje interior



b) Acción externa + succión interior

ACCIONES DEL VIENTO TRANSVERSAL A LA CUMBRERA SOBRE EL SISTEMA RESISTENTE, kgf/m^2



a) ACCION EXTERNA + EMPUJE INTERIOR

b) ACCION EXTERNA + SUCCION INTERIOR

ACCIONES DEL VIENTO PARALELO A LA CUMBRERA SOBRE EL SISTEMA RESISTENTE kgf/m^2

2.1.6 ACCIONES SOBRE COMPONENTES Y CERRAMIENTOS

2.1.6.1 TIPO DE EXPOSICIÓN (SECCIÓN 5.3.2)

De conformidad con la Tabla 5.3.2 será Tipo C

2.1.6.2 ACCIONES (TABLA 6.2.2 (b))

Por su construcción Tipo I cerrada, con $h < 20$ m, se utilizará la formula:

$$p = q_h GC_{pe} - q_h GC_{pi} \quad (6.4)$$

2.1.6.2.1 COEFICIENTES GC_{pe} (SUBSECCION 6.2.5.2)

Ancho a:

Con $b_1 = 19.5$ y $h = 8.0$, $0.10b_1 = 1.95$ y $0.40h = 3.20$ m, de donde $a = 1.95$ m. Como este valor es mayor que $0.04b_1 = 0.78$ o de 0.90 m, usaremos $a = 2.0$ m.

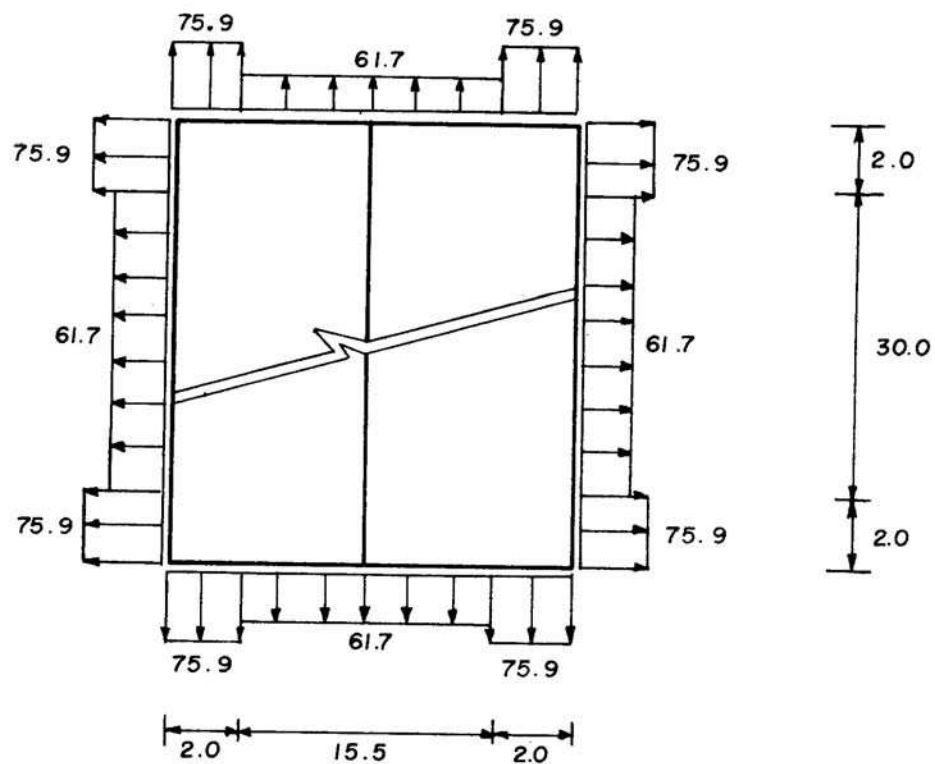
Ángulo $\theta = 21^\circ$

De las Tablas 6.2.5.2 (a) y (b) se obtiene la siguiente información:

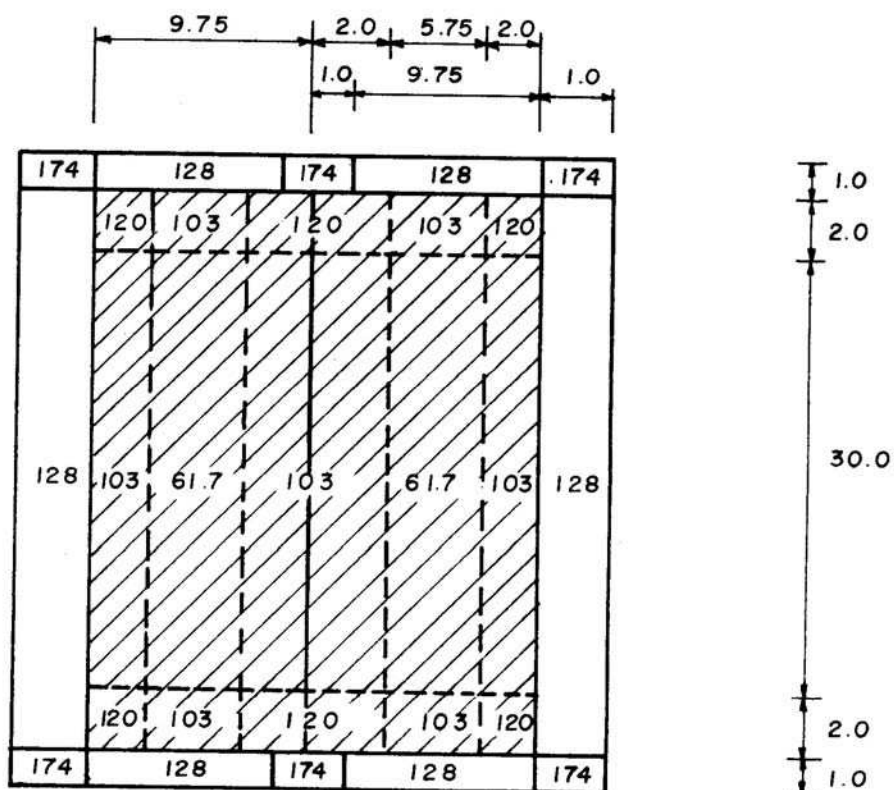
Superficie	Zona	Área m^2	GC_{pe}	p kgf/m^2
Fachada 34 m	1	192	1.0 ; - 1.10	- 61.7
	2	12	1.14; - 1.41	- 75.9
Fachada 19.5 m	1	145	1.0 ; - 1.10	- 61.7
	2	15	1.12; - 1.36	- 73.6
Techo	3	173	- 1.10	- 61.7
	4	60	- 2.00	- 103
	4	12	- 2.00	- 103
	5	4	- 2.37	- 120
Alero *	4	8.75	- 2.01	- 128
	4	34	- 2.00	- 128
	5	1	- 3.00	- 174

* De acuerdo con la Subsección 6.5.2.2 se debe sumar a los valores obtenidos 0.8. Los valores definitivos son entonces - 2.81, - 2.80, - 3.80.

En la página siguiente se indican las acciones sobre los componentes y cerramientos:



a) ACCIONES SOBRE LAS FACHADAS (VISTAS EN PLANTA)



b) ACCIONES SOBRE EL TECHO (SUCCIONES)

ACCIONES DEL VIENTO SOBRE CERRAMIENTOS Y COMPONENTES, kgf/m^2

EJEMPLO C2 ACCIONES DEL VIENTO SOBRE UNA EDIFICACIÓN CON ALTURA MAYOR DE 20 m.

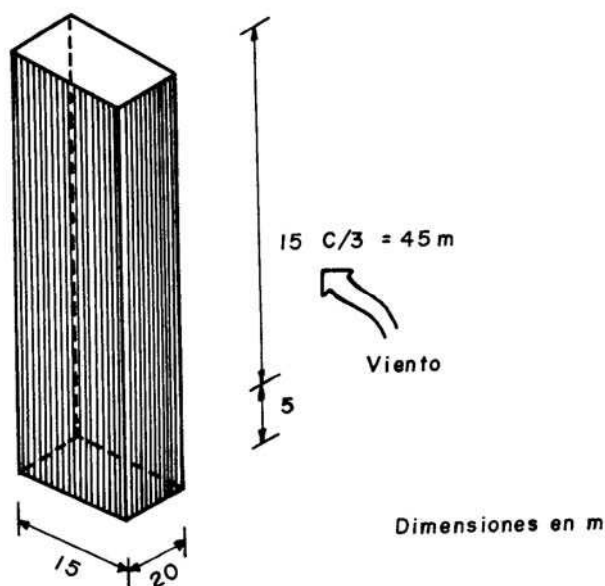
Calcular las acciones eólicas sobre el edificio en concreto armado representado esquemáticamente en la figura, con la siguiente información:

Clasificación según el uso: Grupo B

Factor de importancia eólica: $a = 1.0$

Velocidad básica: $V = 100 \text{ km/h}$

Tipo de exposición: B

**SOLUCIÓN****1. CLASIFICACIÓN SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE RESPUESTA (ARTICULO 4.2)**

$$\text{Relación de esbeltez} = 50/15 = 3.33 < 5$$

En lugar de calcular el período natural de vibración con la fórmula (B.3), usaremos la expresión del Artículo 9.2.2 de las Normas COVENIN-MINDUR 1756 "Edificaciones Antisísmicas".

$$Ta = 0.061 h_n^{3/4} \quad (9.4)$$

$$Ta = 0.061 \times 50^{3/4} = 1.15 s$$

La construcción se clasificara como Tipo I.

2. ACCIONES DEL VIENTO (SECCIÓN 6.2.2)

2.1 ACCIONES SOBRE EL SISTEMA RESISTENTE AL VIENTO

Según la Tabla 6.2.2 (a):

A barlovento

$$p_z = q_z G_h C_p \quad (6.2a)$$

A sotavento

$$p_z = q_z G_h C_p \quad (6.2b)$$

2.1.1 COEFICIENTES C_p (SUBSECCION Y TABLA 6.2.5.1)

Fachada a barlovento: $C_p = 0.8$

Fachada a sotavento:

Con $L/b = 15/20 \approx 0.75$, $C_p = -0.5$

Fachadas laterales y techo: $C_p = -0.7$

2.1.2 FACTOR G_h (SECCIÓN 6.2.4)

Con las formulas (6.11) y (6.12) y los valores de las constantes de las Tablas 6.2.3 y 6.2.4.1 para el Tipo de Exposición B se obtiene:

$$\delta_h = \frac{2.35 \sqrt{0.010}}{(50/g)^{1/4.5}} = 0.161 \quad (6.11)$$

$$G_h = 0.65 + 3.65 \delta_h = 1.24 \quad (6.12)$$

2.1.3 PRESIÓN DINÁMICA q (SECCIÓN 6.2.3)

Según la fórmula genérica:

$$q = 0.00485 K \alpha V^2$$

2.1.4 PRESIONES Y FUERZAS EN LA DIRECCIÓN DEL VIENTO

Por brevedad se omiten las acciones sobre los planos paralelos a la dirección del viento (fachadas laterales).

La fuerza de viento aplicada en cada nivel se obtiene multiplicando la presión por el área tributaria de cada nivel:

$$F = pA_z$$

en donde:

p = suma vectorial de las acciones a barlovento p_z , de empuje, y a sotavento, p_h , de succión.

A = área tributaria, igual al ancho de la superficie expuesta $b = 20$ m por la altura tributaria Δ_z .

El empuje total de viento sobre el edificio es de 86723 kgf. Para fines de análisis de la estructura por cargas laterales, la fuerza de viento en cada nivel se asignará a cada uno de los pórticos en la dirección del viento proporcionalmente al ancho tributario de estos.

Nivel	z m	δ h m	K_z	q_z kgf/m ²	p_z kgf/m ²	p_h kgf/m ²	p kgf/m ²	Δ_z m	A_z m ²	F kgf
0	0		0.363	17.6	17.5	- 51.0	68.5	2.5	50	3425
1	5		0.380	18.4	18.3	- 51.0	69.3	4.0	80	5544
2	8		0.469	22.7	22.5	- 51.0	73.5	3.0	60	4410
3	11		0.540	26.2	26.0	- 51.0	77.0	3.0	60	4620
4	14		0.601	29.1	28.9	- 51.0	79.9	3.0	60	4794
5	17		0.656	31.8	31.5	- 51.0	82.5	3.0	60	4950
6	20		0.705	34.2	33.9	- 51.0	84.9	3.0	60	5094
7	23		0.751	36.4	36.1	- 51.0	87.1	3.0	60	5226
8	26		0.793	38.5	38.2	- 51.0	89.2	3.0	60	5352
9	29		0.832	40.4	40.1	- 51.0	91.1	3.0	60	5466
10	32		0.869	42.1	41.8	- 51.0	92.8	3.0	60	5568
11	35		0.905	43.9	43.5	- 51.0	94.5	3.0	60	5670
12	38		0.938	45.5	45.1	- 51.0	95.1	3.0	60	5706
13	41		0.970	47.0	46.6	- 51.0	97.6	3.0	60	5856
14	44		1.000	48.5	48.1	- 51.0	99.1	3.0	60	5946
15	47		1.030	50.0	49.6	- 51.0	101	3.0	60	6036
16	50		1.060	51.4	51.0	- 51.0	102	1.5	30	3060
Σ										86723

ACCIONES SOBRE EL SISTEMA RESISTENTE AL VIENTO

2.2 ACCIONES SOBRE COMPONENTES Y CERRAMIENTOS

2.2.1 TIPO DE EXPOSICIÓN (SECCIÓN 5.3.2)

De conformidad con la Tabla 5.3.2 será Tipo B.

2.2.2 ACCIONES (TABLA 6.2.2 (b))

A barlovento:

$$p = q_z (+GC_{pe}) - q_z GC_{pi} \quad (6.5a)$$

A sotavento:

$$p = q_h (-GC_{pe}) - q_z GC_{pi} \quad (6.5b)$$

2.2.3 COEFICIENTES GC_{pi} (SUBSECCION 6.2.5.3)

Se supone que las aberturas en las fachadas son tales que permiten adoptar el valor

$$GC_{pi} = \pm 0.25$$

2.2.4 COEFICIENTES GC_{pe} (SUBSECCION 6.2.5.2 y TABLAS 6.2.5.2 (c) y (d))

Ancho a

Con $b_1 = 15$ m y $h = 50$ m, $a = 0.75$ m

Superficie	Nivel	Zona	Área m ²	GC_{pe}
Fachadas a Barlovento	1	1	85	0.80
		2 y 3	3.75	1.00
	2 a 16	1	51	0.80
		2 y 3	2.25	1.04
Fachadas a Sotavento	1 a 16	1	51	- 0.80
		2	2.25	- 1.80
		3	2.25	- 2.50
Techo	16	4	84	- 1.00
		5,6,7	4.0	- 2.00

2.2.5 SUCCIONES EN LA DIRECCIÓN DEL VIENTO, kgf/m²

Se indican en la tabla siguiente:

ACCIONES SOBRE COMPONENTES Y CERRAMIENTOS

Nivel	Barlovento		Sotavento		
	Zona 1	Zonas 2 y 3	Zona 1	Zona 2	Zona 3
0	18.5*	22.7*	45.5	96.9	133
1	19.3*	23.0*	45.7	97.1	133
2	23.8*	28.4*	46.8	98.2	134
3	27.5*	32.8	47.7	99.1	135
4	30.6	36.4	48.4	99.8	136
5	33.4	39.8	49.1	101	136
6	35.9	42.8	49.7	101	137
7	38.2	45.5	50.2	102	138
8	40.4	48.1	50.7	102	138
9	42.4	50.5	51.2	103	139
10	44.2	52.6	51.6	103	139
11	46.1	54.9	52.1	104	139
12	47.8	56.9	52.5	104	140
13	49.4	58.8	52.9	104	140
14	50.9	60.6	53.2	105	141
15	52.5	62.5	53.6	105	141
16	54.0	64.3	54.0	105	141

* De conformidad con la Subsección 6.2.2.1, se utilizará 30 kgf/m² como acción mínima.

En el techo las succiones tienen las siguientes magnitudes;

Zona 4 :

$$p = - 67.6 \text{ kgf/m}^2$$

Zonas 5,6,7 :

$$p = - 122 \text{ kgf/m}^2$$

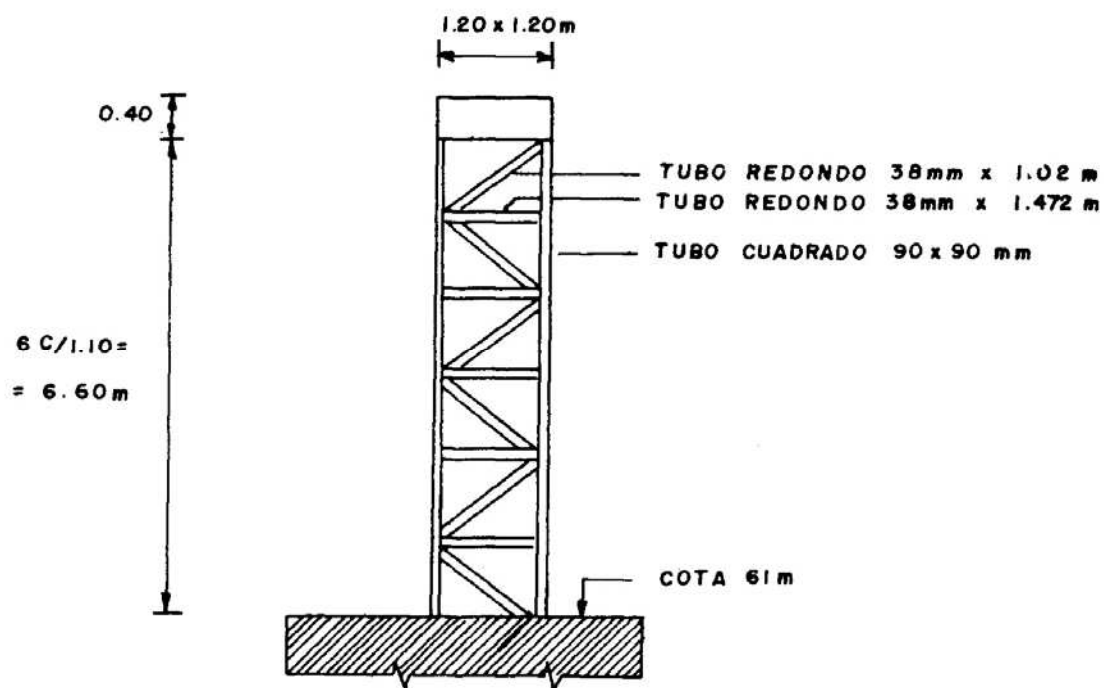
EJEMPLO C3 CÁLCULO DE LA VELOCIDAD BÁSICA DEL VIENTO Y SUS ACCIONES SOBRE UNA TORRE EN CELOSIA

Para la torre en celosía de planta cuadrada cuya geometría y dimensiones se indica en la figura, determinar las acciones del viento considerando que la misma tendrá una vida útil de 15 años con una probabilidad de excedencia $P \leq 0.35$. La velocidad básica asociada a un período de retorno de 50 años es de 74 km/h en la localidad donde se instalará la torre.

Clasificación según el uso: Grupo B

Factor de importancia eólica: $\alpha = 1.0$

Tipo de Exposición: C



SOLUCIÓN:

1. VELOCIDAD BÁSICA

Como los valores dados como datos no se encuentran en la Tabla C-4.1, se usará la fórmula de la Distribución Geométrica:

$$P(n) = 1 - (1 - p)^n$$

$$P(15) = 1 - (1 - p)^{15} = 0.35$$

de donde resulta que la probabilidad anual de excedencia es

$$p = 0.0283$$

El período de retorno para la velocidad básica es entonces:

$$N = 1/p = 35.3 \text{ años}$$

Como solo se dispone de información para 25, 50 y 100 años, mediante la interpolación lineal de los factores de importancia eólica de la Tabla 4.1.2 se determina la velocidad básica para 35 años:

$$\alpha = 0.940$$

$$V_{35} = 0.940 V_{50} = 69.6 \text{ km/h} < 70 \text{ km/h}$$

La velocidad básica del viento es $V = 70 \text{ km/h}$

2. CLASIFICACIÓN SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE RESPUESTA (ARTICULO 4.2)

$$\text{Relación de esbeltez} = 6.60/1.20 = 5.5 > 5$$

La construcción se clasifica como Tipo III

3. ACCIONES DEL VIENTO (SECCIÓN 6.2.2)

Las acciones sobre el sistema resistente al viento, según la Tabla 6.2.2(a) están dadas por la fórmula:

$$F = q_z G_h C_f A_f \quad (6.3)$$

3.1 ÁREA A_f

$$\text{Área de tubos cuadrados} = 2 \times 0.09 \times 1.10 = 0.198 \text{ m}^2$$

$$\text{Área de tubos redondos} = (1.02 + 1.472) \times 0.038 = 0.095 \text{ m}^2$$

$$A_f = 0.293 \text{ m}^2$$

3.2 COEFICIENTE C_f (ARTÍCULO Y TABLA 6.2.5.9)

$$A = 1.10 \times 1.20 = 1.32 \text{ m}^2$$

$$A_e = A_f; A_e/A = 0.222$$

Para los perfiles de caras planas y cantos vivos:

$$C_f = 4.13 - 5.18 (0.222) = 2.98$$

Para los perfiles de caras curvas:

$$C_f = 0.67 \times 2.98 = 2.00$$

Y para una sección típica de la torre, el coeficiente ponderado a usar será:

$$C_f = \frac{2.98 \times 0.198 \times 2.0 \times 0.095}{0.293} = 2.66$$

El coeficiente $C_f = 2.66$ se utilizará para el cálculo de la estabilidad del conjunto e incluye las acciones en las celosías a barlovento y sotavento. Para el cálculo de las acciones sobre miembros individuales se utilizará la Tabla C-6.2.5.1.3

3.3 FACTOR G_h (SECCIÓN 6.2.4)

De la Tabla C-6.2.4.1 (b_1) para construcciones en acero:

$$G_h = 1.25$$

3.4 PRESIÓN DINÁMICA q_z (SECCIÓN 6.2.3)

Se evalúa con las fórmulas (6.7) y (6.8b) y las constantes de la Tabla 6.2.3 para el Tipo de Exposición C

$$q_z = 0.00485 K_z \alpha V^2 \quad (6.7)$$

$$K_z = 2.58 \left(\frac{z}{z_g} \right)^{2/\beta}$$

$$z_g = 270 \text{ m}$$

$$\beta = 7.0$$

4. FUERZAS (SUBSECCION 6.2.5.9)

4.1 FUERZAS QUE ACTÚAN NORMALES A UNA CARA

En la siguiente tabla no se han considerado las acciones sobre las celosías paralelas a la dirección del viento.

Z	K_Z	q_z	F
m		kgf/m²	kgf
62.1	1.695	40.3	39.3
63.2	1.704	40.5	39.5
64.3	1.712	40.7	39.7
65.4	1.721	40.9	39.9
66.5	1.729	41.1	40.0
67.8	1.738	41.3	40.2

4.2 FUERZAS QUE ACTÚAN EN LA DIRECCIÓN DE LAS DIAGONALES

Las fuerzas que actúan normal a una cara se multiplicarán por el factor:

$$1 + 0.75 (A_e/A) = 1.17$$

y se supondrán actuando en dirección a una diagonal.

¿QUE ES FONDONORMA?

Con estas siglas se identifica al "**FONDO PARA LA NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD**". Asociación Civil sin fines de lucro, instalada el 27 de septiembre de 1973, con el fin de cooperar económicamente en las actividades relacionadas con la elaboración de las Normas **COVENIN** y el otorgamiento de las **MARCAS NORVEN**.

FONDONORMA

ha surgido como una organización cuyos recursos humanos, técnicos y financieros, están a la disposición de los planes y proyectos que tengan como fin fortalecer las actividades de Normalización y Certificación de la Calidad en el país.

FONDONORMA

tiene personalidad jurídica propia y está respaldada por una sólida base legal, emanada del Decreto Presidencial 1.195 del 10 de enero de 1973.

FONDONORMA

es una asociación en la cual participan, como miembros integrantes, todas aquellas empresas e instituciones públicas y privadas interesadas en el proceso de normalización industrial y funciona gracias a los aportes económicos de sus miembros.

FONDONORMA

está presidida por el Ministro de Fomento y es administrada por un Directorio integrado por: dos representantes del Ministerio de Fomento y dos representantes nominados por el Consejo Venezolano de la Industria.

El Gerente del Fondo es el Secretario Ejecutivo de la Comisión de Normas Industriales, **COVENIN**.

COVENIN

COMISION VENEZOLANA DE NORMAS INDUSTRIALES

¿QUE ES?

La comisión venezolana de Normas Industriales (COVENIN) es un organismo creado en el año 1958, mediante Decreto Presidencial N° 501 y cuya misión es planificar, coordinar y llevar adelante las actividades de Normalización y Certificación de Calidad en el país, al mismo tiempo que sirve al Estado Venezolano y al Ministerio de Fomento en particular, como órgano asesor en estas materias.

Las Normas Venezolanas COVENIN son el resultado de un laborioso proceso que incluye la consulta y estudio de las Normas Internacionales, Nacionales, de asociaciones o empresas relacionadas con la materia, así como investigación a nivel de plantas y/o laboratorios según el caso.

El estudio de las Normas Venezolanas está a cargo de un Sub-comité Técnico especializado, adscrito a su vez a un Comité Técnico de Normalización. La elaboración de las Normas es coordinada por Técnicos de la Dirección de Normalización y Certificación de Calidad del Ministerio de Fomento y participan Técnicos de las empresas productoras o de servicio al cual ellas se refieren así como representantes de Organismos públicos y privados, Institutos de investigación, universidades y de los consumidores.

A lo largo de su estudio, la Norma pasa por diversas etapas de desarrollo; la primera de ellas comienza en la elaboración de un Esquema (primer papel de trabajo), el cual luego de ser aprobado pasa a un período de consulta pública (Discusión Pública) alcanzando luego una etapa final en la cual como Proyecto es sometido a la consideración de la Comisión Venezolana de Normas Industriales COVENIN, para su aprobación como Norma Venezolana COVENIN.

Las Normas son aprobadas por CONCENSO entre estas personas, lo cual es indispensable en todo proceso de Normalización, para que las mismas sean verdaderos instrumento Técnicos que benefician al mayor número de personas y entidades. En términos generales las Normas son el resultado de un esfuerzo conjunto debidamente canalizado, que persigue como objetivos principales los siguientes:

1. Ofrecer a la comunidad nacional la posibilidad de obtener el máximo rendimiento de los bienes o servicios que requiere, ya sea para su uso personal o para el bienestar colectivo,
 2. Asegurar la calidad del producto que se fabrica o de los servicios a prestar, y
 3. Proporcionar beneficios tangibles a las empresas productoras.
-
-